



MICROEMPRESA: LINKING THE
WORLD

PROYECTO: NL BARRIERS

GRUPO: 1

INTEGRANTES: MAXIMO BUSTOS (PM),
AGUSTIN GIARDINO (DEV), VICTOR MOYANO
(DEV), REBECA MORAIS (BDA) Y CECILIA
LESCINSKAS (UX)

CURSO: 7MO A

ÍNDICE

ÍNDICE	1
1º Creación del microemprendimiento	5
Nombre	5
Logo del microemprendimiento	5
Misión y visión de la organización	5
2º Carta de solicitud del proyecto	5
¿Por qué podemos realizarlo?	6
Herramientas y entornos de desarrollo con las que contamos	6
3º Entrevistas	7
Entrevista Cerrada	7
•USO ACTUAL DEL SISTEMA	7
•NECESIDADES Y REQUISITOS DEL USUARIO	8
•USABILIDAD Y FUNCIONAMIENTO	9
•SEGURIDAD Y CONTROL	9
•EXPECTATIVAS	10
Entrevista Abierta	10
• USO ACTUAL DEL SISTEMA	10
• NECESIDADES Y REQUISITOS DEL SISTEMA	11
• USABILIDAD Y FUNCIONAMIENTO	11
• SEGURIDAD Y CONTROL	11
• EXPECTATIVAS	12
4º Proyecto	12
Nombre del proyecto	12
Objetivo.	12
Logo del proyecto	12
5º Resultado de entrevistas	13
Zona encuestada:	13
Edad referencial:	13
Rangos educacionales	13
Algunas de las respuestas dadas	13
6º PROJECT CHARTER	16
1. Información General del Proyecto	16
2. Grupo del Proyecto	16
3. Stakeholders	16
4. Alcance del proyecto	16
5. Riesgos del proyecto	17
6. Restricciones y dependencias externas	17
7. Estrategia de comunicación	18
7º ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	19
Introducción	19

Reconocimiento General del Sistema	19
Justificación del Proyecto	19
Título del Proyecto	19
Planteamiento del Problema o Necesidad	19
Antecedentes	19
Justificación del Proyecto	20
Descripción del Proyecto	20
Plan Estratégico y Objetivo del Proyecto	20
Visión	20
Misión	20
Valores	20
Objetivo del Proyecto	20
Entorno Socioeconómico y Legal	21
Entorno Económico	21
Entorno Legal	21
Estudio de Mercado	21
Demanda	21
Población Objetivo	21
Análisis de la Demanda	22
Oferta	22
Análisis de la Competencia	22
Comercialización	22
Producto	22
Precio y Volumen	22
Plaza	22
Estudio Técnico	23
Tamaño del Proyecto	23
Arquitectura Técnica	23
Tecnologías y APIs	23
Organización	24
Estructura del Equipo	24
Costos Realistas del Proyecto	24
Horas de trabajo totales	24
Costo monetario de herramientas y servicios	24
Riesgos Técnicos	25
Seguridad	26
Autenticación de usuarios	26
Protección de datos personales	26
Manejo del audio y la voz	26
Protección de claves de APIs externas	26
Cumplimiento legal	26
Escalabilidad	26
Escalabilidad técnica de la infraestructura	26
Funciones futuras: lenguaje de señas	27

Otras funciones planificadas	27
ML Kit: Modelos de Machine Learning en el Dispositivo	27
Por qué se utiliza ML Kit en NL Barriers	27
Cronograma Completo del Proyecto	28
Resumen de hitos del cronograma	29
Evaluación Financiera	29
Inversión	29
Activos Fijos	29
Capital de Trabajo	29
Beneficios Esperados del Proyecto	30
Beneficios Tangibles	30
Beneficios Intangibles	30
Análisis FODA	31
8° Proyección y justificación del sistema	32
Proyección del sistema	32
Corto plazo:	32
Mediano plazo:	32
Largo plazo:	33
9° Creación del GANTT	33
10° Creación y justificación del ambiente de desarrollo y producción	33
Ambiente de Desarrollo	33
Ambiente de producción	34
11° MR-MER: diccionario de datos - referencias	35
Diccionario de Datos	36
Cardinalidad	37
12° Diagrama de contexto (DFD Nivel 0)	38
13° DFD Nivel 1	39
14° DFD Nivel 2	40
15° DER	41
16° Pantalla de inicio + mockup	42
Inicio de sesión:	42
Creación de cuenta:	45
Menú principal	48
17° Pantalla de ABM de usuarios completa	51
18. Pantallas Todas, Descriptas y Funcionales.	54
Modelo Pantalla Modo Claro	54
Cambiar/Recuperar Contraseña	54
Opciones Menú Principal	54
Idiomas/Favoritos	56
Historial/Frases Predefinidas	56
Modelo Pantalla Modo Oscuro	60
Opciones Menú Principal	60
Idiomas/Favoritos	61
Historial/Frases Predefinidas	61

Usuario_____	65
Modelo Pantalla Para Usuarios Modo Claro_____	66
Cambiar/Recuperar Contraseña_____	66
Opciones Menú principal_____	68
Idiomas/Favoritos_____	70
Historial/Frases Predefinidas_____	71
Modelo Pantalla Para Usuarios Modo Oscuro_____	82
Usuario_____	82
Opciones Menú Principal_____	83
Idiomas/Favoritos_____	86
Historial/Frases Predefinidas_____	87
Modelo Pantalla Para Programación Modo Claro_____	98
Cambiar/Recuperar Contraseña_____	98
Opciones Menú Principal_____	100
Idiomas/Favoritos_____	102
Historial/Frases Predefinidas_____	103
Modelo Pantalla Para Programación Modo Oscuro_____	114
Usuario_____	114
Opciones Menú Principal_____	115
Idiomas/Favoritos_____	118
Historial/Frases Predefinidas_____	120
19° Consultas (Querys): ABM de usuarios._____	130
1. Alta (Create / Insertar)_____	130
2. Baja (Delete / Eliminar)_____	130
3. Modificación (Update / Actualizar)_____	130
4. Lectura / Consulta (Read / Seleccionar)_____	131
20° Demo funcional (Descripción y justificación)._____	132
Descripción_____	132
Justificación_____	133
21° Presupuesto._____	133
22° Justificación del presupuesto._____	135
23° Excel completo de testing: todos los casos de prueba._____	136
24° Contrato de constitución del emprendimiento._____	136
25° Contrato de venta, licitación de software._____	138
26° Manual de usuario._____	138
27° Metodología de implementación elegida y justificación de los mismos._____	138
28° Soporte -> Guías de resolución de errores comunes y configuraciones._____	138

1º Creación del microemprendimiento

Nombre

- Nuestro microemprendimiento lleva el nombre “Linking the World” (Uniendo el mundo), lo elegimos porque comprendemos que esta microempresa se encargará de brindar ayuda a personas con discapacidades auditivas.

Logo del microemprendimiento



- El logo fue diseñado en canva y los elementos gráficos fueron generados mediante inteligencia artificial. Fue elegido ya que se diseñó con el objetivo de representar nuestro objetivo.

Misión y visión de la organización

- Misión: Busca facilitar la vida cotidiana de diversas personas que tengan problemáticas con la comunicación, principalmente personas con discapacidades auditivas y con dificultades del habla. Para realizar nuestro objetivo vamos a utilizar distintas herramientas tecnológicas para lograr un producto eficiente y eficaz.
- Visión: Brindar soluciones tecnológicas inclusivas que eliminen barreras de comunicación y accesibilidad, desarrollando aplicaciones que conecten personas sin importar sus limitaciones físicas o de comunicación y puedan integrarse plenamente en la sociedad mediante herramientas digitales innovadoras.

2º Carta de solicitud del proyecto

Linking the World

Fecha: 15/4/2026

Estimados directivos:

Nos dirigimos a ustedes con el objetivo de presentar nuestro proyecto “NL Barriers”, una aplicación diseñada para eliminar las barreras de comunicación entre personas sordas, mudas y oyentes.

En la actualidad, muchas personas con discapacidad auditiva o del habla enfrentan dificultades para comunicarse en situaciones cotidianas como trámites, educación y/o trabajos.

Nuestro proyecto busca brindar una solución tecnológica accesible, moderna y eficiente, la cual utiliza un traductor de diferentes idiomas al nuestro, no sólo transcribe el audio, sino que también lo reproducirá mediante síntesis de voz.

¿Por qué podemos realizarlo?

- Podemos realizarlo ya que estamos investigando y planificando cómo desarrollaremos el proyecto. Tenemos un grupo capacitado en diferentes áreas, como programación, base de datos, diseño de interfaces.

Herramientas y entornos de desarrollo con las que contamos

- Notion
- GitHub
- Typescript
- Expo Framework con React Native
- Visual Studio Code (IDE)
- Claude (como asistente de desarrollo)
- SupaBase (PostgreSQL)
- Figma
- Computadoras personales
- Conexión a internet

3º Entrevistas

Entrevista Cerrada

Público objetivo: personas con discapacidad auditiva, personas con dificultades del habla, y su entorno cercano (familiares, docentes, compañeros).

Objetivo general: medir demanda real, hábitos actuales de comunicación/traducción, y prioridades funcionales para el desarrollo del M

- Nombre Completo:
- Edad:
- Rol:
- Zona donde vive:

●USO ACTUAL DEL SISTEMA

Objetivo del bloque: Estas tres preguntas están diseñadas específicamente para producir los porcentajes que sustentan el análisis cuantitativo del estudio: % de la muestra con dificultades de comunicación, % que usa herramientas actuales, y % interesado en la solución propuesta.

1. ¿Consideras que tienes dificultades para comunicarte por motivos auditivos o del habla, ya sea propias o de alguien de tu entorno cercano?

Marcar una opción

- ☐ Si, dificultad propia
- ☐ Si, dificultad de alguien de mi entorno cercano
- ☐ No

2. ¿Usas actualmente alguna aplicación de traducción o de asistencia a la comunicación (Google Translate, DeepL, otra)?

Marcar una opción

- ☐ Si, la uso frecuentemente (varias veces por semana)
- ☐ Si, la uso ocasionalmente
- ☐ No uso ninguna

3. Después de conocer la propuesta de NL Barriers (traducción multilingüe, modo conversación, funcionamiento offline), ¿te interesa usarla?

Marcar una opción

- ☐ Si, definitivamente
- ☐ Probablemente si
- ☐ No estoy seguro
- ☐ No me interesa

● NECESIDADES Y REQUISITOS DEL USUARIO

Objetivo del bloque: Identifica en qué situaciones concretas de la vida cotidiana aparece la barrera de comunicación, para priorizar casos de uso reales sobre supuestos del equipo.

4. ¿En qué situaciones necesitas comunicarte en otro idioma o con alguien con quien la comunicación se dificulta? (puedes marcar varias)

Múltiple opción

- ☐ Escuela / estudio
- ☐ Trabajo
- ☐ Trámites administrativos
- ☐ Salud / hospitales
- ☐ Socializar con familiares o amigos
- ☐ Transporte
- ☐ Otra

5. ¿Con qué frecuencia se te presentan estas situaciones?

Marcar una opción

- ☐ A diario
- ☐ Varias veces por semana
- ☐ Algunas veces al mes
- ☐ Rara vez

6. Cuando necesitas comunicarte con alguien que no comparten tu mismo medio de comunicación (idioma, lengua de señas, etc.), ¿qué estrategia usas habitualmente?

Marcar una opción

- ☐ Escribo en el celular (notas, mensajes)
- ☐ Uso una app de traducción
- ☐ Pido ayuda a alguien cercano
- ☐ Gestos / señas improvisadas
- ☐ Otra

7. De las siguientes funciones de la aplicación, marca las que consideras más importantes (elegir hasta 3):

Múltiple opción, máximo 3

- ☐ Traducción de texto a texto
- ☐ Traducción de voz (español) a texto
- ☐ Funcionamiento sin conexión a internet (offline)
- ☐ Alertas visuales / vibración en lugar de sonido
- ☐ Modo de conversación en tiempo real con otra persona
- ☐ Historial de traducciones
- ☐ Frases predefinidas por categoría (emergencias, salud, transporte)
- ☐ Modo oscuro / alto contraste

8. ¿Qué tan importante es para vos que la app funcione sin conexión a internet?

Escala 1 (nada importante) a 5 (indispensable)

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 5

●USABILIDAD Y FUNCIONAMIENTO

Objetivo del bloque: Mide hábitos de uso del dispositivo móvil para definir el diseño de interacción (frecuencia de uso esperada, multitarea, preferencias de aprendizaje de la interfaz).

9. ¿Con qué frecuencia estimas que usarías la aplicación?

Marcar una opción

- ☐ Varias veces al día
- ☐ Una vez al día
- ☐ Algunas veces por semana
- ☐ Ocasionalmente

10. ¿Soles usar el celular para comunicarte mientras hacés otra actividad al mismo tiempo?

Marcar una opción

- ☐ Si, frecuentemente
- ☐ A veces
- ☐ No

11. ¿Cómo preferís aprender a usar una aplicación nueva?

Marcar una opción

- ☐ Explorando sola/o sin instrucciones
- ☐ Con un tutorial guiado dentro de la app
- ☐ Con ayuda de otra persona
- ☐ Leyendo instrucciones escritas

●SEGURIDAD Y CONTROL

Objetivo del bloque: Identifica que tipo de información generada por la app es sensible para el usuario, lo cual orienta las políticas de privacidad y protección de datos (RLS, eliminación de historial, etc.) ya definidas en el proyecto.

12. ¿Qué información generada por la app consideras confidencial?

Múltiple opción

- ☐ El contenido de mis traducciones
- ☐ Mi historial de uso
- ☐ Mis datos de contacto (email)

☐ Ninguna en particular

13. ¿Te parece importante poder eliminar tu historial de traducciones cuando quieras?

Marcar una opción

☐ Si

☐ No

☐ Indiferente

● EXPECTATIVAS

Objetivo del bloque: Cierra el cuestionario con una medición directa del impacto esperado, útil como indicador de validación social del proyecto.

14. ¿Consideras que esta aplicación podría mejorar tu comunicación diaria o la de alguien de tu entorno?

Marcar una opción

☐ Si, significativamente

☐ Si, un poco

☐ No estoy seguro

☐ No

15. ¿Recomendarías esta aplicación a alguien que conoces con dificultades de comunicación?

Marcar una opción

☐ Si, seguro

☐ Probablemente

☐ No lo se

☐ No

Entrevista Abierta

•Nombre Completo:

•Edad:

•Rol:

•Zona donde vive:

● USO ACTUAL DEI SISTEMA

Objetivo del bloque: Entender como se comunica o traduce la persona hoy, sin la aplicacion, para identificar el punto de partida real y las limitaciones del proceso actual (manual o con otras herramientas).

1 - ¿Usás actualmente alguna aplicación de traducción? ¿Cuál?

- 2 - ¿En qué situaciones concretas de tu vida cotidiana necesitás traducir o comunicarte en otro idioma?
- 3 - ¿En qué momentos de tu vida o situaciones específicas sentís que la comunicación se vuelve más difícil o frustrante?
- 4 - ¿Qué dificultades encuentras en las herramientas de traducción que usas actualmente?
- 5 - ¿Usás el dictado por voz en tu celular o alguna otra herramienta de voz a texto?

● NECESIDADES Y REQUISITOS DEL SISTEMA

Objetivo del bloque: Relevar que funciones, información y nivel de acceso necesitaría el sistema nuevo para cubrir efectivamente las tareas y situaciones identificadas en el bloque anterior.

- 6 - ¿Cuándo necesitás comunicarte con alguien que no conoce la lengua de señas, qué estrategias usas actualmente?
- 7 - ¿En qué situaciones cotidianas sentís que la comunicación con personas oyentes se vuelve más difícil o limitante?
- 8 - ¿Qué información necesitaría consultar con mayor frecuencia dentro de la aplicación (por ejemplo, historial, frases guardadas, idiomas disponibles)?
- 9 - ¿Qué función considerarás absolutamente indispensable para que la aplicación sea útil para vos?
- 10 - ¿Hay personas en tu entorno cercano —familia, amigos, compañeros— que no saben lengua de señas y con quienes la comunicación se complica?

● USABILIDAD Y FUNCIONAMIENTO

Objetivo del bloque: Conocer cómo, desde dónde y con qué frecuencia usaría el sistema en la práctica, para definir el diseño de interacción más adecuado a sus hábitos reales.

- 11 - ¿Con qué frecuencia estimás que usarías la aplicación?
- 12 - ¿En qué momentos del día o en qué contextos usás el celular con más intensidad para comunicarte?
- 13 - ¿Solés usar el celular para comunicarte mientras hacés otra actividad al mismo tiempo?
- 14 - ¿Qué tan personalizable te gustaría que sea la aplicación?
- 15 - ¿Cómo preferís aprender a usar una app nueva?
- 16 - ¿Hay alguna app que uses actualmente y que sientas que está especialmente bien diseñada para tus necesidades?

● SEGURIDAD Y CONTROL

- 17 - ¿Qué tipo de información generada en la app considerarás confidencial?
- 18 - ¿Consideras importante una interfaz alternativa para niños?

19 - ¿Consideras que debería haber varias opciones de voces?

20 - ¿Consideras que debería haber varias velocidades en las voces?

21 - ¿Le preocupa que la información quedará almacenada de forma permanente, o preferiría poder eliminarla cuando quisiera?

• EXPECTATIVAS

Objetivo del bloque: Cerrar el relevamiento con las mejoras y características concretas que el usuario espera del sistema nuevo, como insumo directo para priorizar el desarrollo.

22 - ¿Qué mejoras concretas esperarás ver en tu comunicación diaria con la implementación de esta app?

23 - ¿Hay alguna barrera actual que creés que esta aplicación podría eliminar?

24 - ¿Conocés a alguien que podría beneficiarse especialmente de esta herramienta?

25 - ¿Hay algo relacionado con la comunicación accesible que no te hayamos preguntado y que consideres importante mencionar?

4º Proyecto

Nombre del proyecto

El nombre del proyecto es “NL Barriers” = “No language Barriers” = “Sin barreras del lenguaje”, fue elegido por el equipo para representar que no hay barreras de comunicación gracias a nuestra APP.

Objetivo.

El objetivo de esta aplicación es ayudar a personas con discapacidades auditivas y del habla a poder socializar sin dificultades, buscamos una solución portátil y accesible desde dispositivos móviles.

Logo del proyecto



El logo fue seleccionado por su capacidad de representar el objetivo del proyecto.

5° Resultado de entrevistas

Con la finalidad de evaluar la viabilidad del proyecto NL Barriers, se realizaron entrevistas a modo de encuestas a usuarios compuestos por estudiantes y docentes del Instituto Técnico Florentino Ameghino (ITFA).

Zona encuestada:

Estas encuestas se realizaron en Berazategui (Zona sur, Buenos Aires, Argentina), una zona meramente urbana donde todos poseen acceso a dispositivos móviles y conectividad a internet.

Edad referencial:

El grupo entrevistado está totalmente compuesto por estudiantes y docentes con los siguientes rangos etarios:

- 17-20 años (estudiantes): +30 participantes.
- +40 años (docentes): 3 participantes (dos de ellos son scrum master).

Rangos educacionales

El nivel educacional de los entrevistados se divide en:

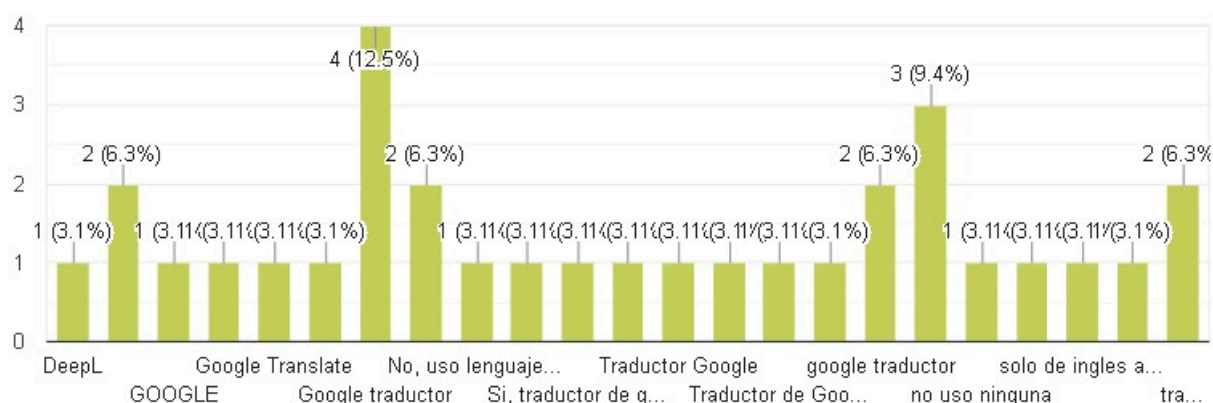
- Estudiantes de nivel secundario: +30 participantes.
- Docentes (nivel secundario o superior): 3 participantes.

Algunas de las respuestas dadas

1) ¿Usás actualmente alguna aplicación de traducción? ¿Cuál?

 Copy chart

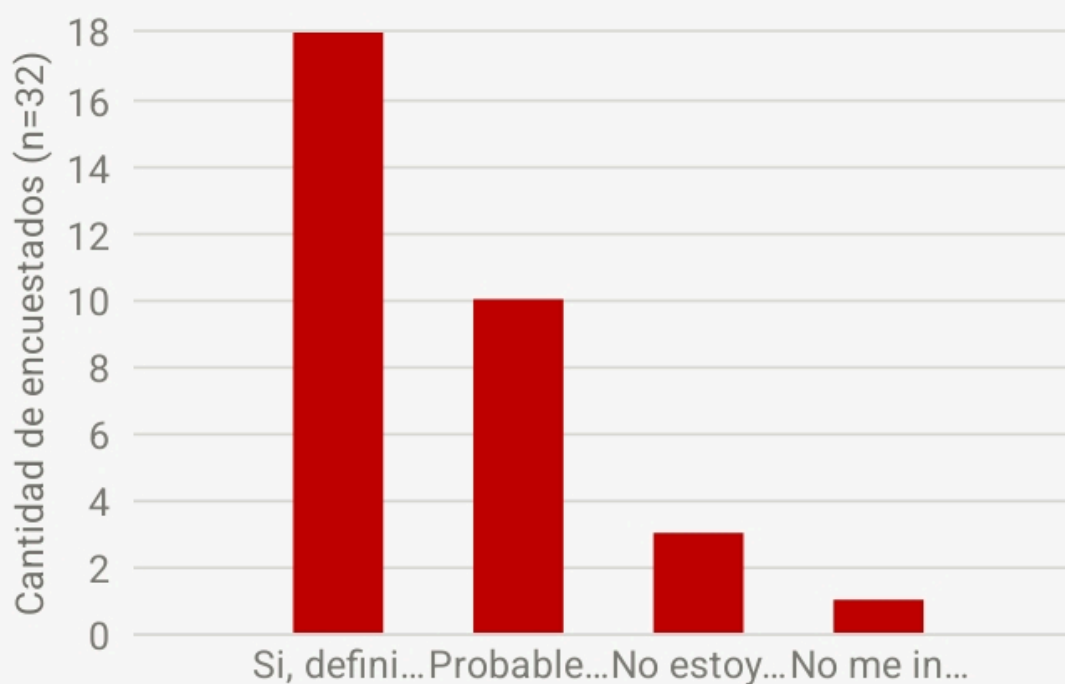
32 responses



¿Tenés dificultades para comunicarte por motivos auditivos o del habla (propias o de tu entorno cercano)?



Después de conocer NL Barriers, ¿te interesaría usarla?



Los resultados muestran que existe una necesidad real y frecuente de mejorar la comunicación para personas con dificultades auditivas o del habla, y que actualmente no está bien cubierta.

La mayoría de los encuestados no encuentra aplicaciones que resuelvan este problema de forma adecuada, lo que indica una oportunidad significativa de mejora. Además, estas dificultades aparecen principalmente en situaciones cotidianas como la socialización, la educación y los trámites, afectando directamente la inclusión de las personas.

En este contexto, NL Barriers se presenta como una solución viable y necesaria, ya que utiliza tecnologías como traducción automática y reconocimiento de voz para mejorar la accesibilidad y facilitar la comunicación.

6° PROJECT CHARTER

Nl Barriers

1. Información General del Proyecto

Nombre del proyecto:	Nl Barriers
Patrocinadores	Matias Tixeira y Julieta Garcia Da Rosa
Fecha de inicio estimada:	11/3/2026
Impacto del proyecto:	Ayuda a la comunicación para personas con discapacidades auditivas y con dificultades del habla mediante tecnología de traducción automática, STT y TTS accesible y multilingüe.

2. Grupo del Proyecto

Rol	Nombre	E-mail
Project Manager	Bustos Maximo Leonel	maximobustos864@gmail.com
Developer	Agustin Emil Giardino	giardinoae@gmail.com
Developer	Victor Pierino Moyano Solla	victormoyanosolla@gmail.com
Diseñador UX/UI	Cecilia Lescinkas	cecilialescinkas@gmail.com
BDA	Rebeca Victoria Morais	rebecamorais0104@gmail.com
Tester QA	Cecilia Lescinkas	cecilialescinkas@gmail.com

3. Stakeholders

Stakeholder	Interés / Rol	Impacto (Positivo / Negativo)
Personas con discapacidad auditiva	Usuario final primario de la app	Positivo — beneficiario directo
Personas con dificultades del habla	Usuario final primario de la app	Positivo — beneficiario directo
Julieta Garcia Da rosa	Scrum Master	
Matias Tixeira	Scrum Master	

4. Alcance del proyecto

Propósito del Proyecto

Desarrollar una aplicación móvil de traducción multilingüe con enfoque en facilitar la comunicación de personas con discapacidades auditivas y con dificultades del habla. La aplicación utilizará tecnologías de reconocimiento de voz (STT), síntesis de voz (TTS) y traducción automática.

Objetivos del Proyecto

- Desarrollar una app móvil (Android) con traducción entre alrededor de 20 idiomas.

- Implementar reconocimiento de voz a texto (STT) en español. - Implementar síntesis de voz a partir de texto (TTS) en múltiples idiomas. - Diseñar una interfaz accesible, con alertas visuales y modo oscuro/claro. - Integrar sistema de autenticación, historial, favoritos y frases predefinidas.
Entregables del Proyecto
- Aplicación móvil funcional (Android) con todos los módulos implementados. - Gestión de usuarios, historial, favoritos y sincronización. - Integración con APIs externas de traducción, STT y TTS. - Documentación técnica y manual de usuario. - Funcionamiento del entorno de conversación bidireccional - Módulo de paquetes offline por idioma descargable.
Ámbito de Aplicación
Aplicación móvil de uso personal, orientada a usuarios con discapacidad auditiva o de habla y su entorno. Contexto de uso: situaciones cotidianas, médicas, de emergencia y turísticas donde se requiera comunicación multilingüe accesible.

5. Riesgos del proyecto		
Riesgo	Nivel (Alto/Medio/Bajo)	Plan de Mitigación
Dependencia de APIs externas de pago	Alto	Alternativas open source.
Rendimiento bajo de modelos ML en dispositivos móviles	Bajo	Usar modelos TinyML optimizados.
Retrasos en desarrollo de módulos complejos	Medio	Definir criterios de aceptación mínimos y priorizar funcionalidades críticas o prioritarias
Seguridad y privacidad de los datos de usuario	Medio	Implementar hash de contraseñas (bcrypt en supabase) y validaciones de inputs del usuario

6. Restricciones y dependencias externas
Restricciones (Constraints)
- Presupuesto limitado: uso prioritario de APIs y librerías con tier gratuito. - Las funcionalidades STT se restringen a español en la versión inicial. - Tiempo de desarrollo corto (6 meses aproximadamente)
Dependencias Externas
Base de datos albergada en supabase

7. Estrategia de comunicación	
Metodología de trabajo:	Agile / Scrum — Sprints de un mes aproximadamente
Reuniones de equipo:	Una reunión semanal
Reuniones con patrocinador:	Informe mensual de avance por sprint
Herramientas de colaboración:	Discord, GitHub, Drive, Notion, Figma
Gestión de código:	Repositorio de github con ramas de feature, main y develop

7° ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

NL Barriers

Aplicación Móvil de Traducción Multilingüe con Accesibilidad Universal | Linking the World

Grupo / Asignatura:	Grupo 1: Maximo Bustos, Victor Moyano, Agustin Giardino , Cecilia Lescinkas y Rebeca Moraes
profesores:	Julieta Garcia Da Rosa y Matias Tixeira
Fecha:	Abril 2026

Introducción

Reconocimiento General del Sistema

El presente documento tiene como propósito evaluar la factibilidad técnica, económica, operativa y legal del desarrollo de una aplicación móvil denominada NL Barriers. Dicha aplicación está orientada a facilitar la comunicación de personas con discapacidades auditivas y con dificultades del habla, mediante el uso de tecnologías de reconocimiento de voz (Speech-to-Text), síntesis de voz (Text-to-Speech) y traducción automática multilingüe.

El análisis contempla todos los recursos disponibles, las condiciones del entorno socioeconómico y legal, el estudio de mercado, los aspectos técnicos y la evaluación financiera del proyecto, con el fin de determinar si su realización es viable y se alinea con los objetivos de inclusión y accesibilidad que lo fundamentan.

Justificación del Proyecto

Título del Proyecto

Nombre del Proyecto:	NL Barriers — Aplicación Móvil de Traducción Multilingüe con Accesibilidad Universal
-----------------------------	--

Planteamiento del Problema o Necesidad

Las personas con discapacidad auditiva o dificultades del habla enfrentan barreras significativas de comunicación en contextos cotidianos: atención médica, trámites administrativos, transporte, emergencias y turismo. La mayor parte de las soluciones de traducción disponibles en el mercado no fueron diseñadas teniendo en cuenta las necesidades específicas de estos usuarios: carecen de alertas visuales, no funcionan sin conexión a internet, no incluyen modo de conversación bidireccional adaptado, y tampoco integran recursos de lenguaje de señas.

Esta brecha tecnológica genera exclusión comunicacional para una población estimada en más de 466 millones de personas en el mundo con pérdida auditiva discapacitante, según la Organización Mundial de la Salud.

Antecedentes

En el mercado actual existen soluciones de traducción como Google Translate, DeepL, Microsoft Translator y otras aplicaciones similares. Sin embargo, ninguna de ellas combina de manera integral los siguientes elementos clave:

- Diseño de interfaz específicamente adaptado para usuarios con discapacidades auditivas (alertas visuales, vibraciones, modo oscuro/claro con alto contraste).
- Modo de conversación bidireccional entre una persona oyente y una persona sorda, en tiempo real.
- Funcionamiento mediante paquetes de idiomas descargables.
- Frases predefinidas por categorías (emergencias, salud, transporte, etc.) para acceso rápido.

A nivel nacional, en Argentina no existe una aplicación móvil gratuita que combine traducción multilingüe accesible con soporte para la comunidad sorda como eje central.

Justificación del Proyecto

El desarrollo del NL Barriers se justifica en la necesidad de democratizar la comunicación para personas con discapacidad auditiva o del habla. La aplicación resuelve las limitaciones de las soluciones actuales al ofrecer:

- Una interfaz diseñada bajo principios de diseño inclusivo.
- Un modo de conversación bidireccional que facilita la interacción en tiempo real entre personas con diferentes capacidades comunicativas.
- Integración de tecnologías abiertas y gratuitas para reducir barreras de acceso económico.

El proyecto tiene impacto social directo al mejorar la autonomía comunicacional de un grupo poblacional históricamente subatendido por la industria tecnológica.

Descripción del Proyecto

El NL Barriers es una aplicación móvil (Android y/o iOS) que integra las siguientes capacidades funcionales principales:

- Traducción de texto entre más de 20 idiomas.
- Reconocimiento de voz a texto (STT) en español.
- Síntesis de voz a partir de texto (TTS) en múltiples idiomas.
- Modo de conversación bidireccional accesible (STT).
- Historial de traducciones, favoritos y frases predefinidas por categorías.
- Backend propio con autenticación, sincronización en la nube y gestión de usuarios.

El costo estimado del proyecto se detalla en la Sección 7 (Evaluación Financiera). Los beneficiarios directos son personas con discapacidades auditivas y con dificultades del habla; los beneficiarios indirectos incluyen sus entornos familiares, equipos de salud y cualquier persona que requiera comunicación multilingüe accesible.

Plan Estratégico y Objetivo del Proyecto

Visión

Brindar soluciones tecnológicas inclusivas que eliminen barreras de comunicación y accesibilidad, desarrollando aplicaciones que conecten personas sin importar sus limitaciones físicas o de comunicación y puedan integrarse plenamente en la sociedad mediante herramientas digitales innovadoras.

Misión

Busca facilitar la vida cotidiana de diversas personas que tengan problemáticas con la comunicación, principalmente personas con discapacidades auditivas y con dificultades del habla. Para realizar nuestro objetivo vamos a utilizar distintas herramientas tecnológicas para lograr un producto eficiente y eficaz.

Valores

- Inclusión: cada decisión de diseño y desarrollo pone en el centro a los usuarios con discapacidad.
- Accesibilidad: la tecnología debe ser usable por todas las personas, independientemente de sus capacidades.
- Transparencia: uso de tecnologías open source documentadas y auditables.
- Privacidad: los datos del usuario son tratados con seguridad y confidencialidad.
- Innovación Social: la tecnología como herramienta de equidad e integración.

Objetivo del Proyecto

Desarrollar, en un plazo estimado de 6 meses , una aplicación móvil de traducción multilingüe accesible que permita a personas con discapacidades auditivas y con dificultades del habla comunicarse de forma autónoma en al menos 20 idiomas, modo de conversación bidireccional y diseño accesible, que cumpla con la fecha estimada de entregar.

Entorno Socioeconómico y Legal

Entorno Económico

El mercado global de aplicaciones de traducción e interpretación automática ha experimentado un crecimiento sostenido, impulsado por la globalización y la adopción masiva de celulares. Según estimaciones del sector, el mercado de software de traducción alcanzó un valor superior a USD 9.000 millones en 2023 y se proyecta que crezca a tasas del 15% anual hasta 2030.

En el contexto argentino, más del 80% de los adultos tiene un celular , y el acceso a internet móvil continúa expandiéndose. La existencia de alternativas open source y APIs con tiers gratuitas reduce sustancialmente la inversión inicial requerida para este tipo de proyectos.

En la región, las aplicaciones de accesibilidad todavía se encuentran poco desarrolladas, lo que representa una oportunidad de diferenciación para el proyecto. La ausencia de competidores directos que combinen traducción + accesibilidad en el mercado hispanohablante constituye una ventaja competitiva significativa.

Entorno Legal

El proyecto debe contemplar el siguiente marco legal aplicable:

Marco Legal / Normativa	Relevancia para el Proyecto
Ley 26.522 (Servicios de Comunicación Audiovisual — Argentina)	Accesibilidad en medios digitales para personas con discapacidad.
Ley 22.431 (Sistema de Protección Integral de Personas con Discapacidad)	Marco general de derechos para personas con discapacidad en Argentina.
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU)	Obliga a los Estados a garantizar acceso a tecnologías de la información accesibles.
Ley 25.326 (Protección de Datos Personales — Argentina)	Regula el tratamiento de datos de usuarios. Requiere consentimiento informado y medidas de seguridad.
Términos de uso de APIs externas	Define límites de uso, costos, restricciones de redistribución y obligaciones de atribución.

Estudio de Mercado

Demanda

Población Objetivo

La aplicación está orientada a los siguientes segmentos de usuarios:

Segmento	Descripción	Estimación (Argentina)
Personas con discapacidad del habla	Usuarios primarios. Necesitan comunicación visual y texto.	3 millones (INDEC)
Personas con dificultades del habla	Usuarios primarios. Requieren síntesis de voz como asistencia.	500.000 estimados
Familiares y entorno cercano	Usuarios secundarios. Interactúan con usuarios primarios.	8 millones estimados

Profesionales de salud / asistencia social	Usuarios institucionales. Requieren comunicación multilingüe en entornos clínicos.	Sin estimación específica
Viajeros y turistas	Usuarios de contexto. Necesitan traducción en viajes.	Mercado general de viajeros

Análisis de la Demanda

La demanda de aplicaciones de accesibilidad comunicacional crece a medida que aumenta la conciencia sobre la inclusión digital. Los factores que impulsan esta demanda incluyen:

- Aumento de la penetración de smartphones en todos los segmentos etarios.
- Mayor visibilidad de los derechos de las personas con discapacidad a nivel regional y global.
- Creciente disponibilidad de APIs de IA (STT, TTS, traducción) de bajo costo o gratuitas.
- Ausencia de soluciones específicas que combinen accesibilidad + traducción en el mercado hispano.

Se estima que en Argentina existe un mercado potencial inicial de al menos 500.000 usuarios directos (personas con discapacidades de comunicación con acceso a smartphone), con potencial de expansión al resto de Latinoamérica, donde la población con alguna discapacidad auditiva o del habla supera los 30 millones de personas.

Oferta

Análisis de la Competencia

Competidor	Traducción	Offline	Accesibilidad sordos	Modo conversación
Google Translate	Si (100+ idiomas)	Parcial	No específica	Limitado
Microsoft Translator	Si (70+ idiomas)	Si	No específica	Si
DeepL	Si (31 idiomas)	No	No	No
Ava (accesibilidad)	No	No	Si (subtítulos)	Parcial
NL Barriers	Si (20+ idiomas)	Parcial (paquetes)	Si	Parcial

Ningún competidor directo combina los cuatro diferenciadores clave del proyecto: traducción offline + accesibilidad específica para sordos.

Comercialización

Producto

El producto es una aplicación móvil gratuita (modelo freemium o totalmente gratuita según decisión del equipo) disponible en Google Play Store y Apple App Store. Su propuesta de valor central es la accesibilidad universal: una herramienta de traducción diseñada desde el inicio para personas con discapacidad auditiva o del habla, no como una adaptación posterior.

Precio y Volumen

Modelo de monetización a evaluar por el equipo:

- Modelo gratuito: financiado por subsidios, ONGs o instituciones gubernamentales de discapacidad.
- Modelo freemium: funciones básicas gratuitas; paquetes de idiomas adicionales o funciones avanzadas con costo.
- Licenciamiento institucional: versión para hospitales, escuelas especiales y organismos públicos.

Plaza

Canales de distribución:

- Google Play Store (Android) como canales principales.
- Distribución directa a instituciones (hospitales, escuelas de sordos, ONGs) como canal secundario.
- Web informativa del proyecto con descarga y documentación.

Estudio Técnico

Tamaño del Proyecto

Dimensiones Técnicas del Proyecto	
Plataformas objetivo:	Android (mínimo) . Desarrollo con framework multiplataforma (React Native).
Módulos funcionales:	11 módulos (Autenticación, Idiomas, Traducción, STT, TTS, Conversación, Historial, Favoritos, Frases Predefinidas, Accesibilidad, Backend/Sync).
Idiomas soportados:	20 idiomas en versión inicial (Español, Inglés, Portugués, Francés, Alemán, Italiano, Chino, Japonés, Coreano, Árabe, Ruso, Hindi, Holandés, Sueco, Noruego, Danés, Polaco, Turco, Griego, Hebreo).
Paquetes offline:	Un paquete descargable por idioma (~50-200 MB) que incluye modelos de traducción ML y voz TTS.
Backend:	Propio con base de datos relacional.

Arquitectura Técnica

La solución se estructura en tres capas principales:

- Capa de presentación (Frontend Móvil): Aplicación React Native con componentes de UI accesibles. Módulos offline embebidos .
- Capa de servicios : Gestión de usuarios y autenticación (bcrypt). Proxy y orquestación de APIs externas de traducción, STT y TTS. Sincronización de historial, favoritos y preferencias entre dispositivos. Rate limiting y caché de traducciones frecuentes.
- Capa de datos: Base de datos relacional (PostgreSQL en Supabase) para usuarios, historial y favoritos. Almacenamiento en la nube para sincronización.

Tecnologías y APIs

Componente	Tecnología / API	Modo
Traducción offline	Google ML Kit	Offline
STT (español)	STT integrado en el ML Kit	Offline
TTS (multilingüe)	TTS Integrado en el ML Kit	Offline
Backend	Typescript	Servidor
Base de datos	Supabase-(PostgreSQL)	Servidor
Framework	Expo React Native	Offline
Autenticación	supabase-(bcrypt)	Servidor
Infraestructura cloud	supabase	Servidor

Organización

Estructura del Equipo

Rol	Responsabilidades principales	Cantidad
Project Manager	Planificación, seguimiento y comunicación con stakeholders.	1
Developers	Desarrollo del funcionamiento de la aplicación	2
BDA	Desarrollo e implementación de la base de datos relacional y tecnologías afines (bcrypt- SMTP)	1
Diseño ux/ui	Diseño de la interfaz gráfica	1
Tester QA	Verificar que el sistema funcione correctamente antes de que llegue al usuario	1

Costos Realistas del Proyecto

Dado que el proyecto utiliza exclusivamente herramientas gratuitas, APIs con nivel gratuito y plataformas open source, el único costo real del proyecto es el tiempo de trabajo del equipo. A continuación se detalla el cálculo basado en 20 semanas de desarrollo y 4 horas semanales por integrante.

Horas de trabajo totales

Rol	Hs/semana	Semanas	Total horas
Project Manager	4	20-25	80 hs - 100 hs
Developer #1	4	20-25	80 hs - 100 hs
Developer #2	4	20-25	80 hs - 100 hs
BDA (base de datos / Supabase)	4	20-25	80 hs -100 hs
Diseño UX/UI	4	15-20	60 hs -80 hs
Tester QA	4	15-20	60 hs -80hs
TOTAL	—	—	430 hs

Costo monetario de herramientas y servicios

Componente	Herramienta / Servicio	Costo mensual
Frontend móvil	Expo React Native (open source)	USD 0
Backend y base de datos	Supabase Free Tier (500 MB DB, 1 GB storage, 500K edge invocations/mes)	USD 0
Traducción / TTS offline	Google ML Kit + TTS nativo del dispositivo	USD 0
Publicación Android (playstore)	Google Play (pago único)	USD 25

TOTAL	—	USD 25
-------	---	--------

* Dentro de los límites del nivel gratuito. Si el uso de usuarios crece por encima de dichos límites, se aplican tarifas por volumen adicional.

Conclusión: el costo real del proyecto durante la fase de desarrollo (20 semanas) es 430 horas de trabajo voluntario del equipo y USD 25 en licencias de distribución. No hay costos adicionales en infraestructura ni en APIs mientras el volumen de usuarios se mantenga dentro de los niveles gratuitos.

Riesgos Técnicos

Todo proyecto de software tiene riesgos. Identificarlos con anticipación permite definir medidas concretas para reducir su impacto. A continuación se listan los riesgos técnicos más relevantes para NL Barriers.

Riesgo	Descripción	Probabilidad	Medida de mitigación
Baja precisión del STT	El reconocimiento de voz puede fallar con acentos regionales, habla poco clara o ruido de fondo. Impacto directo en la experiencia de usuarios con dificultades del habla.	Alta	Permitir edición manual del texto reconocido antes de traducir. Ofrecer modo de entrada por teclado como alternativa.
Límite de cuota en APIs gratuitas	Google Cloud Speech-to-Text ofrece solo 60 minutos gratuitos por mes. Si el uso supera ese límite, los costos escalan rápidamente.	Media	Priorizar el uso del STT nativo del dispositivo (gratuito e ilimitado). Usar el STT de Google solo como respaldo de mayor precisión.
Límites del plan gratuito de Supabase	El plan gratuito de Supabase se pausa si el proyecto no tiene actividad durante 7 días consecutivos. Además, tiene límites de 500 MB de base de datos y 500K invocaciones a Edge Functions por mes.	Media	Mantener actividad regular en el proyecto.
Calidad variable del TTS	La síntesis de voz en idiomas menos comunes (griego, hebreo, árabe) puede sonar poco natural con los motores gratuitos.	Baja–Media	Validar la calidad de TTS por idioma durante la fase de pruebas. Priorizar idiomas de mayor demanda en la primera versión.
Tamaño de los paquetes de idiomas	Cada paquete de idioma puede ocupar entre 50 y 200 MB. Descargar varios idiomas puede saturar el almacenamiento del dispositivo.	Baja	Limitar la descarga simultánea. Mostrar el tamaño estimado antes de descargar. Permitir eliminar paquetes desde la app.
posible incompatibilidad con ciertos dispositivos Android	Expo React Native puede tener comportamientos distintos en versiones antiguas de Android con capacidades limitadas de TTS o STT nativo.	Media	Definir una versión de android como versión mínima soportada. Documentar esta limitación en la ficha de la app.

Seguridad

El manejo de datos de voz y de información personal de usuarios con discapacidad requiere un enfoque de seguridad sólido desde el diseño. A continuación se describen las medidas implementadas en cada nivel del sistema.

Autenticación de usuarios

La autenticación se gestiona completamente a través de Supabase Auth, que utiliza JWT (JSON Web Tokens) con vencimiento configurable. El registro y el inicio de sesión pueden realizarse mediante correo electrónico y contraseña (almacenada con bcrypt, sin acceso en texto plano). No se almacenan contraseñas en el dispositivo ni en el código fuente.

Protección de datos personales

Toda la comunicación entre la aplicación y el servidor se realiza sobre HTTPS/TLS. Los datos del usuario en la base de datos PostgreSQL están protegidos por Row Level Security (RLS): cada usuario solo puede leer, crear o modificar sus propias filas, incluso si obtuviera acceso directo a la base de datos. Esta política se define a nivel de base de datos, no solo en el código.

El historial de traducciones y los favoritos se almacenan vinculados al identificador único del usuario (UUID), no a datos identificables como el nombre o el correo. Esto reduce el riesgo en caso de una eventual filtración de datos.

Manejo del audio y la voz

El audio grabado durante el reconocimiento de voz no se almacena de forma permanente: se procesa en memoria y se descarta inmediatamente después de obtener el texto transcrito. El procesamiento ocurre completamente en el dispositivo sin enviar datos a ningún servidor externo.

El usuario puede eliminar su historial de traducciones en cualquier momento desde la aplicación, lo cual ejecuta una eliminación permanente en la base de datos.

Protección de claves de APIs externas

Las claves de autenticación de Google Cloud (Translation, STT, TTS) nunca se incluyen en el código del cliente móvil. Todas las llamadas a estas APIs se realizan desde las Edge Functions de Supabase, donde las claves se almacenan como variables de entorno cifradas. De esta forma, aunque alguien acceda al código fuente de la aplicación, no encontrará credenciales válidas.

Cumplimiento legal

La aplicación cumple con la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales de Argentina. Al registrarse, el usuario otorga consentimiento informado sobre qué datos se recopilan y con qué finalidad. Se proveerá una política de privacidad accesible desde la app y desde la tienda de aplicaciones.

Escalabilidad

El diseño de NL Barriers prevé el crecimiento de la plataforma tanto en cantidad de usuarios como en funcionalidades. A continuación se describe cómo la arquitectura actual soporta ese crecimiento y qué funciones se planifican para versiones futuras.

Escalabilidad técnica de la infraestructura

Supabase escala horizontalmente sin cambios en el código de la aplicación. Al pasar del plan gratuito al plan Pro o Business, se aumentan los límites de base de datos, almacenamiento y Edge Functions sin necesidad de migrar a otra plataforma. Las APIs de Google Cloud (Translation, STT, TTS) también escalan de forma automática según el volumen de uso, con costos proporcionales al consumo.

El sistema de caché de traducciones en PostgreSQL permite reducir la cantidad de llamadas a APIs externas a medida que la base de usuarios crece, ya que las traducciones más frecuentes quedan almacenadas y se reutilizan.

Funciones futuras: lenguaje de señas

La inclusión de lenguaje de señas es la próxima evolución natural del proyecto. Se planifican dos modalidades:

Modalidad	Descripción técnica
Representación visual de señas	Imágenes o videos pregrabados que representen frases en LSA, activados a partir del texto traducido. Esto permitiría comunicarse con usuarios que prefieren recibir información en lenguaje de señas en lugar de texto escrito.

Ambas funciones requieren entrenamiento o adaptación de modelos de machine learning específicos para LSA, ya que los recursos disponibles para otras lenguas de señas no son directamente aplicables. La arquitectura actual ya contempla este crecimiento: el módulo de procesamiento basado en ML Kit puede alojar modelos de reconocimiento de gestos sin requerir conexión a internet.

Otras funciones planificadas

Funcionalidad	Descripción
Soporte multi-idioma extendido	Incorporar idiomas adicionales según la demanda de la comunidad.
Modo institucional	Versión para hospitales, escuelas especiales y organismos públicos con frases predefinidas especializadas.

ML Kit: Modelos de Machine Learning en el Dispositivo

ML Kit es un enfoque que consiste en ejecutar modelos de inteligencia artificial directamente en el dispositivo móvil, sin necesidad de conexión a internet y con un consumo mínimo de memoria y batería.

Por qué se utiliza ML Kit en NL Barriers

NL Barriers integra Google ML Kit, que permite ejecutar modelos de traducción de texto y reconocimiento de voz directamente en el hardware del teléfono. Esta decisión se justifica por tres razones concretas:

Razón	Beneficio concreto
Funcionamiento sin conexión	Los usuarios con alguna discapacidad de comunicación pueden comunicarse en zonas sin internet: transporte público, zonas rurales, emergencias. El modelo corre en el dispositivo y no depende de ningún servidor externo.
Privacidad del audio	El audio de voz nunca sale del dispositivo en modo offline. El reconocimiento ocurre localmente, reduciendo el riesgo de exposición de datos sensibles.
Latencia mínima	Al no haber llamadas de red, el tiempo de respuesta en modo offline es inferior a 500 ms, lo que permite una conversación más fluida.

Los modelos ML Kit se descargan una sola vez junto con el paquete de idioma correspondiente (entre 50 y 200 MB por idioma). Una vez descargados, funcionan indefinidamente sin actualizaciones de red. La precisión de estos modelos es menor que la de las APIs en la nube (Google Cloud Translation y STT)

En versiones futuras, el mismo se utilizará para ejecutar modelos de reconocimiento de gestos de lenguaje de señas en tiempo real, procesando los fotogramas de la cámara directamente en el dispositivo.

Cronograma Completo del Proyecto

El proyecto se organiza en 20 semanas con una dedicación de 4 horas semanales por integrante. Se identifican 6 fases con sus actividades principales, entregables y responsables.

Fase	Semanas	Actividades principales	Entregables	Responsables principales
Fase 1: Planificación y diseño	1-4	Relevamiento de requisitos con usuarios sordos. Diseño de flujos de usuario y wireframes. Definición de arquitectura. Configuración de repositorio y entorno de desarrollo.	Documento de requisitos, repositorio configurado, arquitectura documentada.	PM, UX/UI, BDA
Fase 2: Infraestructura y base	5 – 7	Configuración de Supabase (base de datos, autenticación, Edge Functions). Estructura base del proyecto React Native con TypeScript. Integración con Google ML Kit.	Proyecto React Native ejecutable, Supabase funcional, primeras Edge Functions operativas.	Devs, BDA
Fase 3: Módulos core	8 – 13	Desarrollo de: módulo de traducción, STT y TTS, modo conversación bidireccional, historial y favoritos.	Módulos funcionales de traducción, voz e historial integrados y testeados unitariamente.	Dev Frontend, Dev Backend
Fase 4: Accesibilidad y UX	14 – 17	Implementación de componentes accesibles (alto contraste, alertas visuales, soporte lector de pantalla). Pruebas con usuarios reales de la comunidad sorda. Ajustes de interfaz.	Interfaz validada con usuarios, informe de pruebas de accesibilidad.	UX/UI, Dev Frontend, QA
Fase 5: Testing y corrección	18 – 20	Pruebas de integración y sistema. Pruebas de rendimiento y límites de APIs. Corrección de errores (bugs).	Reporte de pruebas, listado de errores resueltos, chequeo de seguridad completado.	QA, Dev Backend, Dev Frontend

		Validación de seguridad (RLS, JWT, HTTPS).		
Fase 6: Publicación y cierre	+ 20	Presentación final del proyecto.	Documentación completa, presentación final.	Todos los roles

Resumen de hitos del cronograma

Hito	Semana objetivo	Criterio de aceptación
Arquitectura definida y entorno listo	Semana 4	Repositorio con estructura de proyecto, Supabase configurado.
Primera traducción funcional end-to-end	Semana 8	Texto en español traducido a inglés desde la app móvil.
Modo conversación operativo	Semana 12	Conversación bidireccional STT → TT → TTS funcionando.
Validación con usuarios sordos	Semana 16	Al menos 3 sesiones de prueba documentadas con usuarios reales.
Entrega final del proyecto	Semana 20	Documentación completa y presentación realizada.

Evaluación Financiera

Inversión

La inversión del proyecto se clasifica en tres categorías principales:

Activos Fijos

Concepto	Costo estimado (USD)	Costo estimado (ARS*)	Observaciones
Equipos de desarrollo (laptops, dispositivos de prueba)	USD 0	ARS 0	Al nosotros contar ya con equipos de desarrollos personales no es necesario hacer una inversión inicial en estos equipos
Licencias de software de desarrollo	USD 0	ARS 0	Al utilizar herramientas de software y de desarrollo free tier o open source, tampoco vemos necesario la incorporación de licencias pagas.
Subtotal Activos Fijos	USD 0	ARS 0	

*Convertir al tipo de cambio vigente al momento de elaborar el presupuesto definitivo.

Capital de Trabajo

Concepto	Costo mensual (USD)	Total 6 meses (USD)	Observaciones
Infraestructura cloud (supabase)	USD 0	USD 0	software free tier
APIs externas	USD 0	USD 0	free tier / open source
Marketing y difusión inicial (opcional)	USD 90	USD 540	En caso de verlo necesario, podríamos optar por pagar por publicidades en redes sociales como instagram o facebook para darle mas visibilidad al proyecto
Subtotal Capital de Trabajo (6 meses)		USD 540	

Beneficios Esperados del Proyecto

Beneficios Tangibles

Beneficio Tangible	Descripción
Reducción de barreras comunicacionales	Usuarios con discapacidad auditiva logran comunicarse de manera autónoma sin intermediarios.
Disponibilidad offline	Funcionalidad garantizada en zonas sin conectividad, reduciendo dependencia de infraestructura.
Escalabilidad sin costo proporcional	Una vez desarrollada, la app puede distribuirse a miles de usuarios sin costo un costo significativo

Beneficios Intangibles

- Impacto social positivo: mejora de la calidad de vida de personas con discapacidad auditiva/habla.
- Posicionamiento del equipo en el ecosistema de tecnología accesible e inclusiva.
- Generación de confianza en la comunidad sorda argentina como herramienta propia del sector.
- Potencial de adopción institucional (hospitales, escuelas especiales, organismos públicos).
- Contribución al ecosistema open source de accesibilidad en Latinoamérica.
- Mejora en la toma de decisiones comunicacionales en situaciones de emergencia para usuarios sordos.

Conclusión de Factibilidad

Evaluación y Conclusión	
Factibilidad Técnica	FACTIBLE. Las tecnologías requeridas (STT, TTS, traducción automática, desarrollo móvil multiplataforma) son maduras, disponibles y en gran parte gratuitas u open source. El equipo puede implementarlas en el plazo estimado.

Factibilidad Económica	FAVORABLE. La inversión inicial es mínima, limitada al pago único de publicación en Google Play Store (USD 25), ya que todas las herramientas, APIs y plataformas utilizadas operan bajo planes gratuitos (free tier) u open source. Los costos operativos se mantienen en cero mientras el uso se encuentre dentro de dichos límites, contemplándose únicamente una inversión opcional en marketing digital para la difusión del proyecto. El equipo de desarrollo aporta su trabajo de forma voluntaria, eliminando costos asociados a recursos humanos externos.
Factibilidad Operativa	FACTIBLE. El equipo cuenta con los roles necesarios para el desarrollo. Se recomienda incorporar a un especialista en accesibilidad y validar con usuarios reales de la comunidad sorda.
Factibilidad Legal	FACTIBLE. El proyecto se enmarca en un contexto legal favorable. Debe respetarse Ley 25.326 de protección de datos y las licencias de APIs y librerías open source utilizadas.
Factibilidad Social	MUY FACTIBLE. El impacto social positivo es el eje central del proyecto. Existe una demanda real y desatendida en la comunidad de discapacidades auditivas de Argentina y Latinoamérica.

En conclusión, el proyecto NL Barriers de Linking the World es técnica, operativa, económica, legal y socialmente factible.

Gracias al uso de herramientas open source, APIs con planes gratuitos (free tier) y plataformas cloud sin costo inicial, la inversión monetaria del proyecto se reduce al mínimo, siendo el único gasto obligatorio la publicación en Google Play Store (USD 25). Adicionalmente, se contempla una inversión opcional en marketing digital de aproximadamente USD 90 mensuales durante la etapa inicial de difusión.

Los costos operativos se mantienen en cero mientras el volumen de usuarios se encuentre dentro de los límites de los servicios gratuitos, lo que permite desarrollar y validar el producto sin requerir financiamiento significativo. El principal recurso invertido corresponde al tiempo de desarrollo del equipo, estimado en más de 400 horas de trabajo.

Se recomienda avanzar con el desarrollo del proyecto, iniciando las fases de planificación y diseño UX/UI, y priorizando la validación con usuarios reales de la comunidad objetivo, así como la optimización del rendimiento dentro de los límites del free tier.

Analisis FODA

Fortalezas	Debilidades
- Enfoque inclusivo (sordos, mudos, hipoacúsicos, etc) - Roles definidos (UX, DEV, DB, PM) - Baja inversión - Stack 100% gratuito y open source	- Complicaciones al aplicar el fallback - Complicaciones al implementar el caché - Complicaciones al desarrollar el módulo speech to text - Complicaciones al desarrollar el módulo text to speech
Oportunidades	Amenazas

• Poca competencia directa • Mercado potencial de 3 millones de personas con discapacidades auditivas en Argentina y 30 millones en Latinoamérica • Posibilidad de financiamiento de ONGs • Adopción institucional: hospitales, escuelas especiales, organismos públicos	• Limitaciones de APIs free tier • Google, Microsoft o Meta pueden lanzar funcionalidades de accesibilidad similares en sus apps existentes • Baja compatibilidad con versiones anteriores antiguas de Android • Dependencia de terceros (Supabase) para disponibilidad del servicio online
---	--

8° Proyección y justificación del sistema

Justificación del sistema:

El desarrollo del sistema “NL Barriers” se justifica por la existencia de barreras comunicacionales que afectan a diversos grupos de la sociedad, especialmente a personas que no comparten un mismo idioma y a aquellas con discapacidades auditivas o limitaciones del habla. Estas dificultades impactan negativamente en la interacción cotidiana y en el acceso a servicios esenciales, limitando la inclusión social.

Si bien existen herramientas de traducción, muchas no integran un enfoque inclusivo ni contemplan adecuadamente las necesidades de accesibilidad. En este contexto, la propuesta de una solución integral que combine traducción, reconocimiento y síntesis de voz, junto con la posibilidad de uso offline, representa una alternativa innovadora orientada a mejorar la comunicación y promover una sociedad más inclusiva.

Proyección del sistema

Corto plazo:

El sistema “NL Barriers” se desarrollará como una aplicación móvil enfocada en resolver problemas inmediatos de comunicación. Incluirá herramientas de traducción, conversión de voz a texto y de texto a voz, permitiendo una comunicación bidireccional entre personas oyentes y personas con dificultades auditivas o del habla sin necesidad de utilizar lenguaje de señas. Además, se contempla el funcionamiento offline mediante la descarga de paquetes de idiomas, garantizando su uso en contextos con baja o nula conectividad.

Mediano plazo:

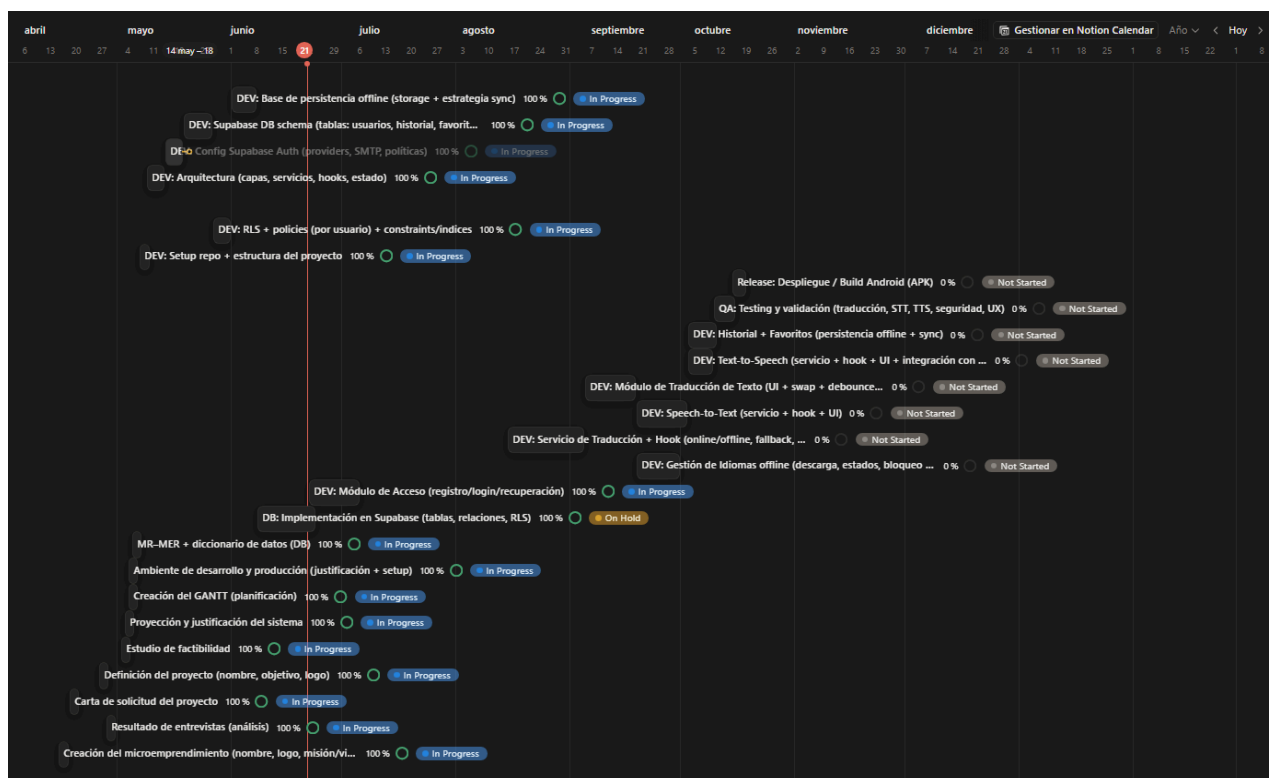
Se prevé la ampliación de funcionalidades, incorporando una guía de lengua de señas que fomenta su aprendizaje. También se buscará mejorar la precisión de las traducciones, especialmente en modo offline, mediante la implementación de modelos de inteligencia artificial más avanzados. Asimismo, se contempla la incorporación de una versión de pago de Supabase, lo

que permitirá mejorar la escalabilidad, el almacenamiento de datos y la gestión de usuarios dentro del sistema.

Largo plazo:

El sistema tiene el potencial de expandirse más allá del uso individual, convirtiéndose en una herramienta implementada en ámbitos institucionales como educación, salud y trabajo. De este modo, podría consolidarse como un recurso clave para promover la inclusión y la comunicación accesible en la sociedad.

9º Creación del GANTT



[LINK](#)

10º Creación y justificación del ambiente de desarrollo y producción

Ambiente de Desarrollo

El ambiente de desarrollo del proyecto NL Barriers está diseñado para permitir la construcción, prueba e iteración de la aplicación de manera ágil, utilizando herramientas modernas, accesibles y de bajo costo.

Se va a hacer uso de herramientas como React Native junto con Typescript, permitiendo desarrollar una aplicación móvil nativa para android con una base de código, reduciendo tiempos de desarrollo y facilitando el mantenimiento.

Para la gestión de la base de datos se utilizara Supabase, que nos dejará albergar una base de datos postgresQL, con autenticación de usuarios y encriptación de datos incorporados en la misma, siempre bajo un esquema free tier.

Las funcionalidades de reconocimiento de voz (STT), síntesis de voz (TTS) y traducción automática se integran mediante APIs de Google, así como herramientas de Google ML Kit, que permiten combinar procesamiento en la nube con capacidades offline mediante modelos optimizados (TinyML)

El entorno de desarrollo además incluye:

- Visual Studio Code como editor de código principal
- Control de versiones con GitHub
- Figma para diseño

Con este ambiente de desarrollo podremos desarrollar de forma colaborativa , escalable y sin costos iniciales.

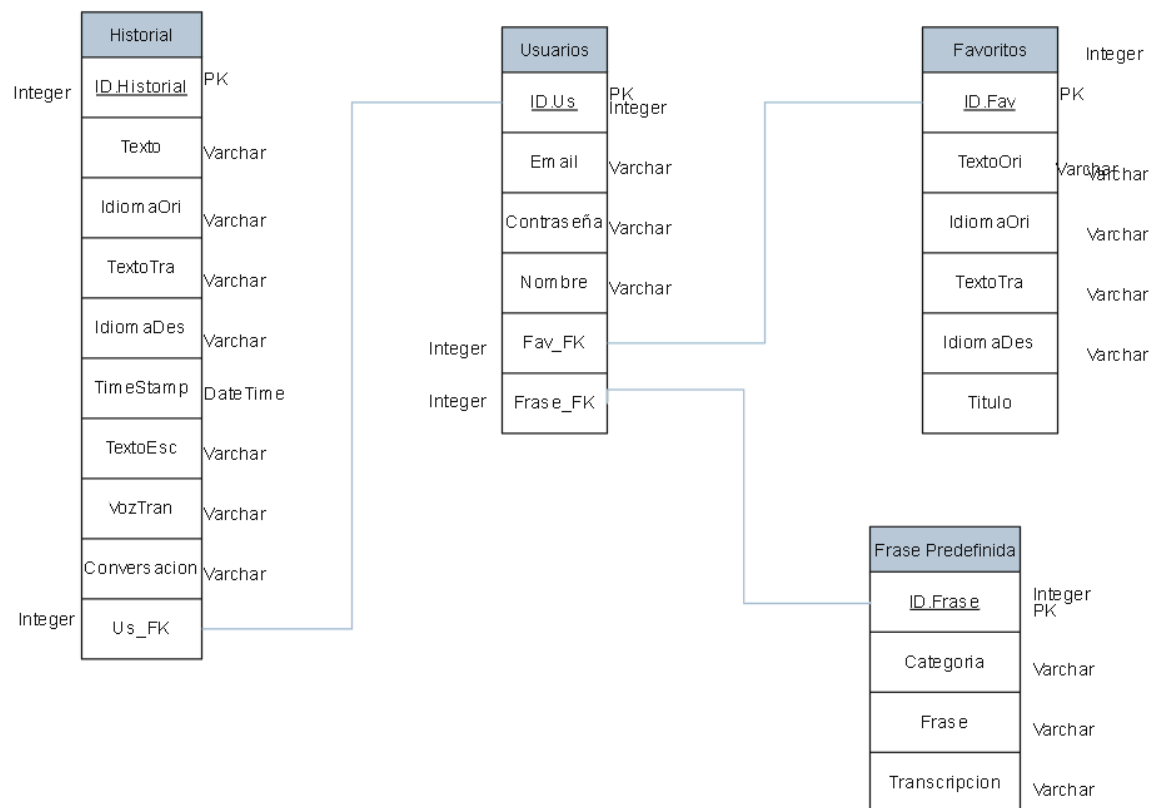
Ambiente de producción

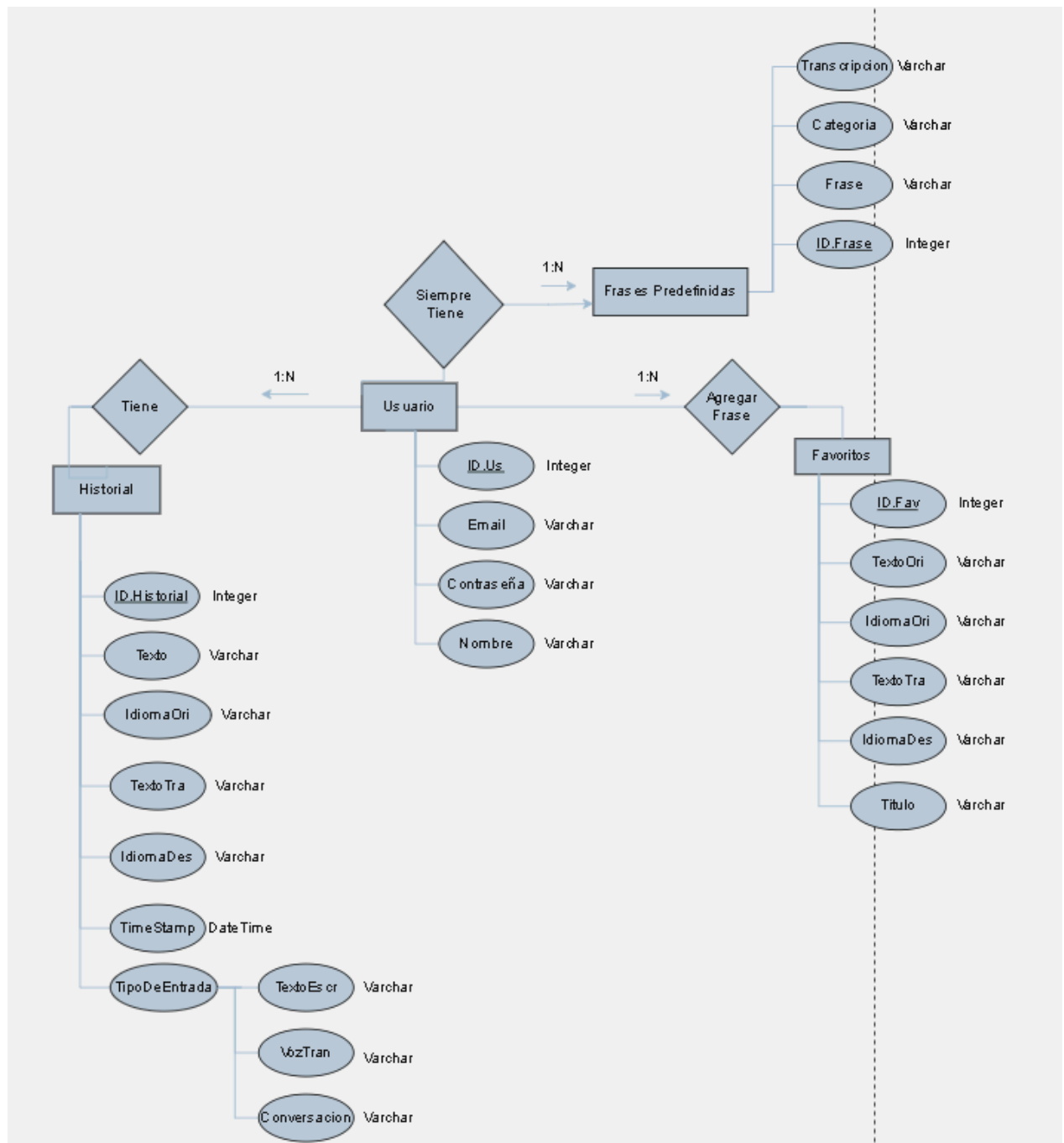
El ambiente de producción está orientado a la distribución de la aplicación en dispositivos android , garantizando accesibilidad y un buen rendimiento

Previo a la publicación oficial en Google Play Store, se generará una APK con el framework expo de react native de prueba que será distribuida manualmente a un grupo reducido de usuarios. Esta instancia permitirá realizar validaciones funcionales, pruebas de rendimiento y evaluación de la experiencia de usuario en dispositivos reales.

La aplicación posteriormente será publicada en Google Play Store (teóricamente) , siendo este el único coste obligatorio del proyecto (USD 25 pago único). A partir de esta plataforma, los usuarios podrán descargar e instalar la aplicación de manera segura.

11º MR-MER: diccionario de datos - referencias





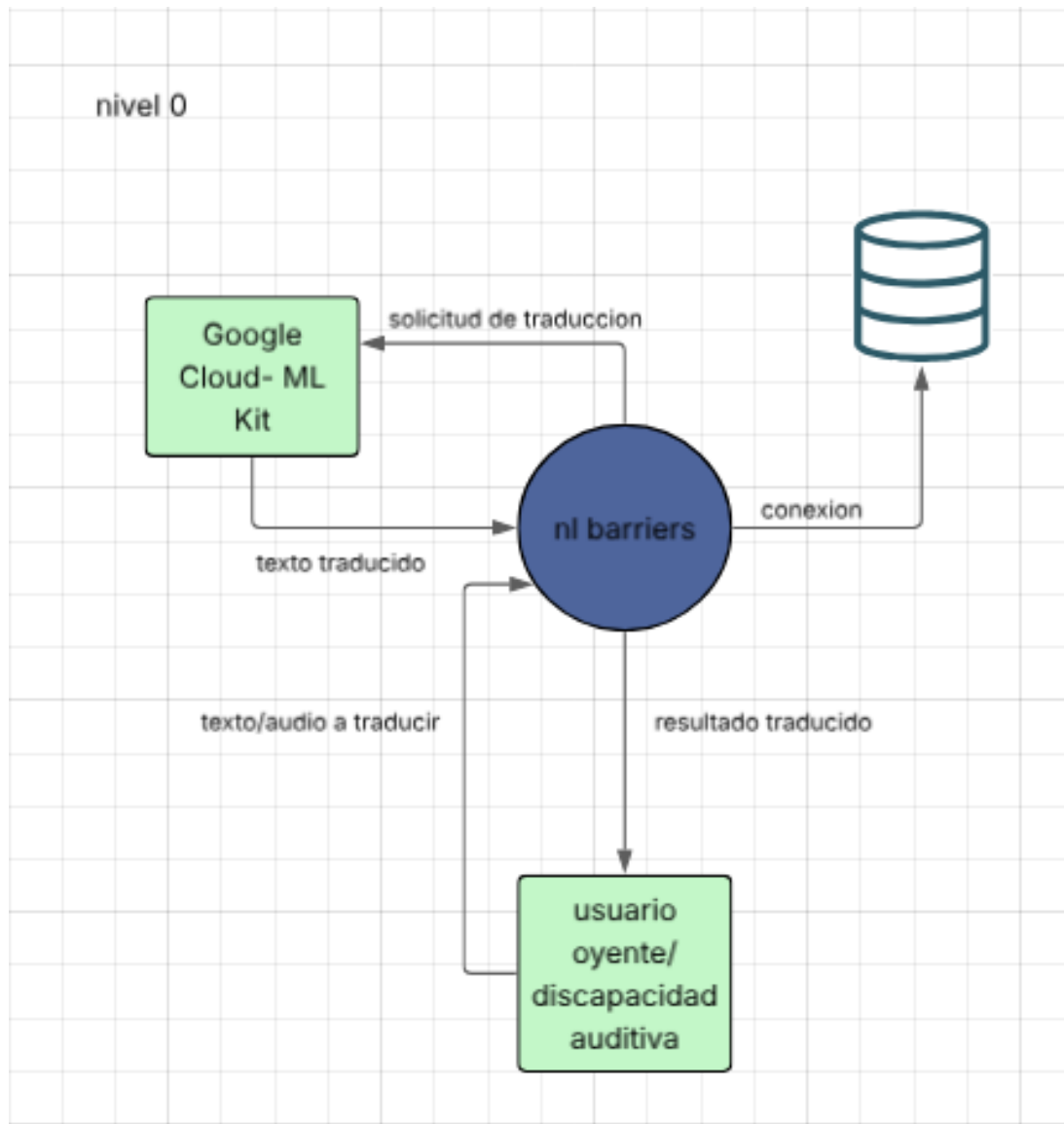
Diccionario de Datos

Entidad	Dato	Tipo de Dato	A Que Se Refiere
Usuario	-ID.Us -Email -Contraseña -Nombre	-Integer -Varchar -Varchar -Varchar	-PK de usuario. -Email del usuario. -Contraseña del usuario. -Nombre del Usuario.
Historial.	-ID.Historial -Texto -IdiomaOri -TextoTra -IdiomaDes -TimeStamp -TextoEscr -VozTran -Conversación	-Integer -Varchar -Varchar -Varchar -Varchar -DateTime -Varchar -Varchar -Varchar	-PK de historial. -Texto Original. -Idioma Original del texto. -Texto Traducido. -Idioma de destino del texto. -Fecha y Hora -Tipo de entrada 1 Texto Escrito. -Tipo de entrada 2 Voz Transcrita. -Tipo de entrada 3 Conversación.
Favoritos	-ID.Fav -TextoOri -IdiomaOri -TextoTra -IdiomaDes -Título	-Integer -Varchar -Varchar -Varchar -Varchar -Varchar	-PK de Favoritos. -Texto Original. -Idioma Original del texto. -Texto Traducido. -idioma de destino del texto. -Título/Etiqueta de la frase.
Frases Predefinidas	-ID.Frase -Transcripción -Frase -Categoría	-Integer -Varchar -Varchar -Varchar	-PK de frases predefinidas -Transcripción de la frase (frase transcripta a un idioma) -Frase que se agrega. -Categoría de la frase, puede ser: *Saludos y Cortesías. *Emergencias. *Salud y Médico. *Comida y Restaurantes. *Transporte. *Alojamiento. *Compras. *Información General.

Cardinalidad

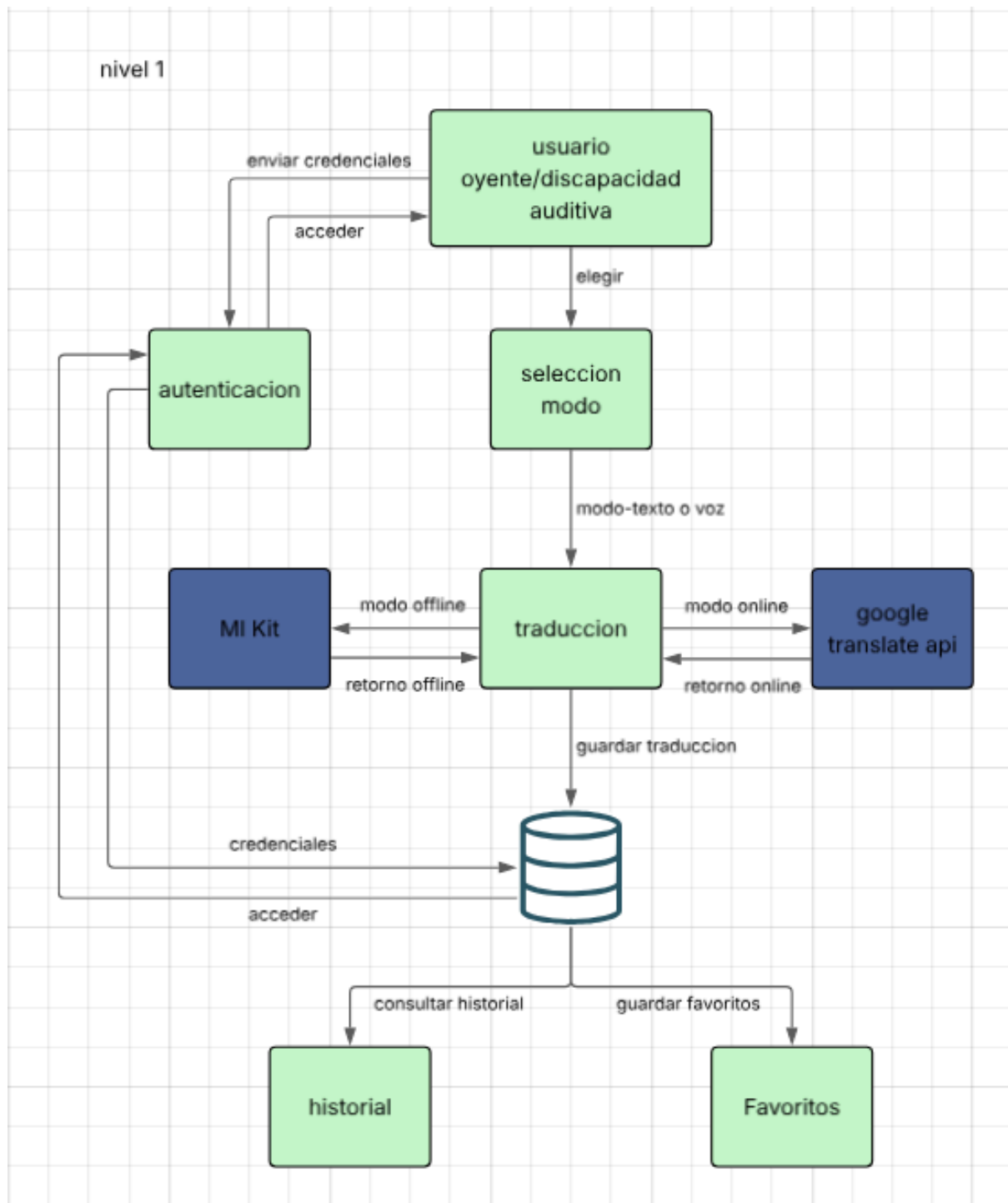
- Usuario ->(Puede agregar) Favoritos (1:N)
- Usuario -> (Tiene) Historial (N:1)
- Usuario-> (Tiene) Frases Predefinidas (N:1)

12° Diagrama de contexto (DFD Nivel 0)

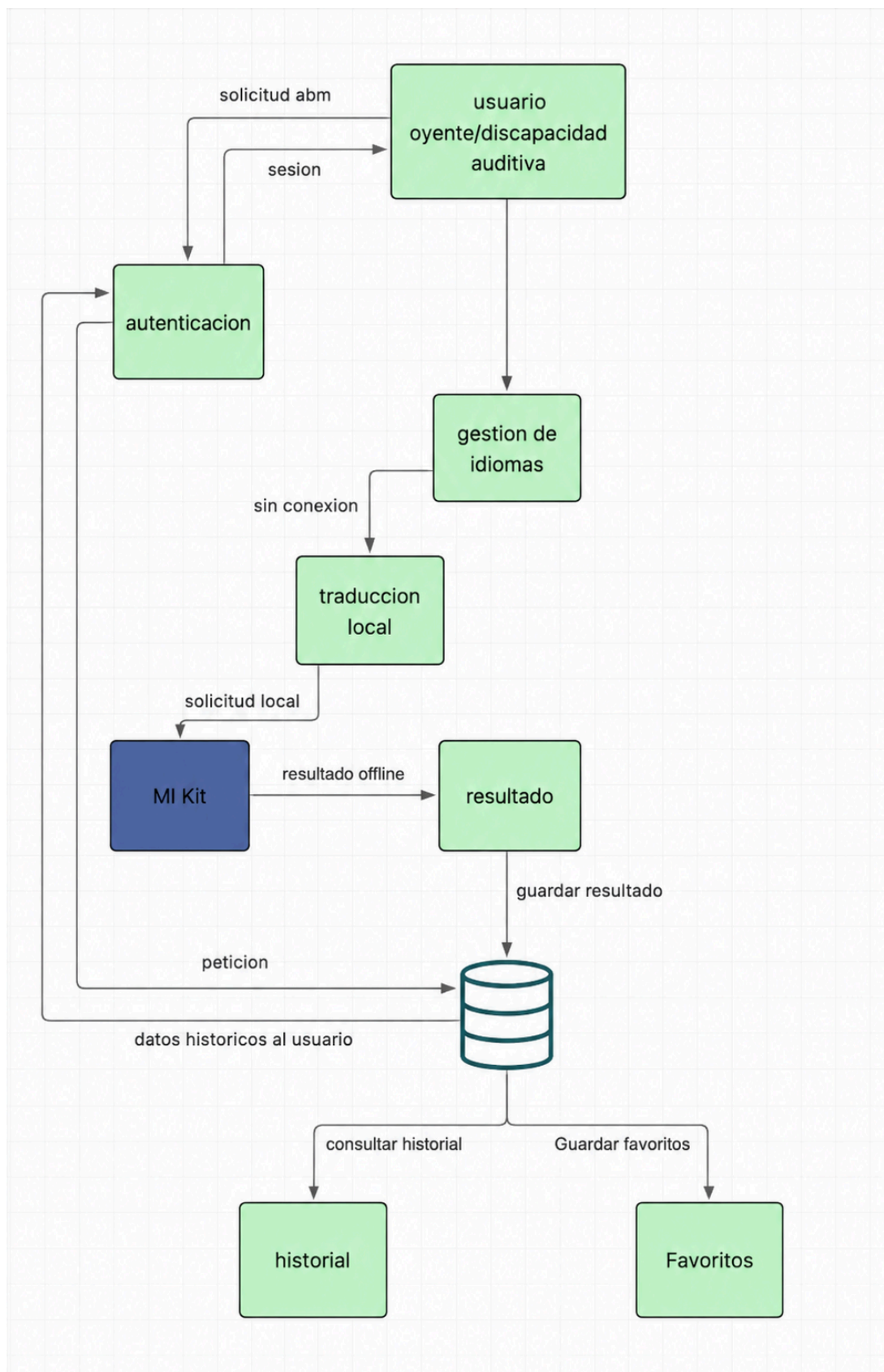


- Los límites del sistema especifican aquellos modelos no incluidos en el desarrollo del sistema a saber: limitación de la selección del lenguaje, no se procesan sistemas de pago, asimismo no se incluyen suscripciones ni métodos de pago, no existe la descarga offline de idiomas ni contenidos.
- El alcance, el sistema provee todo lo necesario para la entrada y salida de voz en lenguaje español, permite el historial offline y el manejo de las traducciones por parte del usuario.
- Los objetivos planteados requieren los recursos que siguen: creación y registro de usuario mediante correo, inicio de sesión, recuperación y cambio de contraseña.

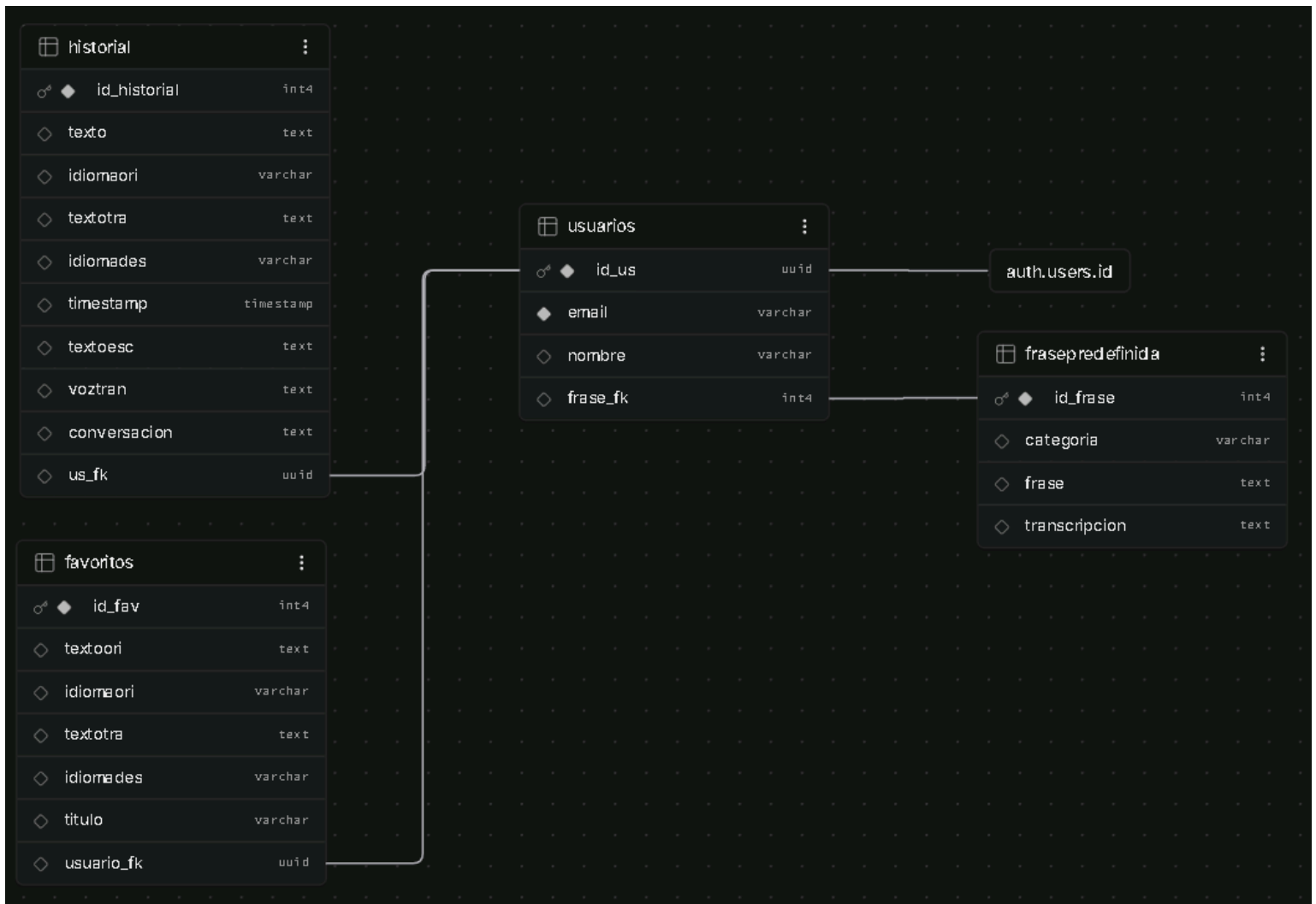
13° DFD Nivel 1



14° DFD Nivel 2



15° DER



16° Pantalla de inicio + mockup

Inicio de sesión:



The mockup shows a mobile app interface for 'NL BARRIERS'. At the top, the status bar displays '9:41' and signal icons. The app title 'NL BARRIERS' is centered in bold. Below it, the heading 'Inicar Sesion' is followed by the instruction 'Introduce tu correo electrónico para iniciar sesion en NL Barriers'. There are two input fields: the first contains 'nombre@gmail.com' and the second is labeled 'contraseña...'. A black 'Continuar' button is below the fields. A blue link '¿Olvidaste tu contraseña?' is centered below the button. A horizontal separator line with a small circle in the middle follows. Below the line is the text '¿No tienes cuenta aun?'. A dark grey 'Crear una cuenta' button is at the bottom of the main content area. At the very bottom, a small line of text reads: 'Al hacer clic en continuar, aceptas nuestros Términos de Servicio y nuestra Política de Privacidad'.

9:41

NLBARRIERS

Inicar Sesion

Introduce tu correo electrónico para iniciar sesion en
NL Barriers

nombre@gmail.com

contraseña...

Continuar

[¿Olvidaste tu contraseña?](#)

○

¿No tienes cuenta aun?

Crear una cuenta

Al hacer clic en continuar, aceptas nuestros **Términos de Servicio** y nuestra **Política de Privacidad**

NLBARRIERS: Es el nombre de nuestro traductor

1: Ingrese su correo electrónico en el campo correspondiente.

2: Ingresar tu contraseña

1 : Presione el botón 'Continuar', una vez que los campos estén completos, si los datos son correctos, accederá a la pantalla principal de la aplicación.

2 : Si olvidó su contraseña, seleccione la opción '¿Olvidaste tu contraseña?' y siga las instrucciones para restablecerla.

3 : Si aún no posee una cuenta, presione el botón 'Crear una cuenta' y complete el formulario de registro.

The image shows a mobile application interface for 'NLBARRIERS'. At the top, the status bar shows the time 9:41 and signal/battery icons. The app title 'NLBARRIERS' is centered. Below it, the section 'Inicar Sesion' (Note: typo for 'Iniciar') prompts the user to 'Introduce tu correo electrónico para iniciar sesion en NL Barriers'. There are two input fields: the first contains 'nombre@gmail.com' and the second is labeled 'contraseña...'. Below these is a black button labeled 'Continuar'. Further down, there is a link '¿Olvidaste tu contraseña?' and a separator line. Below the separator is the text '¿No tienes cuenta aun?' and a dark grey button labeled 'Crear una cuenta'. At the bottom, a small disclaimer reads: 'Al hacer clic en continuar, aceptas nuestros Términos de Servicio y nuestra Política de Privacidad'. Three numbered callouts are present: a pink '1' points to the email field, a pink '2' points to the password field, and a teal '1' points to the 'Continuar' button. Another teal '2' points to the '¿Olvidaste tu contraseña?' link, and a teal '3' points to the 'Crear una cuenta' button.

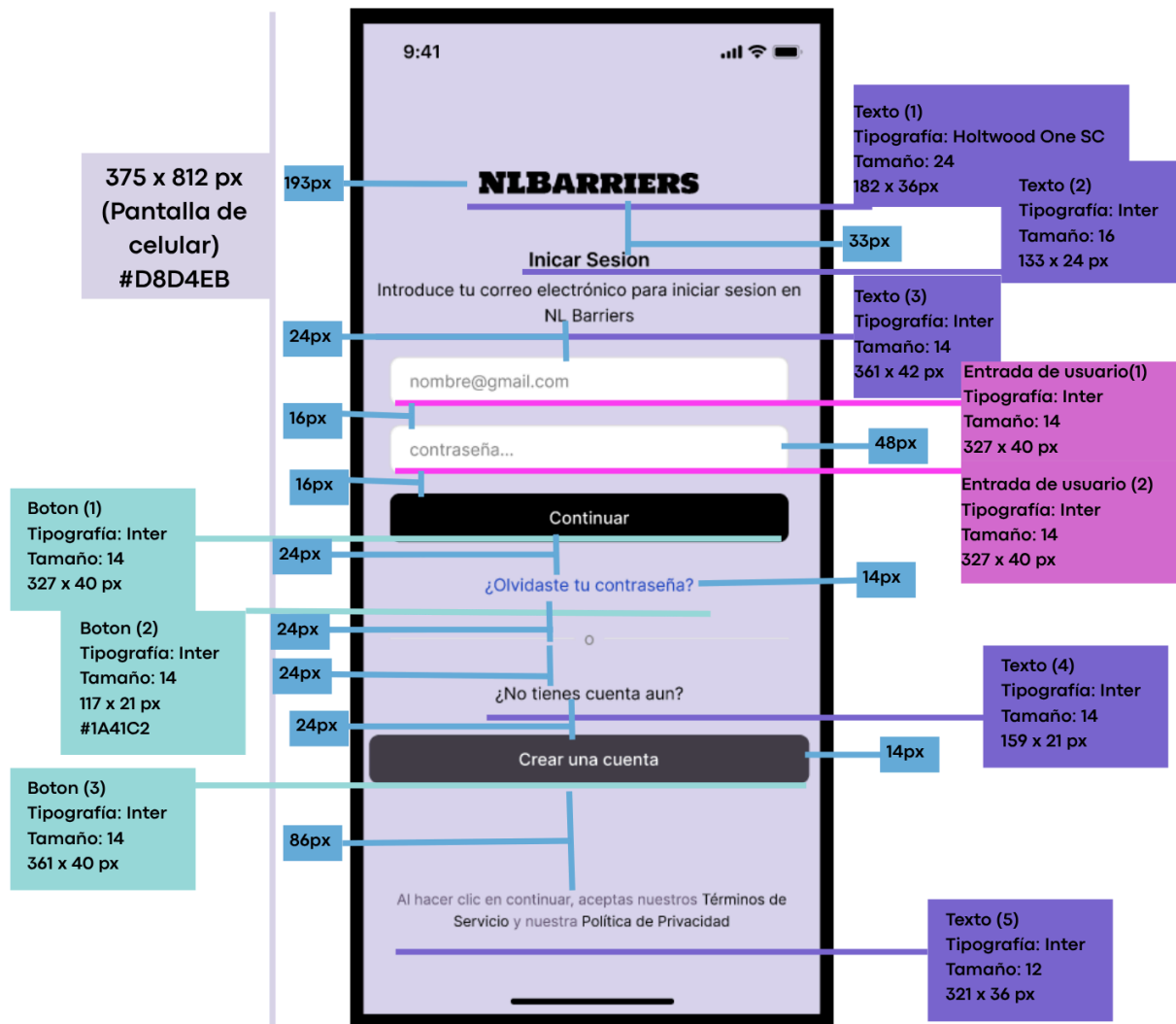
Entrada de usuario(1): Ingresar el gmail, lo busca en la base de datos, si es correcto sigue con la contraseña

Entrada de usuario(2): Ingresar contraseña, la busca en la base de datos, si esta es correcta se puede continuar

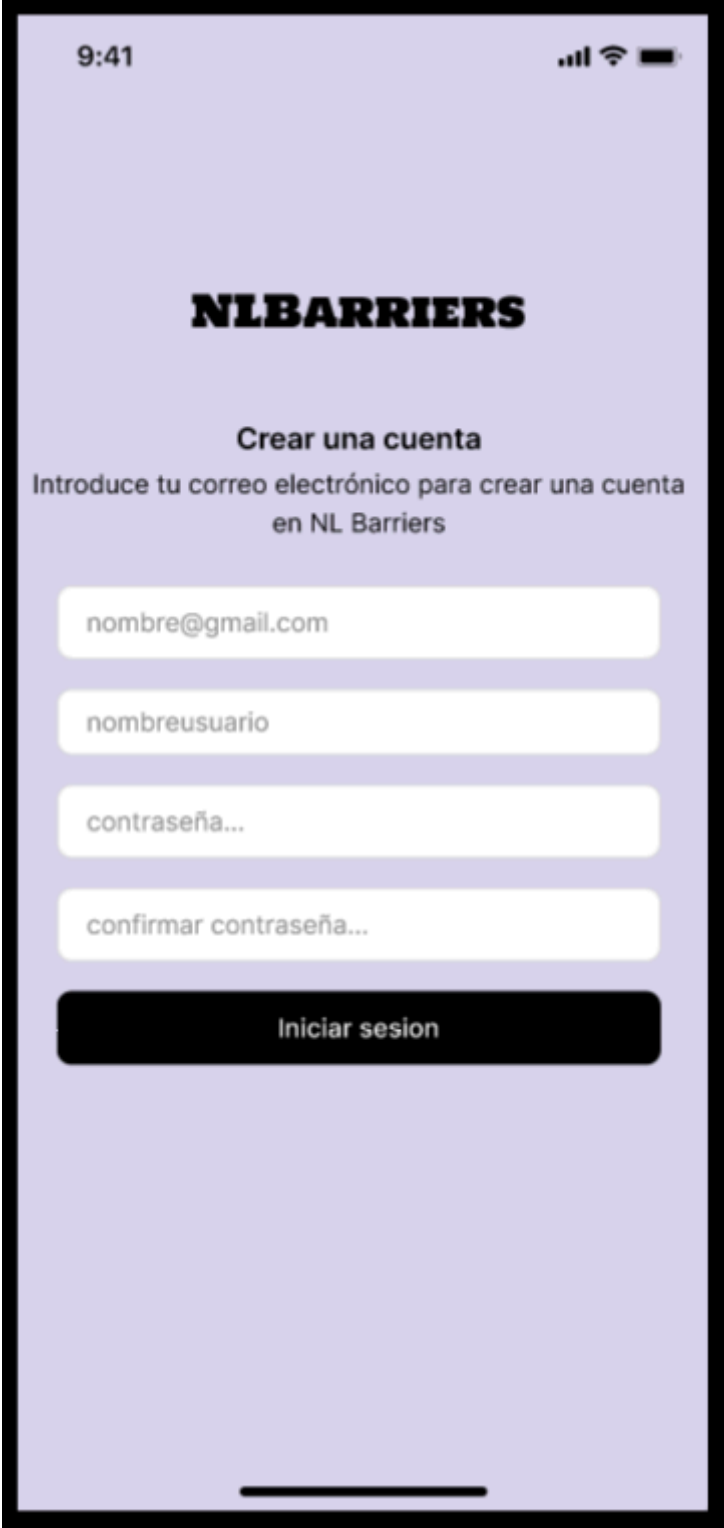
Boton (1): Redirige al usuario de la pagina principal

Boton (2): Redirige al usuario a restaurar contraseña

Boton (3): Redirige al usuario a crear una cuenta



Creación de cuenta:



The image shows a mobile application interface for creating an account. At the top, the status bar displays the time 9:41, signal strength, Wi-Fi, and battery icons. The app's logo, "NLBARRIERS", is centered in bold black text. Below it, the heading "Crear una cuenta" is followed by the instruction "Introduce tu correo electrónico para crear una cuenta en NL Barriers". There are four white input fields with rounded corners: the first contains "nombre@gmail.com", the second "nombreusuario", the third "contraseña...", and the fourth "confirmar contraseña...". Below these fields is a black button with the text "Iniciar sesion" in white. The entire screen has a light purple background.

9:41

NLBARRIERS

Crear una cuenta

Introduce tu correo electrónico para crear una cuenta
en NL Barriers

nombre@gmail.com

nombreusuario

contraseña...

confirmar contraseña...

Iniciar sesion

Entrada de usuario(1): Ingrese su correo electrónico.

Entrada de usuario(2): Ingrese un nombre de usuario que usted desea tener en la aplicación.

Entrada de usuario(3): Cree una contraseña.

Entrada de usuario(4): Vuelva a escribir la contraseña en el campo Confirmar contraseña.

Presione el botón Iniciar sesión si todo lo que usted escribió está correcto.

1: Se registra la nueva cuenta y ahora sí podrá iniciar sesión en nuestra aplicación

The image shows a mobile app interface for 'NLBARRIERS'. The screen has a light purple background. At the top, the status bar shows the time 9:41 and signal/battery icons. The app logo 'NLBARRIERS' is centered. Below it, the title 'Crear una cuenta' is followed by the instruction 'Introduce tu correo electrónico para crear una cuenta en NL Barriers'. There are four text input fields: the first contains 'nombre@gmail.com', the second 'nombreusuario', the third 'contraseña...', and the fourth 'confirmar contraseña...'. Below these fields is a black button with the text 'Iniciar sesion'. Numbered callouts are present: four purple boxes on the left labeled 1, 2, 3, and 4, and one teal box on the right labeled 1. Lines connect these boxes to the corresponding input fields and the button.

1

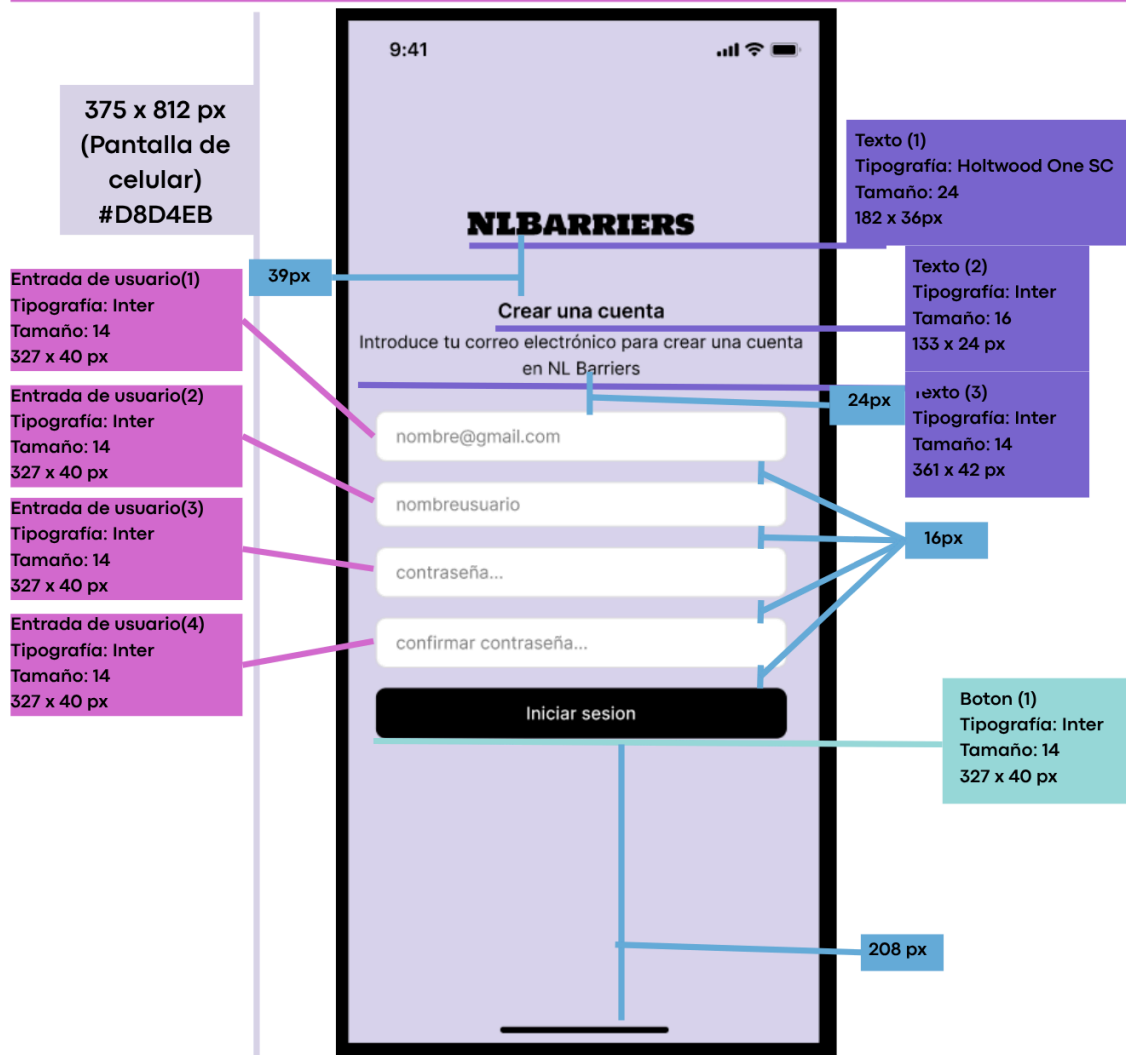
2

3

4

1

Entrada de usuario(1): Ingresar el gmail, se guarda en la base de datos
 Entrada de usuario(2): Ingresar el nombre de usuario, se guarda en la base de datos
 Entrada de usuario(3): Ingresar contraseña, se guarda en la base de datos
 Entrada de usuario(4): Ingresar contraseña, verifica si es igual a la ingresada, si es así no hay error, si no, no permitira crear la cuenta, debera de aparecer un texto en rojo diciendo "No coincide con la contraseña ingresada".

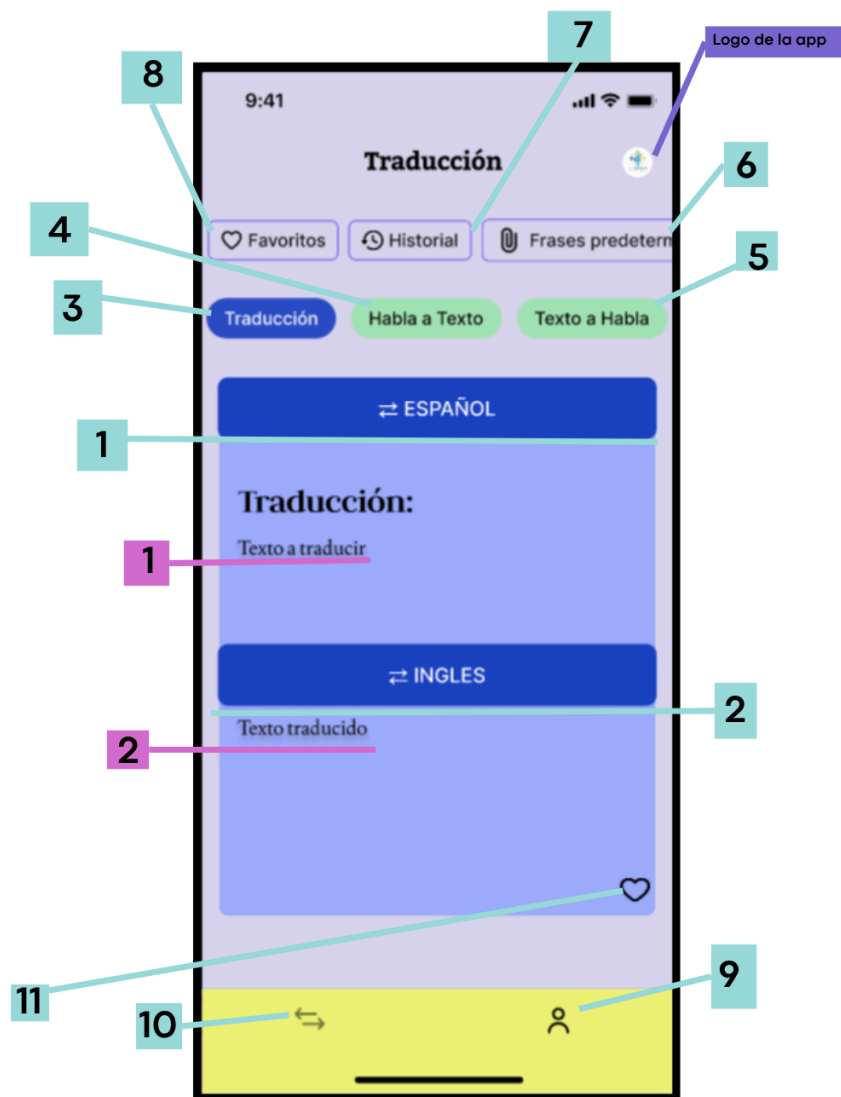


Boton (1): Guarda los datos en la tabla de usuario, con estos datos se crea la cuenta y redirige al usuario al inicio de sesion

Menú principal



- 1: Al tocarlo vamos a poder buscar el idioma que queramos, al elegirlo cambia el idioma en el que escribiremos el texto que deseamos traducir
- 2: Al tocarlo vamos a poder buscar el idioma que queramos, al elegirlo cambia el idioma al que será traducido el texto
- 3: Modo de traducción, si esta en azul es porque estas en ese modo, el modo "traducción" es el simple, traducción de texto a texto.
- 4: Modo de traducción, si esta en verde es porque no estas en ese modo, el modo "Habla a Texto", traducción de voz a texto. (Al tocarlo te lleva a ese modo)
- 5: Son los modos de traducción, si esta en verde es porque no estas en ese modo, el modo "Texto a Habla", traducción de texto a voz. (Al tocarlo te lleva a ese modo)
- 6: Al hacer click te muestra "Frasas predeterminadas" que podrían ayudarte.
- 7: Al hacer click te muestra "Historial" te muestra tus ultimas 5 traducciones.
- 8: Al hacer click te muestra "Favoritos" Te muestra las frases que hayas puesto en favoritos
- 9: Al hacer click te muestra tu pagina de "Usuario", donde podrás configurar algunas cosas.
- 10: Te lleva a la pagina de "Traducción" (Si ya estamos en la pagina de traducción no hace nada)
- 11: Se guarda la traducción en favoritos en su respectiva pagina, si el corazon se pone rojo, esa frase queda en favoritos
- 1: Ingresar el texto que deseas traducir
- 2: Aparecera el texto traducido.

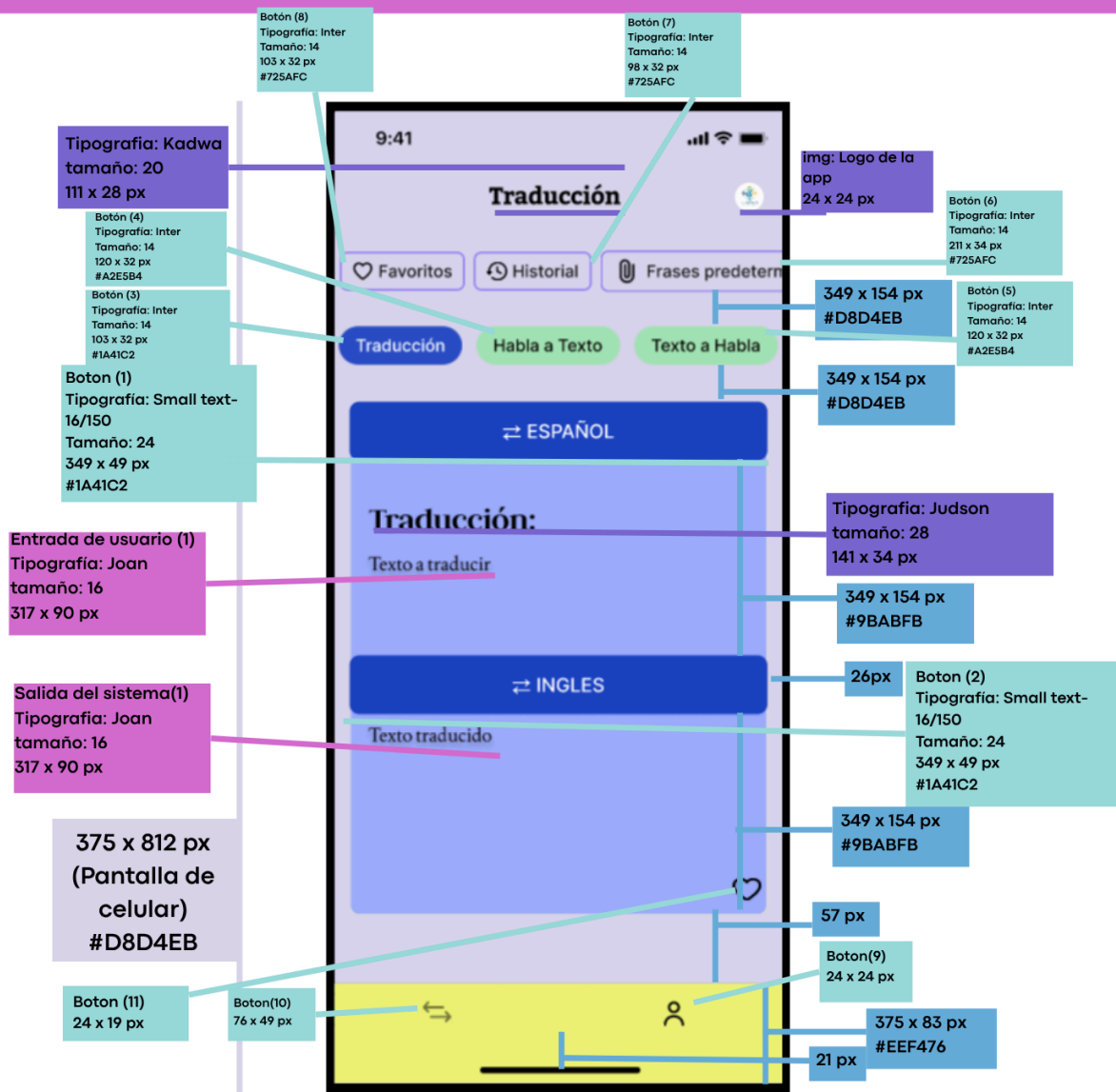


Boton (1): Al tocarlo vamos a entrar a la pagina de "Buscar Idioma", al elegirlo cambia el idioma que se ve y es el como entra el texto

Boton (2): Al tocarlo vamos a entrar a la pagina de "Buscar Idioma", al elegirlo cambia el idioma que se ve y es el como sale el texto

Entrada de usuario(1): Ingresar el texto que el usuario desea traducir

Salida del sistema (1): Salida del texto traducido.



Botón (3): Son los modos de traducción, si esta en azul es porque estas en ese modo, el modo "traducción" es el simple, traducción de texto a texto.

Botón (4): Son los modos de traducción, si esta en verde es porque no estas en ese modo, el modo "Habla a Texto", traducción de voz a texto. (Redirige a la pagina de voz a texto)

Botón (5): Son los modos de traducción, si esta en verde es porque no estas en ese modo, el modo "Texto a Habla", traducción de texto a voz. (Redirige a la pagina de texto a voz)

Botón (6): Redirige a la pagina de de "Frases predeterminadas"

Botón (7): Redirige a la pagina de "Historial"

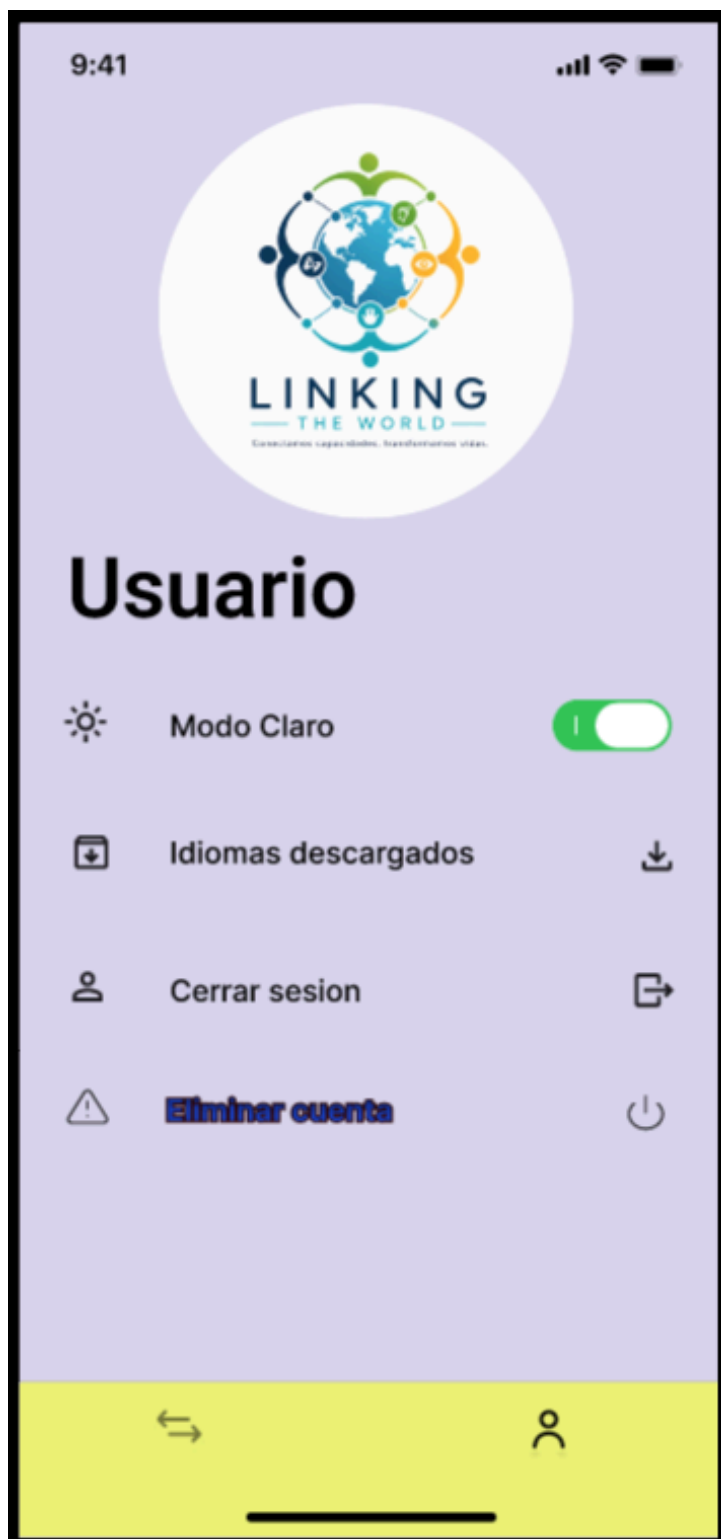
Botón (8): Redirige a la pagina de "Favoritos"

Botón (9): Redirige a la pagina de "Usuario"

Botón (10): Redirige a la pagina de "Traducción" (Si ya estamos en la pagina de traducción no hace nada)

Boton (11): Se guarda la traducción en favoritos en su respectiva pagina, al guardarlo el corazón se pone en rojo.

17° Pantalla de ABM de usuarios completa



1: En este apartado aparecera tu nombre de usuario

1: Al desactivar este botón, la aplicación se volverá modo oscuro

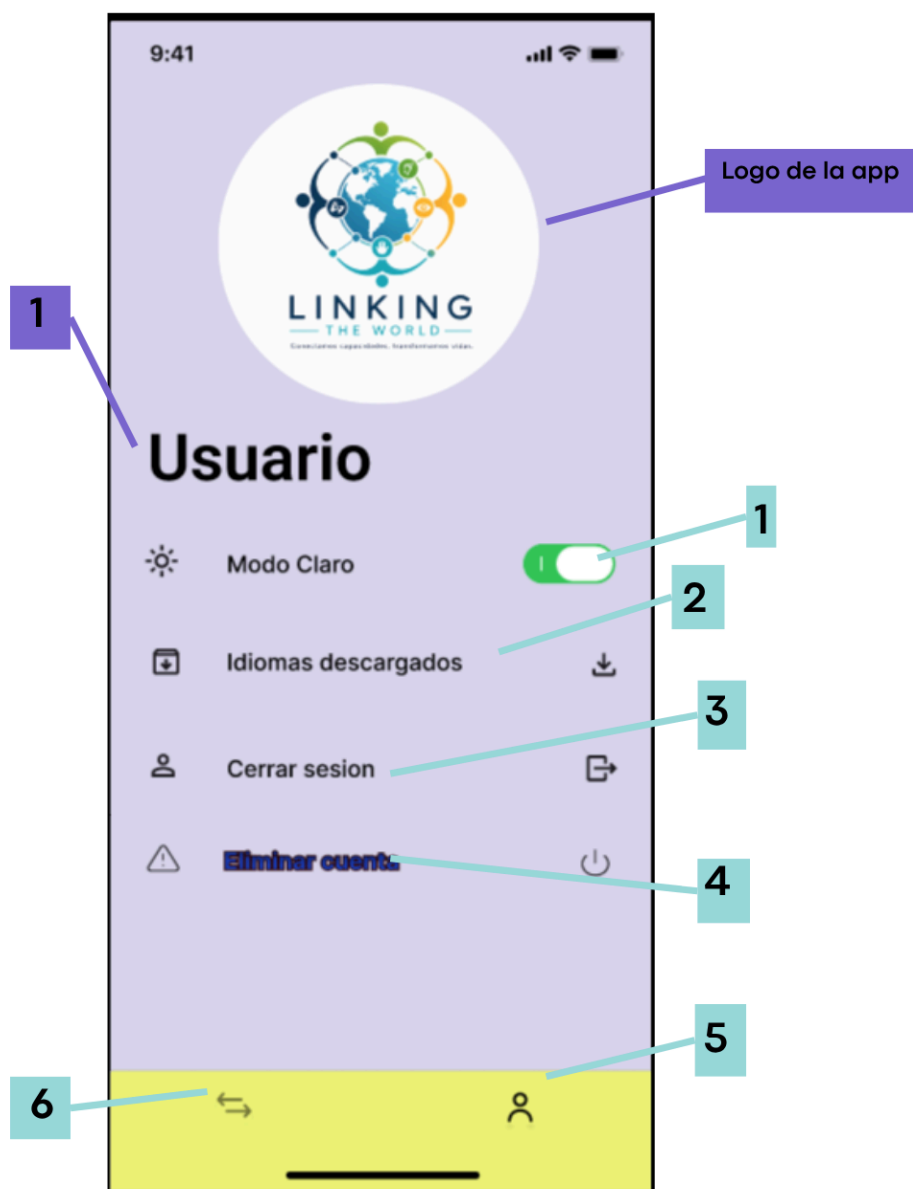
2: Al tocar este botón veremos los idiomas que están descargados.

3 : Al tocar este botón, leerás una alerta, "Estas seguro que quieres cerrar sesión?" en caso de que la respuesta sea positiva, se cierra la sesión sin borrar la existencia de tu usuario, en caso de que la respuesta sea negativa la cuenta se mantiene abierta.

4: Al tocar este botón, nos aparecerá una alerta de "Estas seguro que quieres Eliminar la cuenta?" en caso de tocar la respuesta sea positiva, se cierra la sesion y se borra tu usuario, en caso de que la respuesta sea negativa la cuenta se mantiene abierta.

5: Es donde te encuentras, por lo cual este boton no hara nada, es el que te deja ver la configuracion de usuario.

6: Te lleva a la pagina de "Traducción"



Salida de sistema (1): Con el usuario que se creo la cuenta aparecera el nombre de usuario

Botón (1): Con este boton, todas las paginas tendran el modo oscuro en caso de ser desactivado, si no se desactiva seguira en modo claro

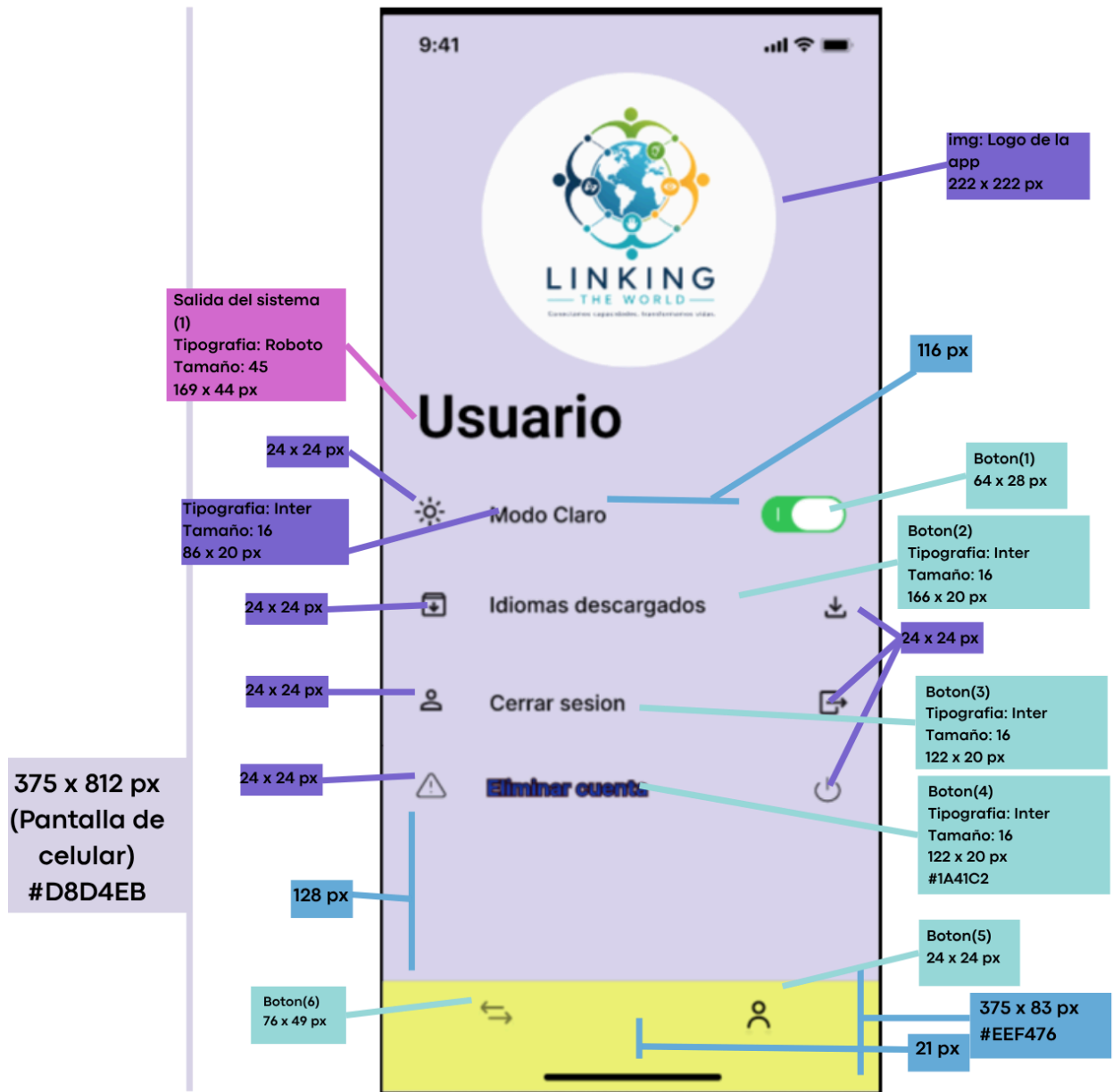
Botón (2): Al tocar este botón nos redirige a la pagina "Buscar Idiomas" para que podamos ver que idiomas están descargados.

Botón (3): Al tocar este botón, nos aparecerá una alerta de "Estas seguro que quieres cerrar sesion?" en caso de tocar la respuesta "si", se cierra la sesion sin borrar al usuario de la base de datos, en caso de que la respuesta sea "no" la cuenta se mantiene abierta

Botón (4): Al tocar este botón, nos aparecerá una alerta de "Estas seguro que quieres Elimiar la cuenta?" en caso de tocar la respuesta "si", se cierra la sesion y se borrar al usuario de la base de datos, en caso de que la respuesta sea "no" la cuenta se mantiene abierta

Botón (5): Redirige a la pagina de "Usuario" (Si ya estamos en la pagina de usuario no hace nada)

Botón (6): Redirige a la pagina de "Traducción"



18. Pantallas Todas, Descriptas y Funcionales.

Modelo Pantalla Modo Claro

Cambiar/Recuperar Contraseña



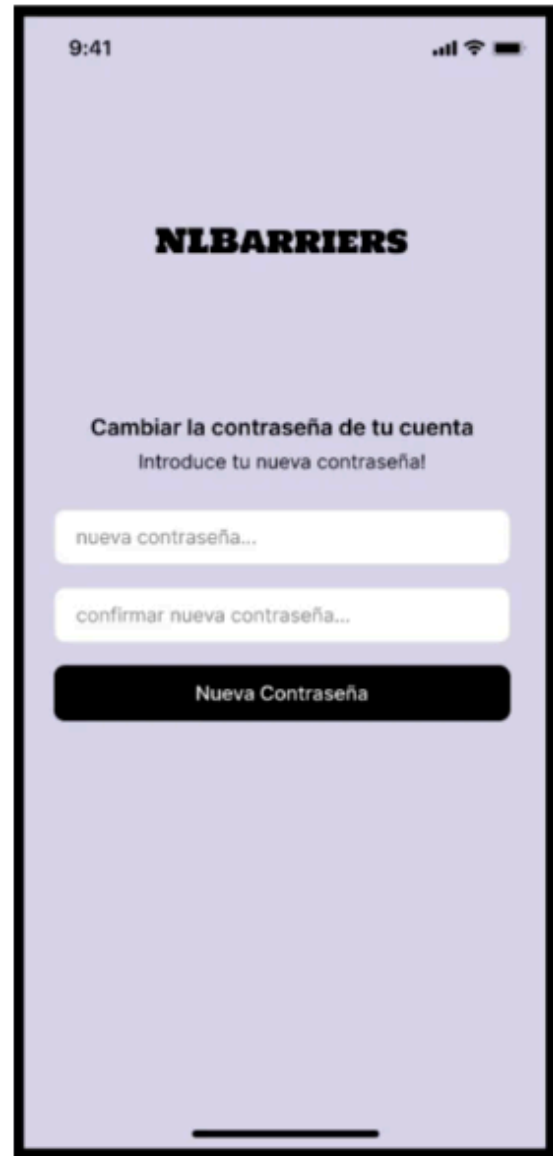
9:41

NLBARRIERS

¿Olvidaste tu contraseña?
Introduce tu correo electrónico para restablecer tu contraseña

nombre@gmail.com

Restablecer contraseña



9:41

NLBARRIERS

Cambiar la contraseña de tu cuenta
Introduce tu nueva contraseña!

nueva contraseña...

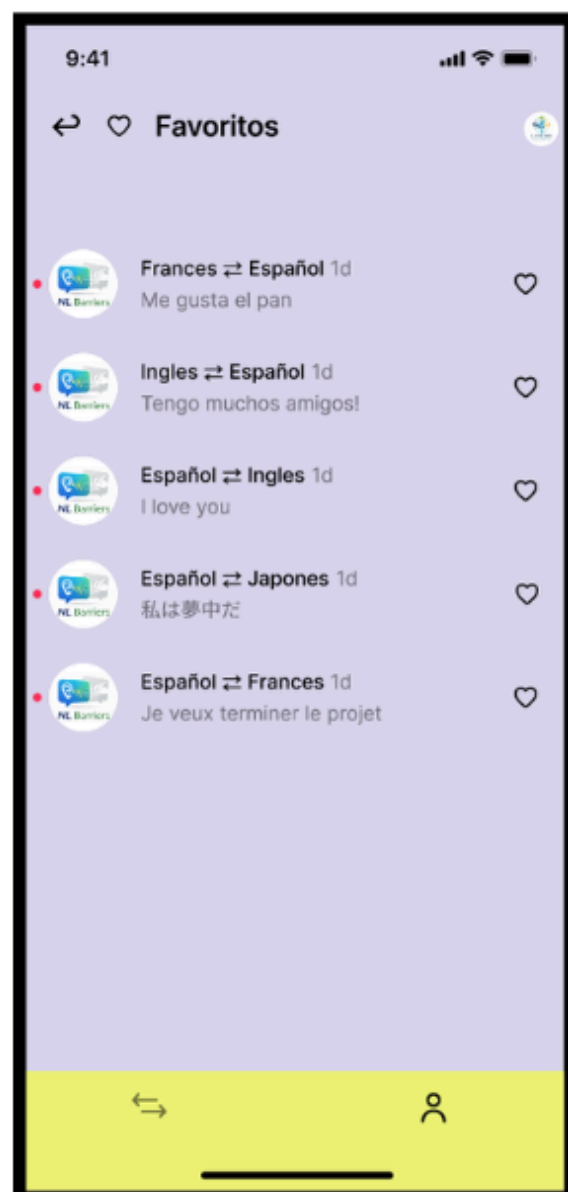
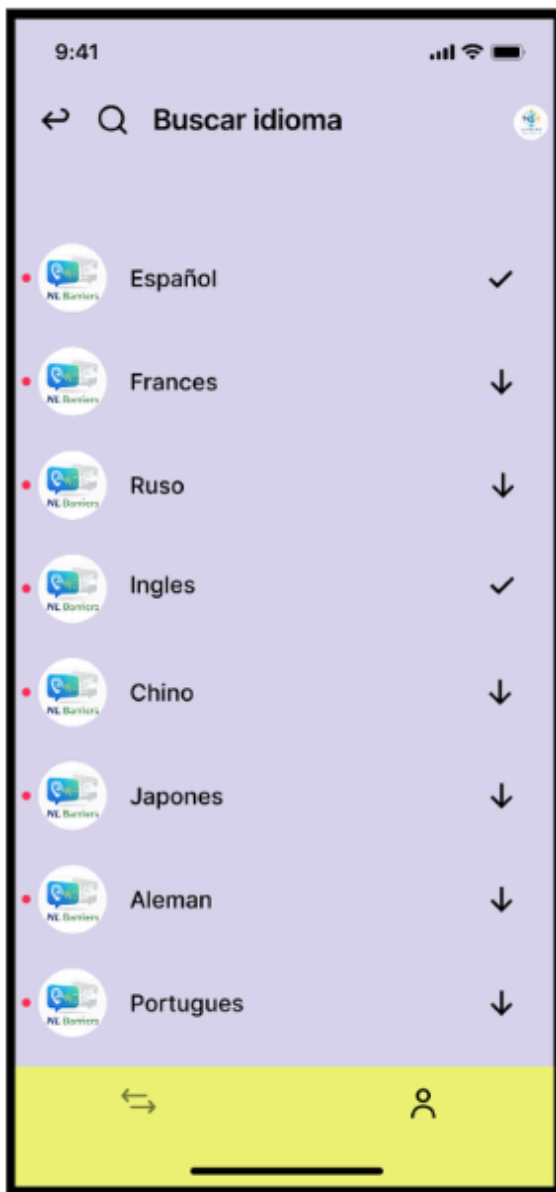
confirmar nueva contraseña...

Nueva Contraseña

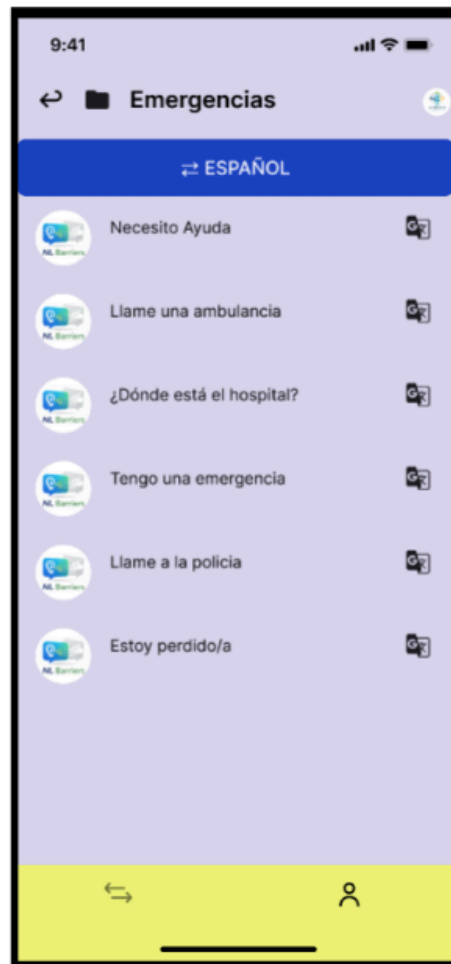
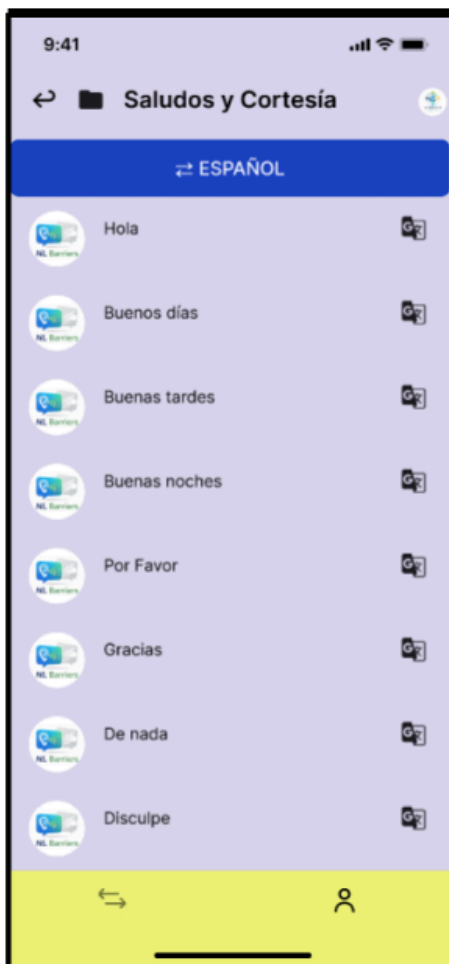
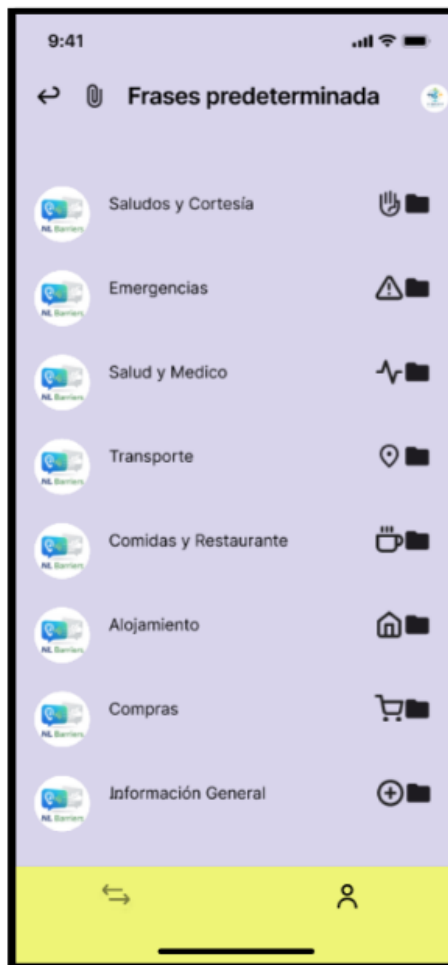
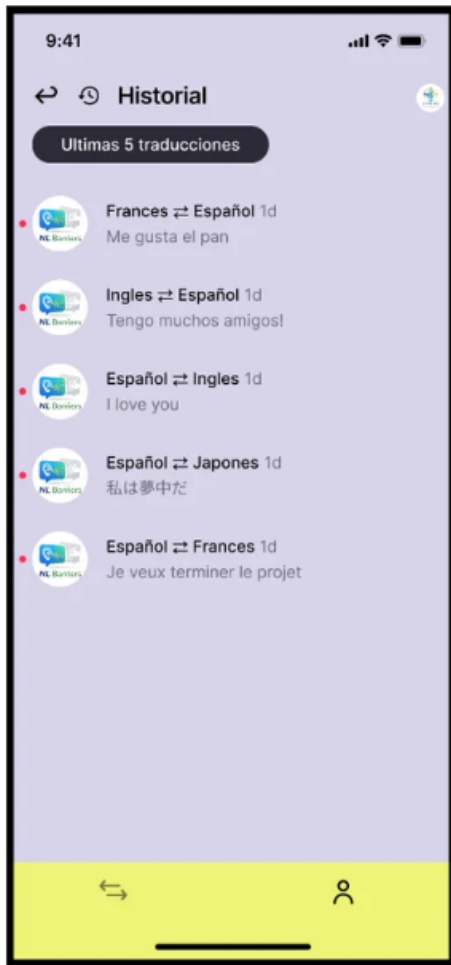
Opciones Menú Principal

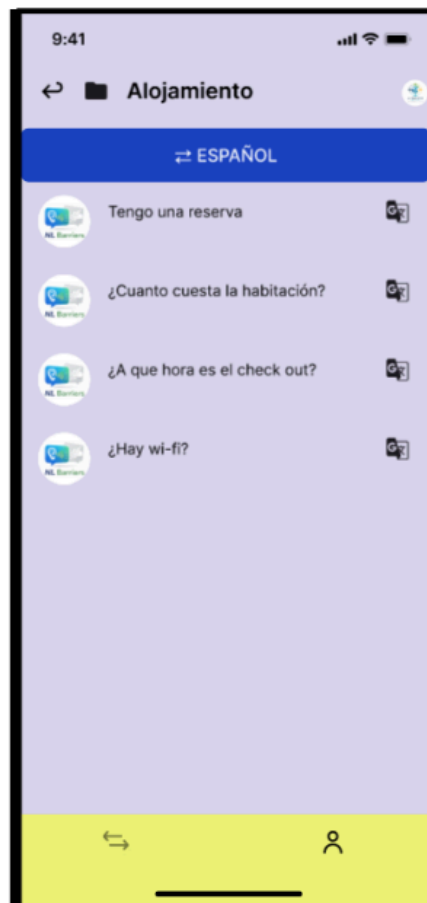
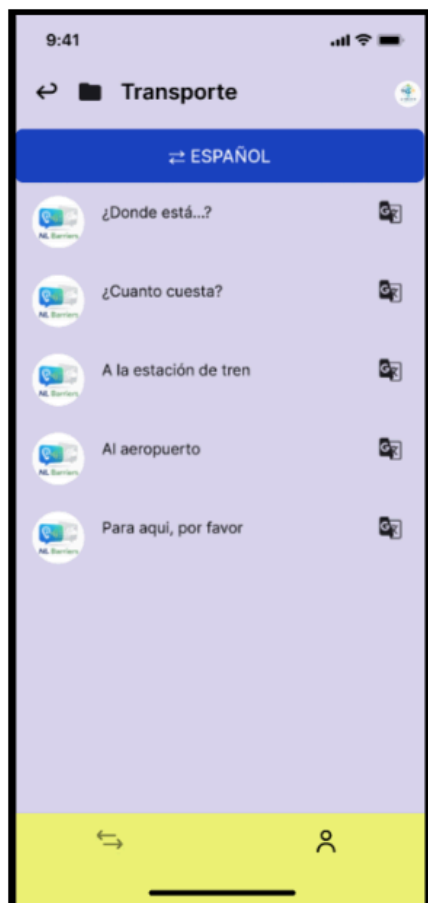
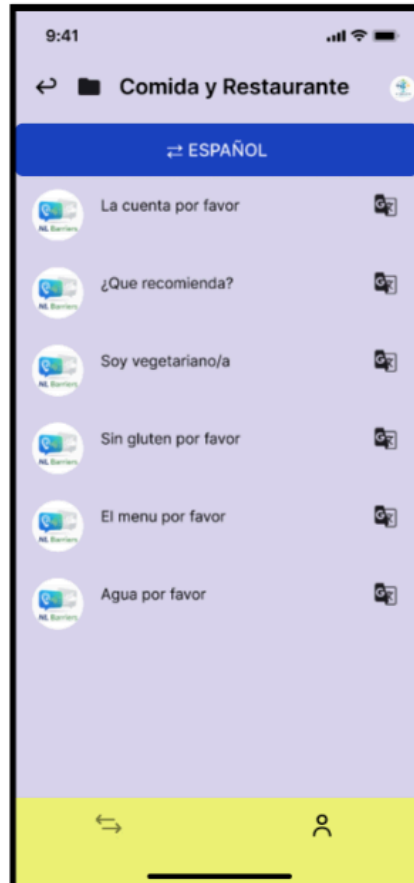


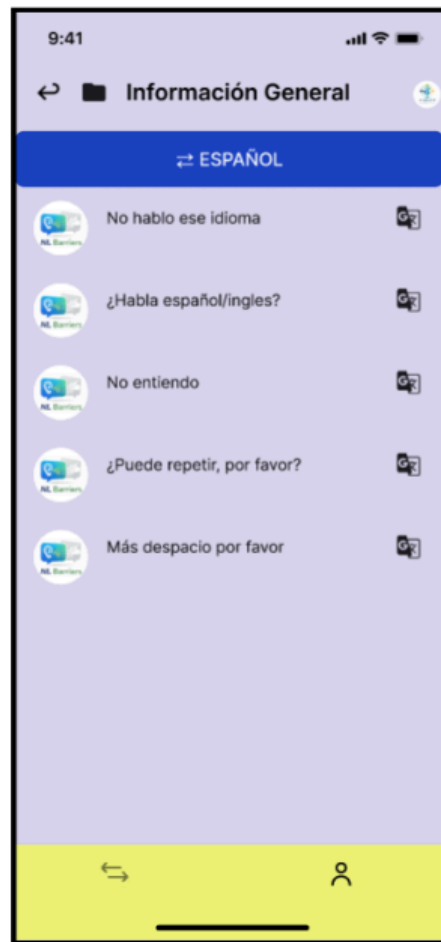
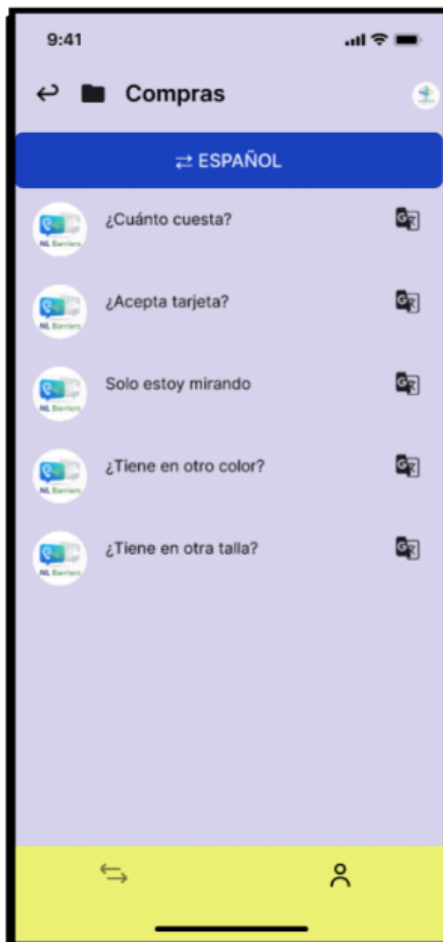
Idiomas/Favoritos



Historial/Frases Predefinidas





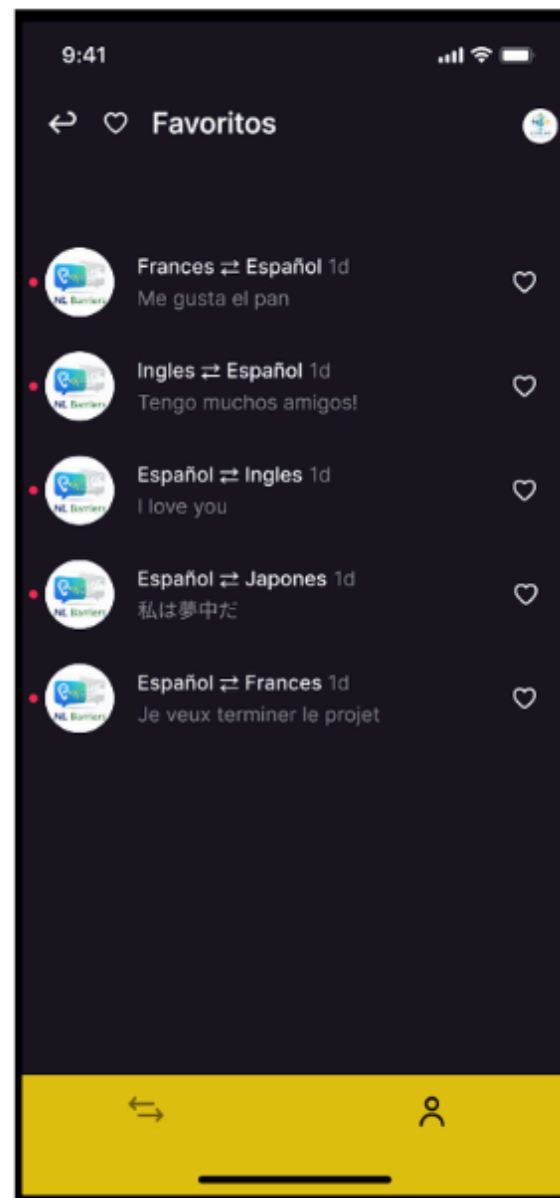
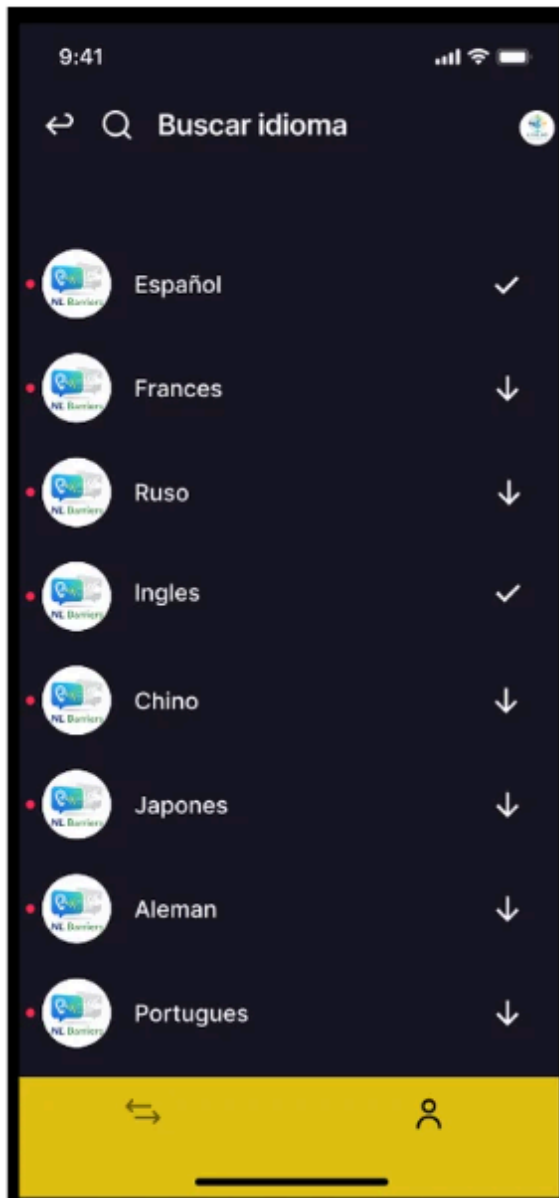


Modelo Pantalla Modo Oscuro

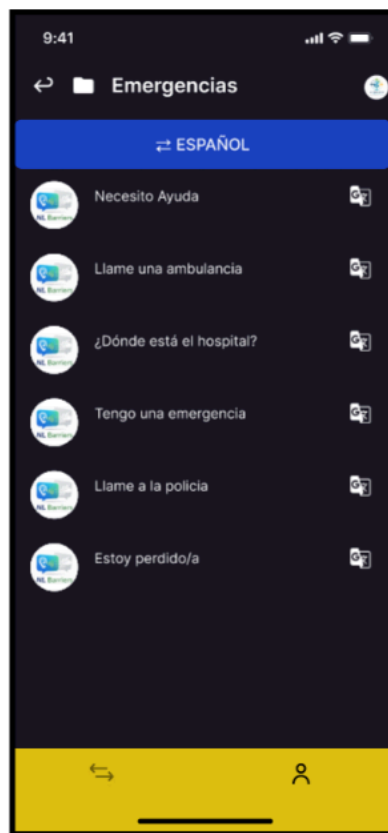
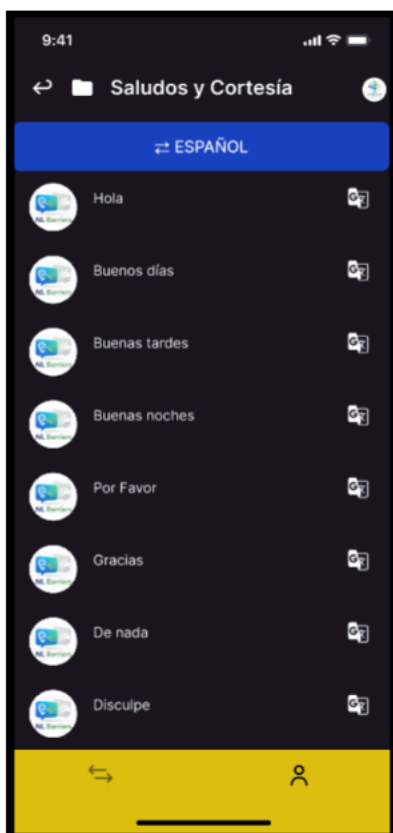
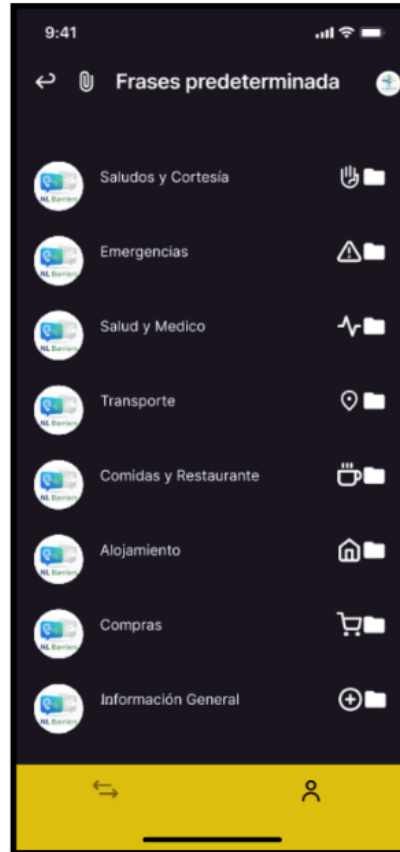
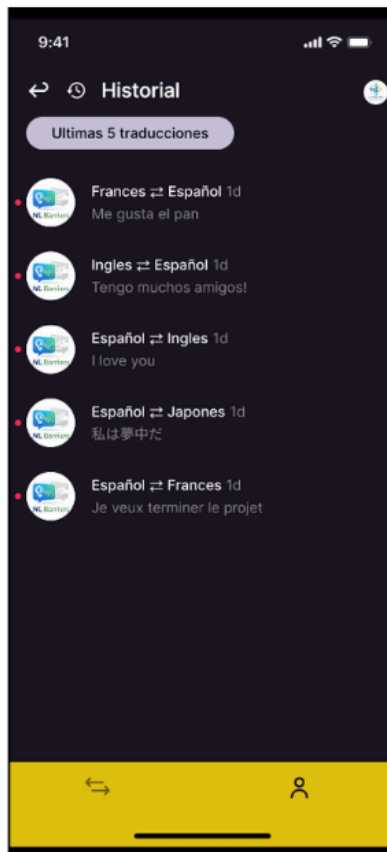
Opciones Menú Principal

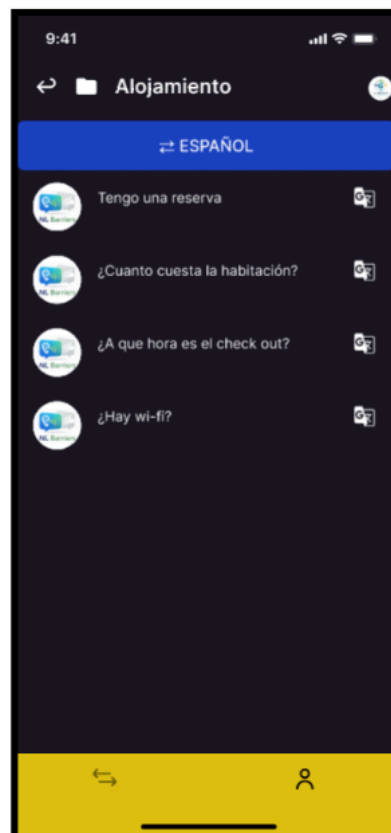
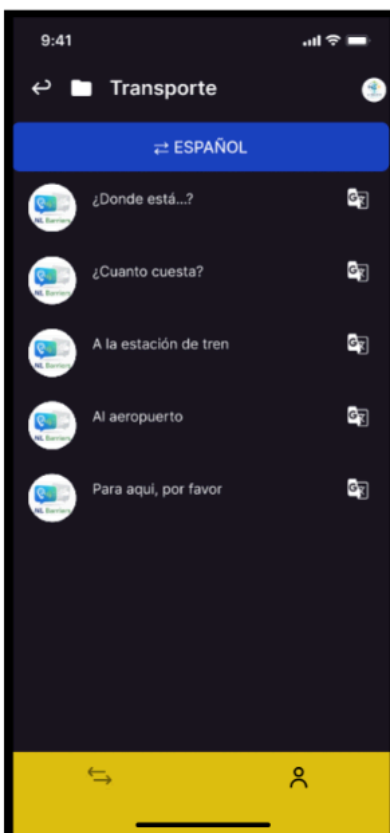
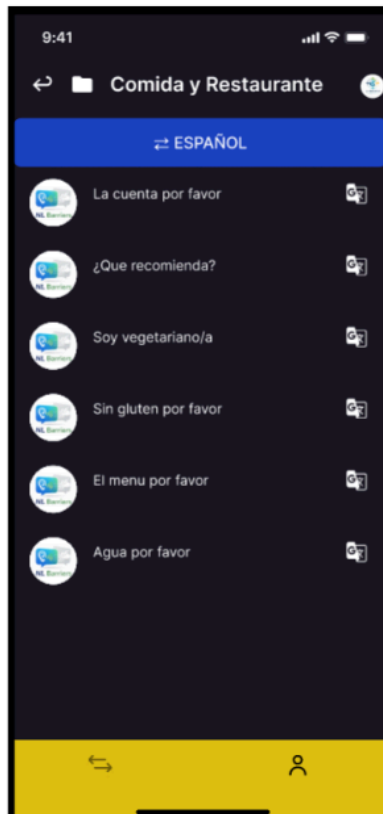
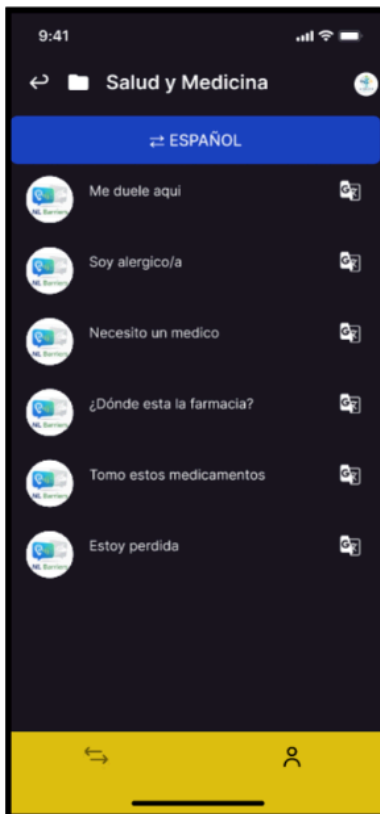


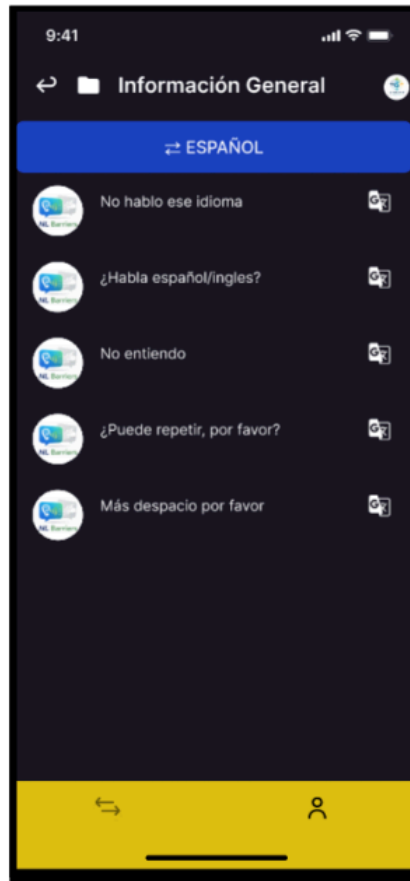
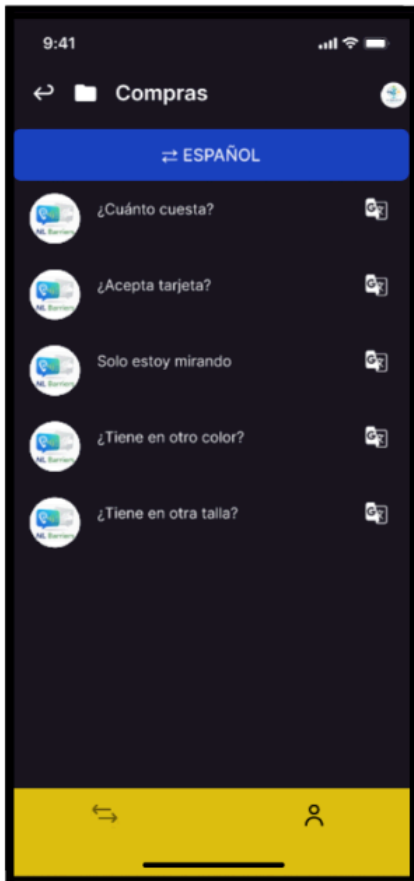
Idiomas/Favoritos



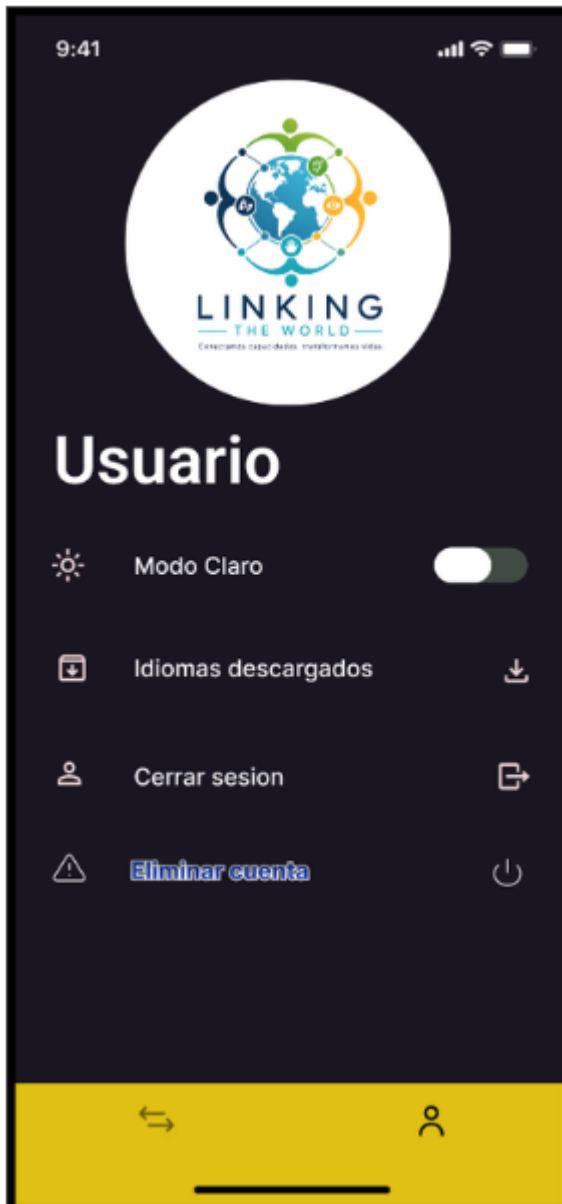
Historial/Frases Predefinidas







Usuario



Modelo Pantalla Para Usuarios Modo Claro

Cambiar/Recuperar Contraseña

1: Ingresa tu gmail en caso de que hayas olvidado tu contraseña

1: Al tocar el boton se mandara un gmail para que puedas cambiar tu contraseña

The image shows a mobile application interface for password recovery. The screen has a light purple background. At the top, the status bar shows the time 9:41 and signal icons. The app logo "NLBARRIERS" is centered. Below it, the text "¿Olvidaste tu contraseña?" is followed by "Introduce tu correo electrónico para restablecer tu contraseña". A text input field contains "nombre@gmail.com". Below the input field is a black button with the text "Restablecer contraseña". Two numbered callouts are present: a purple box with the number "1" pointing to the input field, and a teal box with the number "1" pointing to the "Restablecer contraseña" button.

9:41

NLBARRIERS

¿Olvidaste tu contraseña?

Introduce tu correo electrónico para restablecer tu contraseña

nombre@gmail.com

Restablecer contraseña

1: Ingresar la nueva contraseña

2: Ingresar la contraseña nueva nuevamente para poder confirmarla, si coincide puede tocar el boton

1: Al tocar el boton guarda la nueva contraseña y podras iniciar sesion con normalidad con esta contraseña

The image shows a mobile application interface for changing a password. The screen has a light purple background. At the top, the status bar shows the time 9:41 and signal/battery icons. The app logo "NLBARRIERS" is centered. Below it, the heading "Cambiar la contraseña de tu cuenta" is followed by the instruction "Introduce tu nueva contraseña!". There are two white input fields: the first is labeled "nueva contraseña..." and the second is labeled "confirmar nueva contraseña...". A black button labeled "Nueva Contraseña" is positioned below the input fields. Three numbered callouts are present: a purple box with the number "1" points to the first input field; a purple box with the number "2" points to the second input field; and a teal box with the number "1" points to the "Nueva Contraseña" button.

Opciones Menú principal

1: Al tocar este audio podrás comenzar a hablar para poder traducir el texto

1: Es donde leeremos nuestro texto traducido.

2: Se transcribe tu audio a texto para traducirlo de una forma mas segura

Botón (3): Modo de traducción, si esta en verde es porque no estas en ese modo, el modo "traducción" es el simple, traducción de texto a texto, al tocarlo nos llevará a ese modo

Botón (4): Modos de traducción, si esta en azul es porque estas en ese modo, el modo "Habla a Texto", traducción de voz a texto.

Botón (5): Modos de traducción, si esta en verde es porque no estas en ese modo, el modo "Texto a Habla", traducción de texto a voz al tocarlo nos llevará a ese modo

6: Al hacer click te muestra "Frasas predeterminadas" que podrían ayudarte.

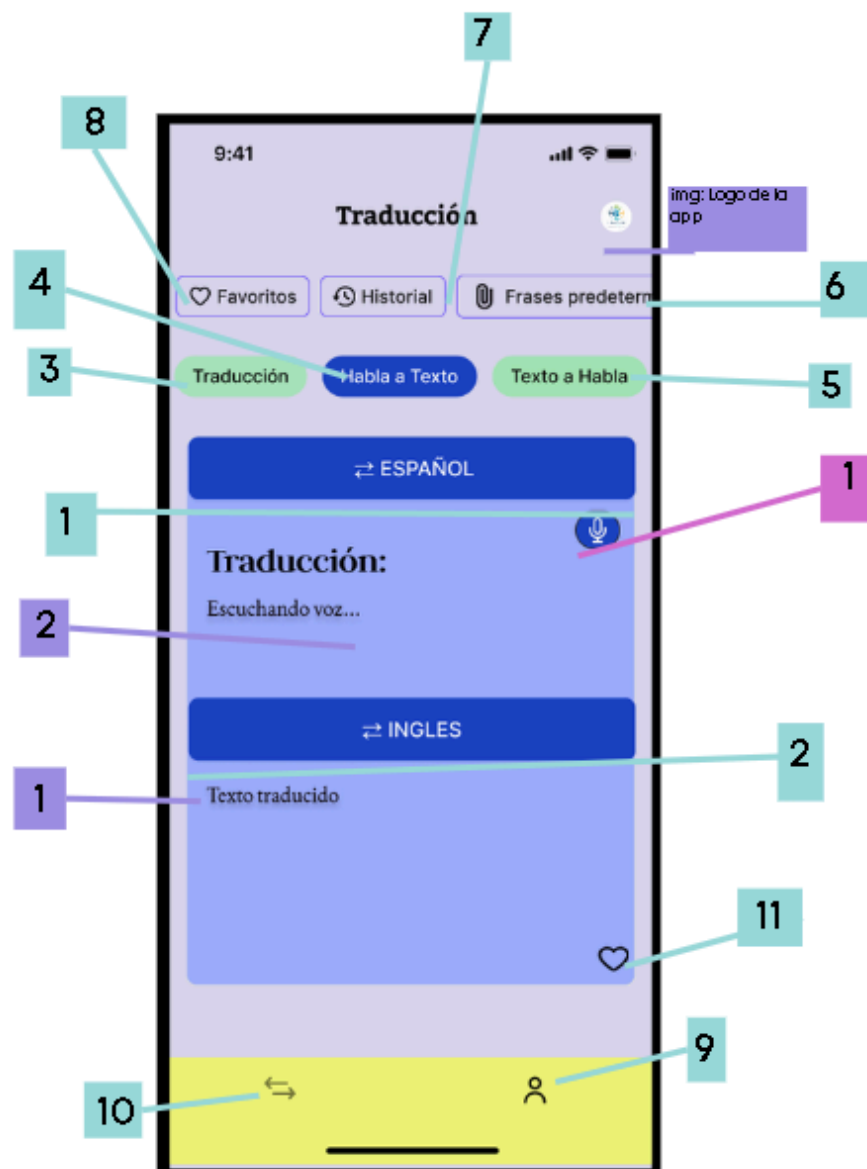
7: Al hacer click te muestra "Historial" te muestra tus ultimas 5 traducciones.

8: Al hacer click te muestra "Favoritos" Te muestra las frases que hayas puesto en favoritos

9: Al hacer click te muestra tu pagina de "Usuario", donde podras configurar algunas cosas.

10: Te lleva a la pagina de "Traducción" (Si ya estamos en la pagina de traducción no hace nada)

11: Se guarda la traducción en favoritos en su respectiva pagina, si el corazon se pone rojo, esa frase queda en favoritos



1: Al tocarlo nos mostrara los idiomas, al elegirlo cambia el idioma que se ve y es el como entra el audio
 2: Al tocarlo nos mostrara los idiomas, al elegirlo cambia el idioma que se ve y es el como sale el texto

1: Al tocar este audio podrás comenzar a escuchar el audio traducido

1: Es donde leeremos nuestro texto traducido.

2: Donde escribirás tu texto que quieres pasar a voz

Botón (3): Modo de traducción, si esta en verde es porque no estas en ese modo, el modo "traducción" es el simple, traducción de texto a texto, al tocarlo nos llevará a ese modo

Botón (4): Modos de traducción, si esta en verde es porque no estas en ese modo, el modo "Habla a Texto", traducción de voz a texto, al tocarlo nos llevará a ese modo.

Botón (5): Modos de traducción, en azules porque estas en ese modo, el modo "Texto a Habla", traducción de texto a voz

6: Al hacer click te muestra "Frasas predeterminadas" que podrían ayudarte.

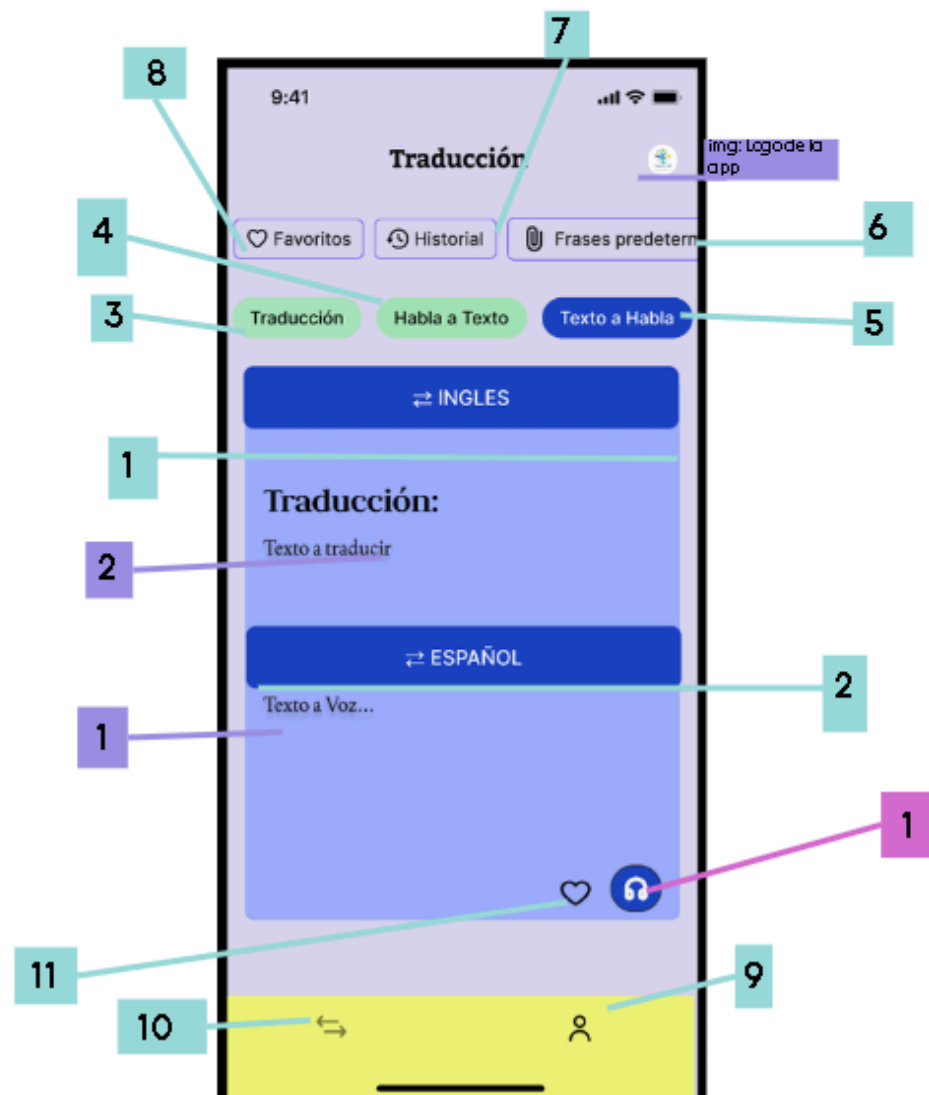
7: Al hacer click te muestra "Historial" te muestra tus ultimas 5 traducciones.

8: Al hacer click te muestra "Favoritos" Te muestra las frases que hayas pueo en favoritos

9: Al hacer click te muestra tu pagina de "Usuario", donde podrás configurar algunas cosas.

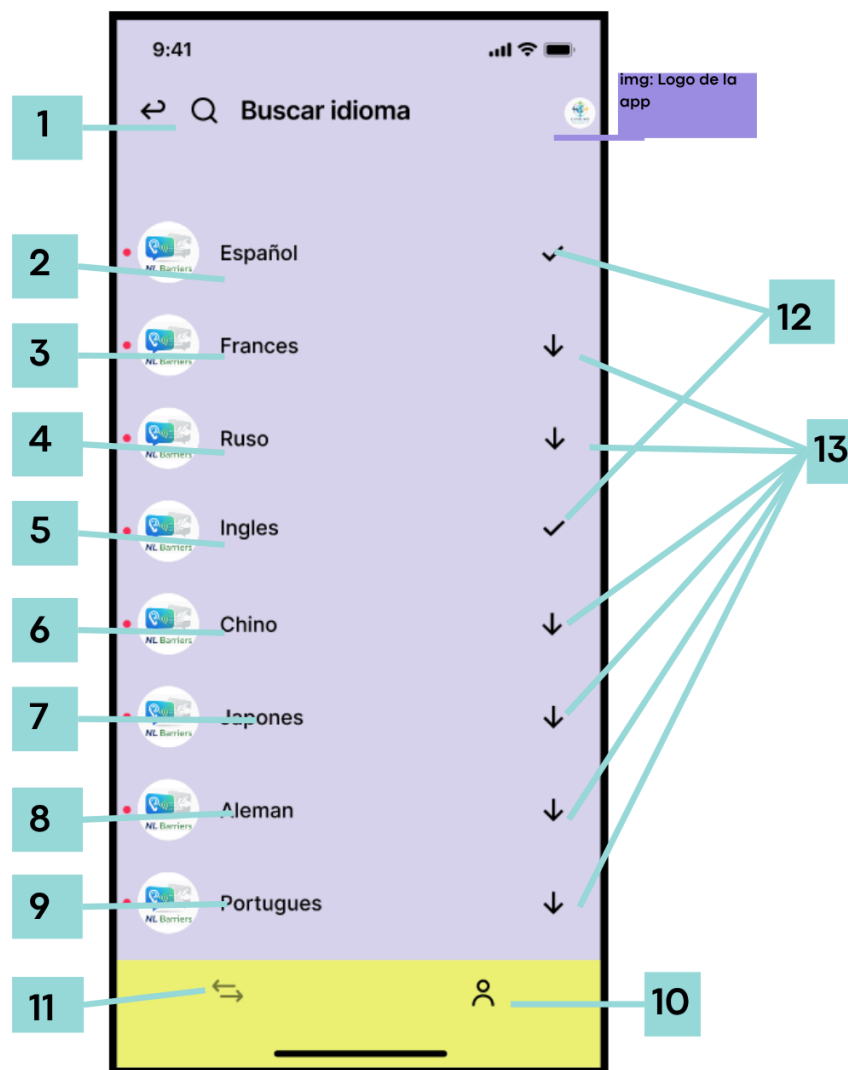
10: Te lleva a la pagina de "Traducción" (Si ya estamos en la pagina de traducción no hace nada)

11: Se guarda la traducción en favoritos en su respectiva pagina, si el corazon se pone rojo, esa frase queda en favoritos

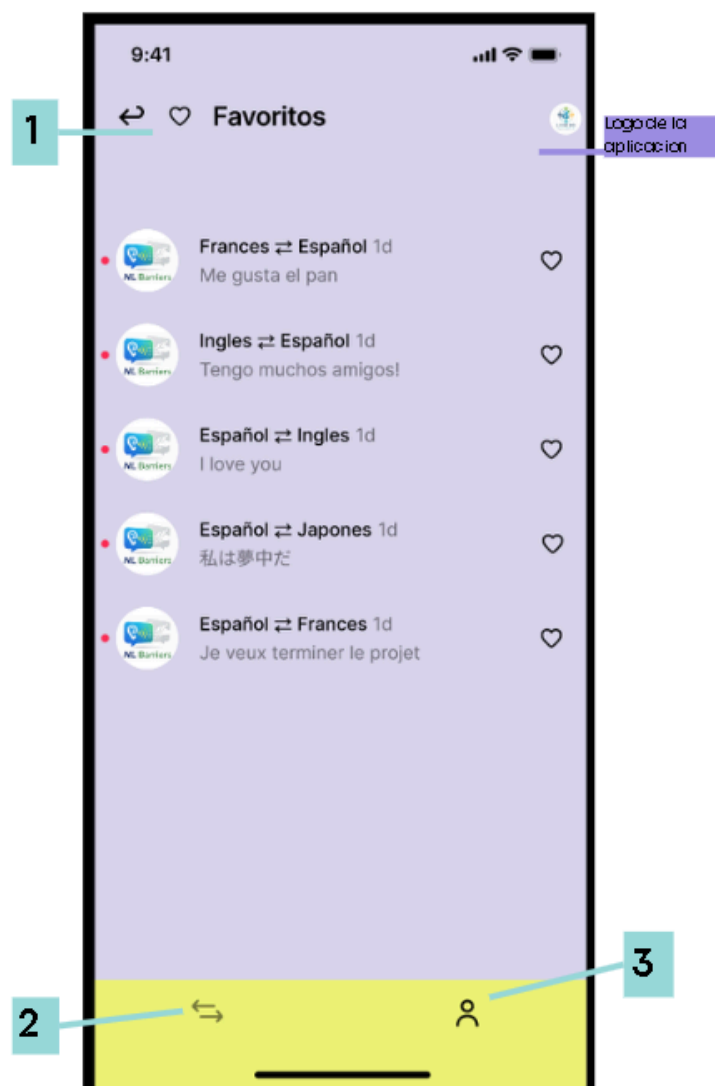


Idiomas/Favoritos

- 1 : Nos devuelve al traductor principal.
- 2 : Al tocarlo se selecciona el idioma Español
- 3 : Al tocarlo se selecciona el idioma Frances
- 4 : Al tocarlo se selecciona el idioma Ruso
- 5 : Al tocarlo se selecciona el idioma Ingles
- 6 : Al tocarlo se selecciona el idioma Chino
- 7 : Al tocarlo se selecciona el idioma Japones
- 8 : Al tocarlo se selecciona el idioma Alemán
- 9 : Al tocarlo se selecciona el idioma Portugués
- 10 : Al tocarlo nos llevara a la configuración de "Usuario"
- 11 : Al tocarlo nos llevara a la configuración "Traducción"
- 12 : Cuando tenes descargado un idioma aparecerá un check
- 13 : Cuando no tenes descargado aparece el icon de instalar, al tocarlo se descarga

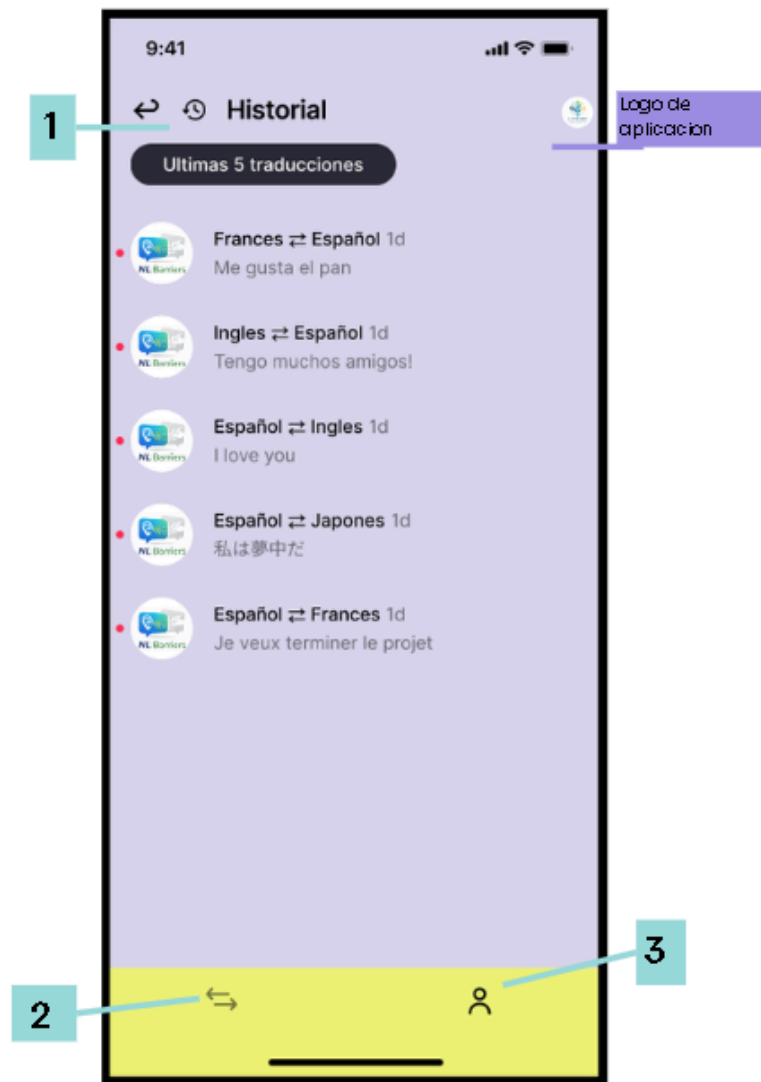


- 1 : Nos devuelve al traductor principal.
- 2 : Al tocarlo nos llevara a la configuración de "Usuario"
- 3 : Al tocarlo nos llevara a la configuración "Traducción"



Historial/Frases Predefinidas

- 1: Nos devuelve al traductor principal.
- 2: Al tocarlo nos llevara a la configuración de "Usuario".
- 3: Al tocarlo nos llevara a la configuración "Traducción".



1: Nos devuelve al traductor principal.

2: Al tocarlo nos llevara a la configuración de "Usuario"

3: Al tocarlo nos llevara a la configuración "Traducción"

4: Estas son carpetas, cada una tiene diversas frases que te pueden ayudar a la hora de tener una conversacion mas sencilla.



1 : Nos devuelve al apartado de Frases predeterminadas.

2 : Al tocarlo nos llevara a la configuración de "Usuario"

3 : Al tocarlo nos llevara a la configuración "Traducción"

4 : Al tocar alguna de las frases nos devuelve a la pantalla del traductor con nuestra frase elegida, donde nos permite modificarla y mostrarla

5 : Con este boton podras cambiar el idioma de las frases predeterminadas.



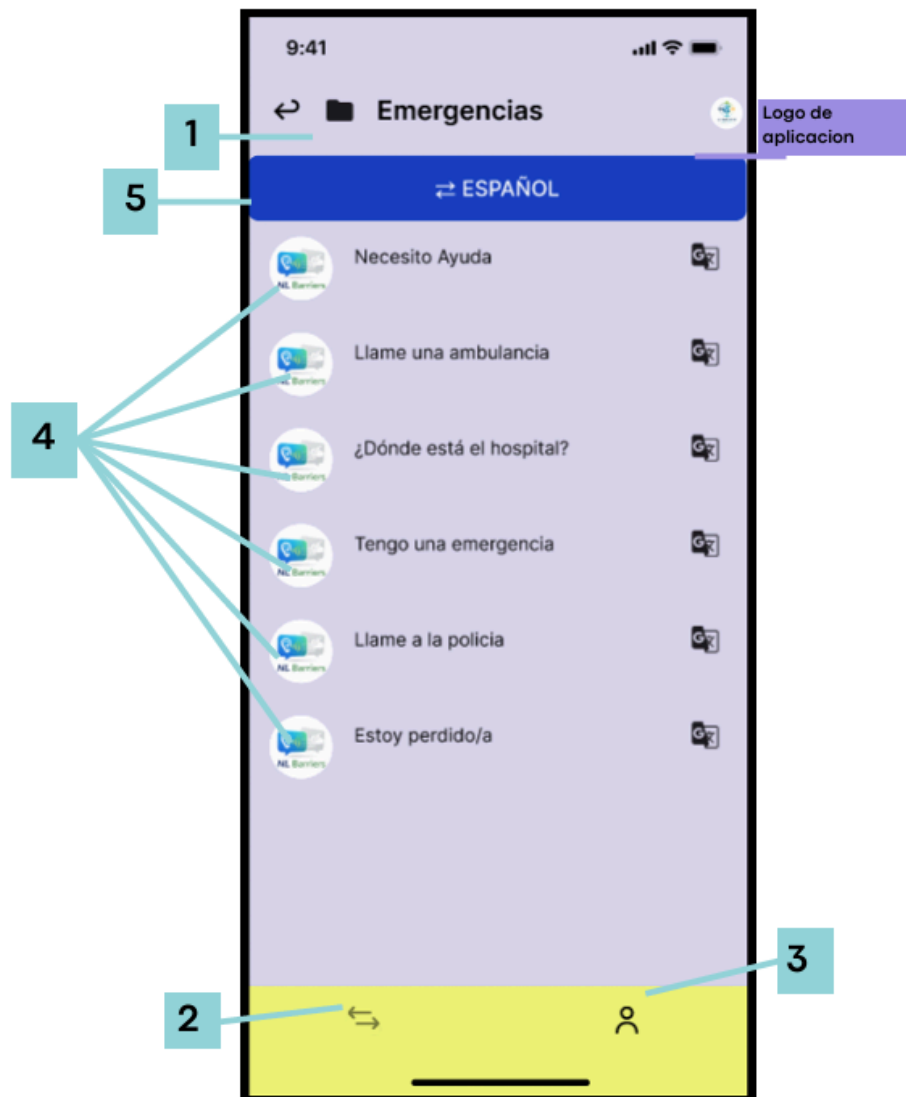
1 : Nos devuelve al apartado de Frases predeterminadas.

2 : Al tocarlo nos llevara a la configuración de "Usuario"

3 : Al tocarlo nos llevara a la configuración "Traducción"

4 : Al tocar alguna de las frases nos devuelve a la pantalla del traductor con nuestra frase elegida, donde nos permite modificarla y mostrarla

5 : Con este boton podras cambiar el idioma de las frases predeterminadas.



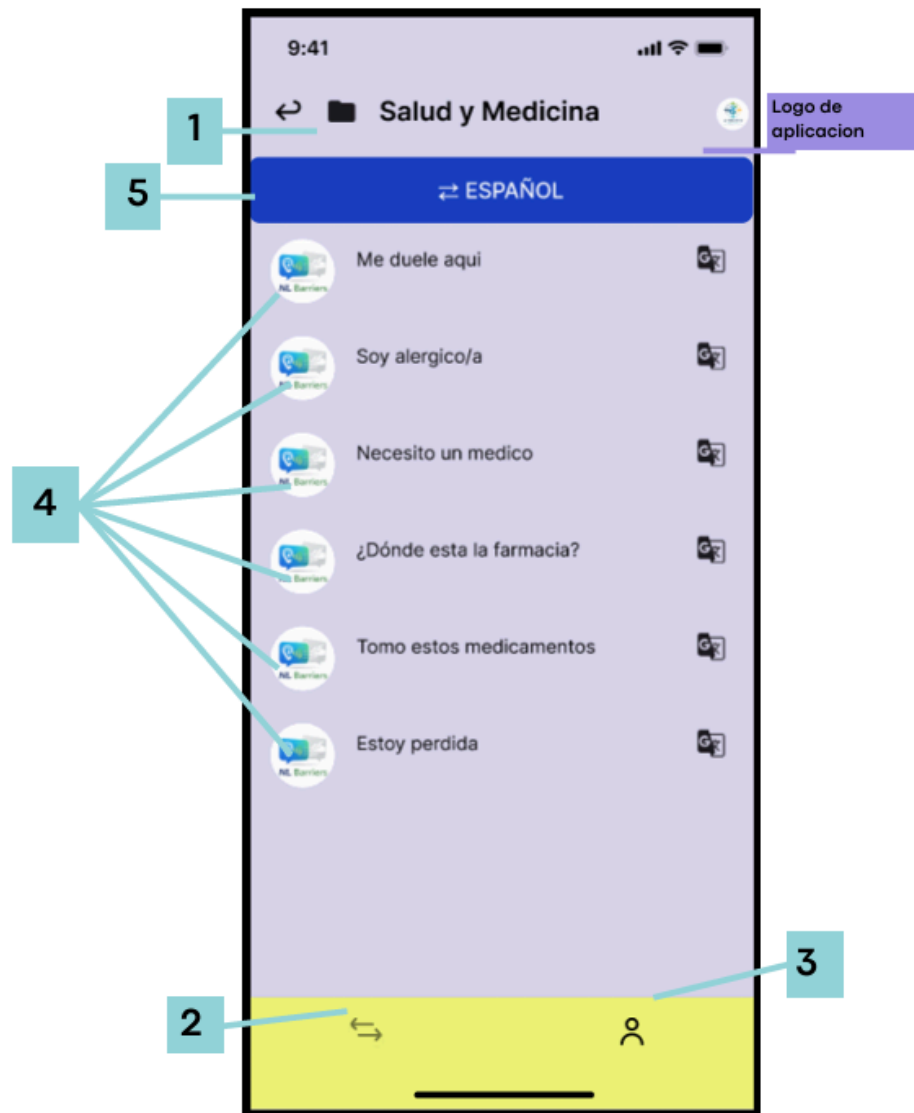
1 : Nos devuelve al apartado de Frases predeterminadas.

2 : Al tocarlo nos llevara a la configuración de "Usuario"

3 : Al tocarlo nos llevara a la configuración "Traducción"

4 : Al tocar alguna de las frases nos devuelve a la pantalla del traductor con nuestra frase elegida, donde nos permite modificarla y mostrarla

5 : Con este boton podras cambiar el idioma de las frases predeterminadas.



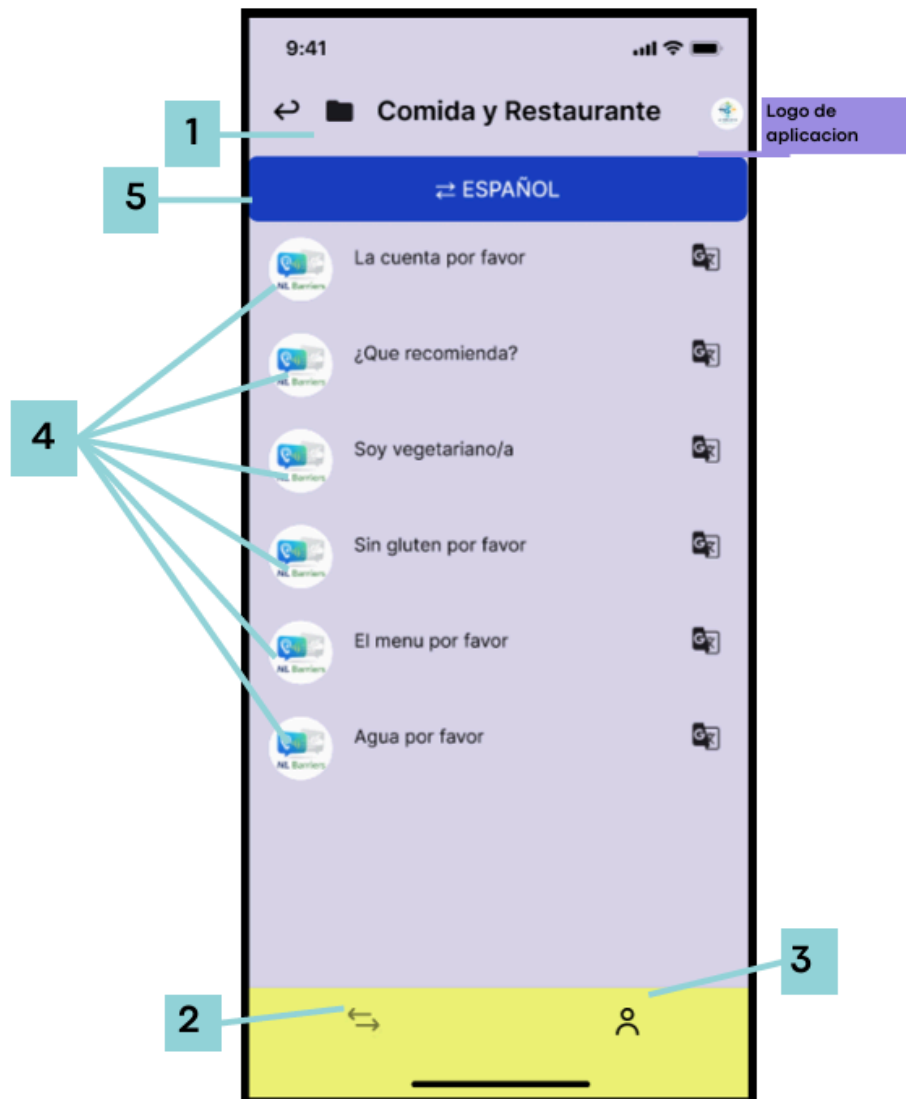
1 : Nos devuelve al apartado de Frases predeterminadas.

2 : Al tocarlo nos llevara a la configuración de "Usuario"

3 : Al tocarlo nos llevara a la configuración "Traducción"

4 : Al tocar alguna de las frases nos devuelve a la pantalla del traductor con nuestra frase elegida, donde nos permite modificarla y mostrarla

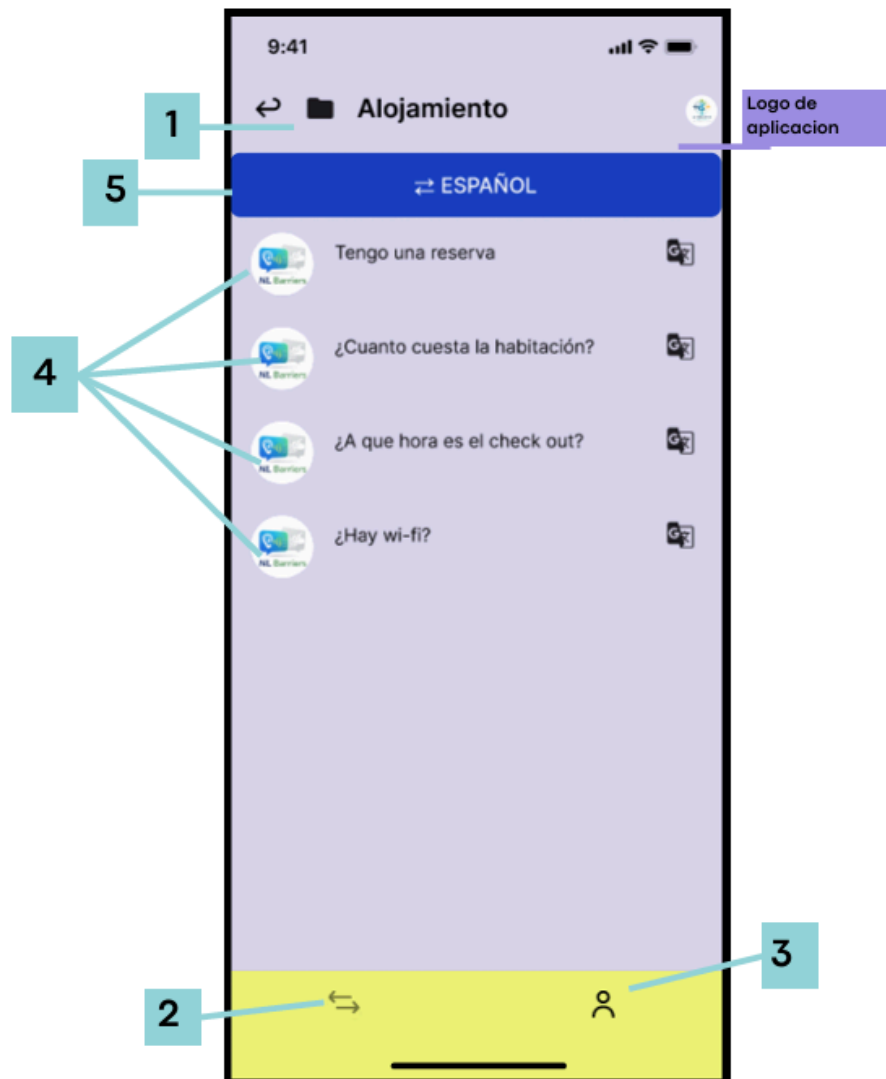
5 : Con este boton podras cambiar el idioma de las frases predeterminadas.



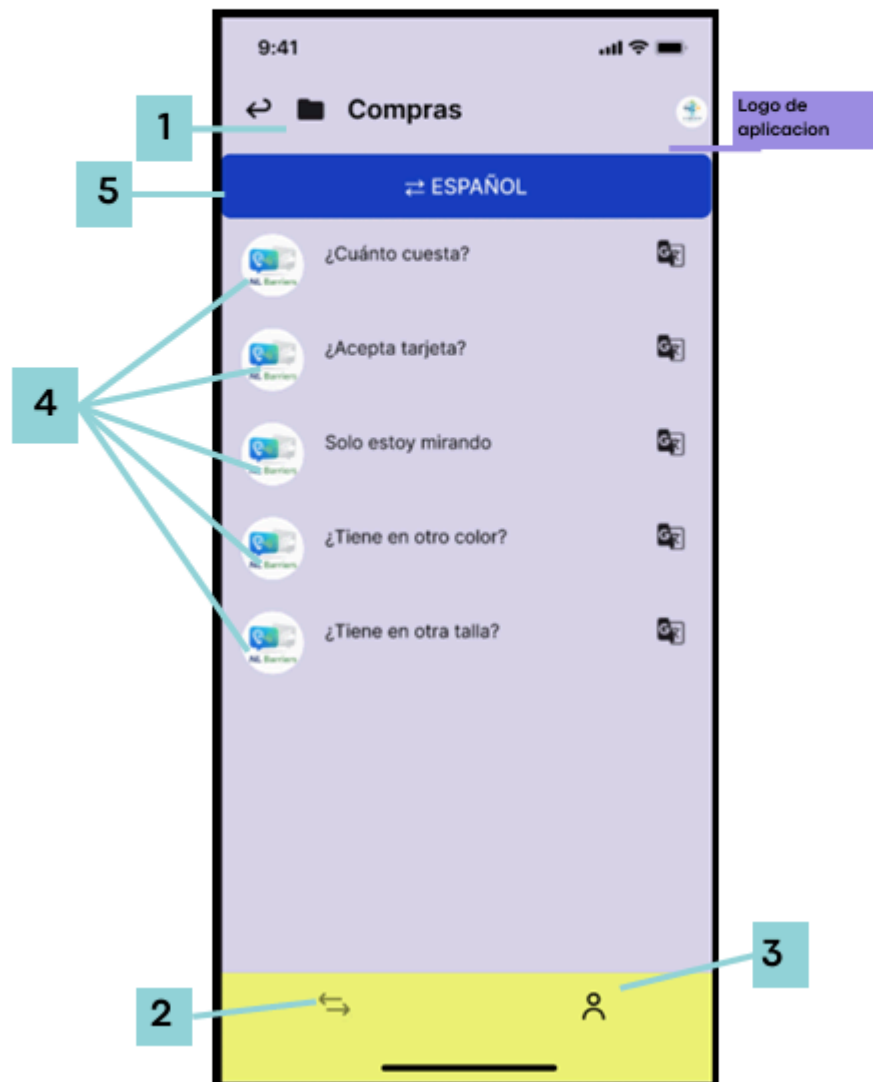
- 1 : Nos devuelve al apartado de Frases predeterminadas.
- 2 : Al tocarlo nos llevara a la configuración de "Usuario"
- 3 : Al tocarlo nos llevara a la configuración "Traducción"
- 4 : Al tocar alguna de las frases nos devuelve a la pantalla del traductor con nuestra frase elegida, donde nos permite modificarla y mostrarla
- 5 : Con este boton podras cambiar el idioma de las frases predeterminadas.



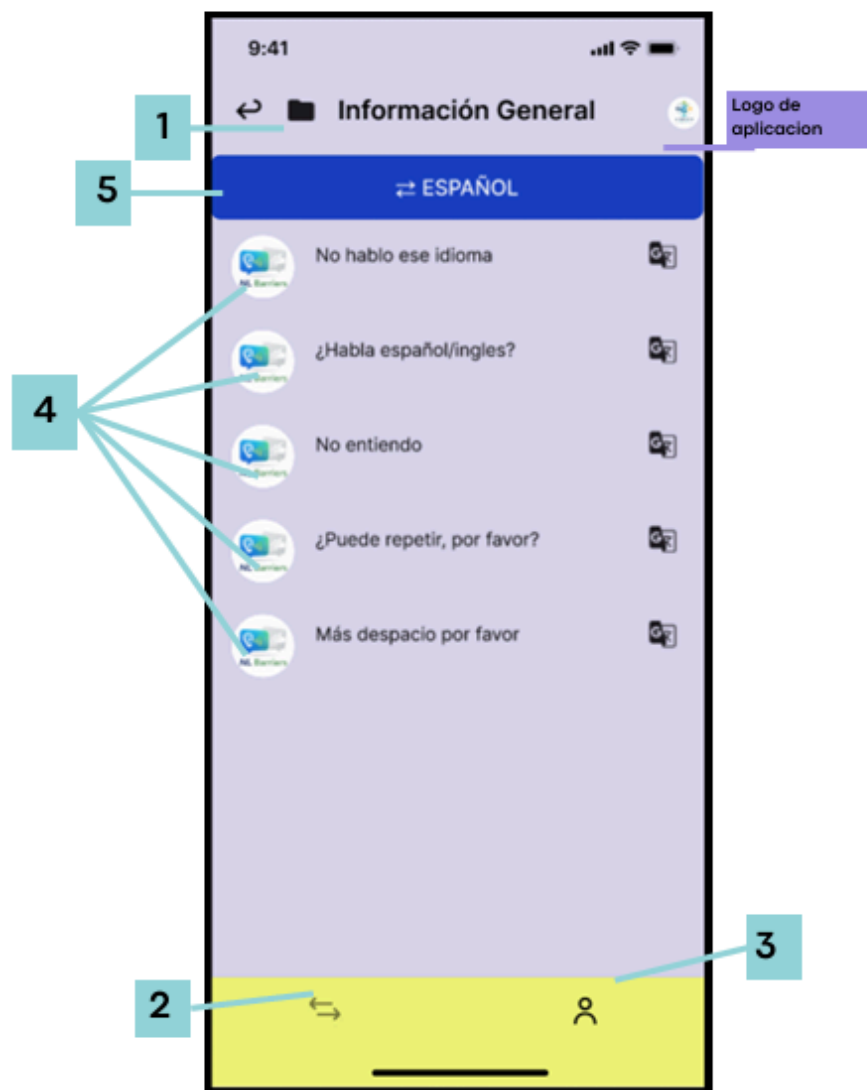
- 1 : Nos devuelve al apartado de Frases predeterminadas.
- 2 : Al tocarlo nos llevara a la configuración de "Usuario"
- 3 : Al tocarlo nos llevara a la configuración "Traducción"
- 4 : Al tocar alguna de las frases nos devuelve a la pantalla del traductor con nuestra frase elegida, donde nos permite modificarla y mostrarla
- 5 : Con este boton podras cambiar el idioma de las frases predeterminadas.



- 1 : Nos devuelve al apartado de Frases predeterminadas.
- 2 : Al tocarlo nos llevara a la configuración de "Usuario"
- 3 : Al tocarlo nos llevara a la configuración "Traducción"
- 4 : Al tocar alguna de las frases nos devuelve a la pantalla del traductor con nuestra frase elegida, donde nos permite modificarla y mostrarla
- 5 : Con este boton podras cambiar el idioma de las frases predeterminadas.



- 1 : Nos devuelve al apartado de Frases predeterminadas.
2 : Al tocarlo nos llevara a la configuración de "Usuario"
3 : Al tocarlo nos llevara a la configuración "Traducción"
4 : Al tocar alguna de las frases nos devuelve a la pantalla del traductor con nuestra frase elegida, donde nos permite modificarla y mostrarla
5 : Con este boton podras cambiar el idioma de las frases predeterminadas.



Modelo Pantalla Para Usuarios Modo Oscuro

Usuario

1: En este apartado aparecera tu nombre de usuario

1: Al activar este botón, la aplicación se volverá modo claro

2: Al tocar este botón veremos los idiomas que están descargados.

3: Al tocar este botón, leerás una alerta, "Estas seguro que quieres cerrar sesión?" en caso de que la respuesta sea positiva, se cierra la sesión sin borrar la existencia de tu usuario, en caso de que la respuesta sea negativa la cuenta se mantiene abierta.

4: Al tocar este botón, nos aparecerá una alerta de "Estas seguro que quieres Eliminar la cuenta?" en caso de tocar la respuesta sea positiva, se cierra la sesión y se borra tu usuario, en caso de que la respuesta sea negativa la cuenta se mantiene abierta.

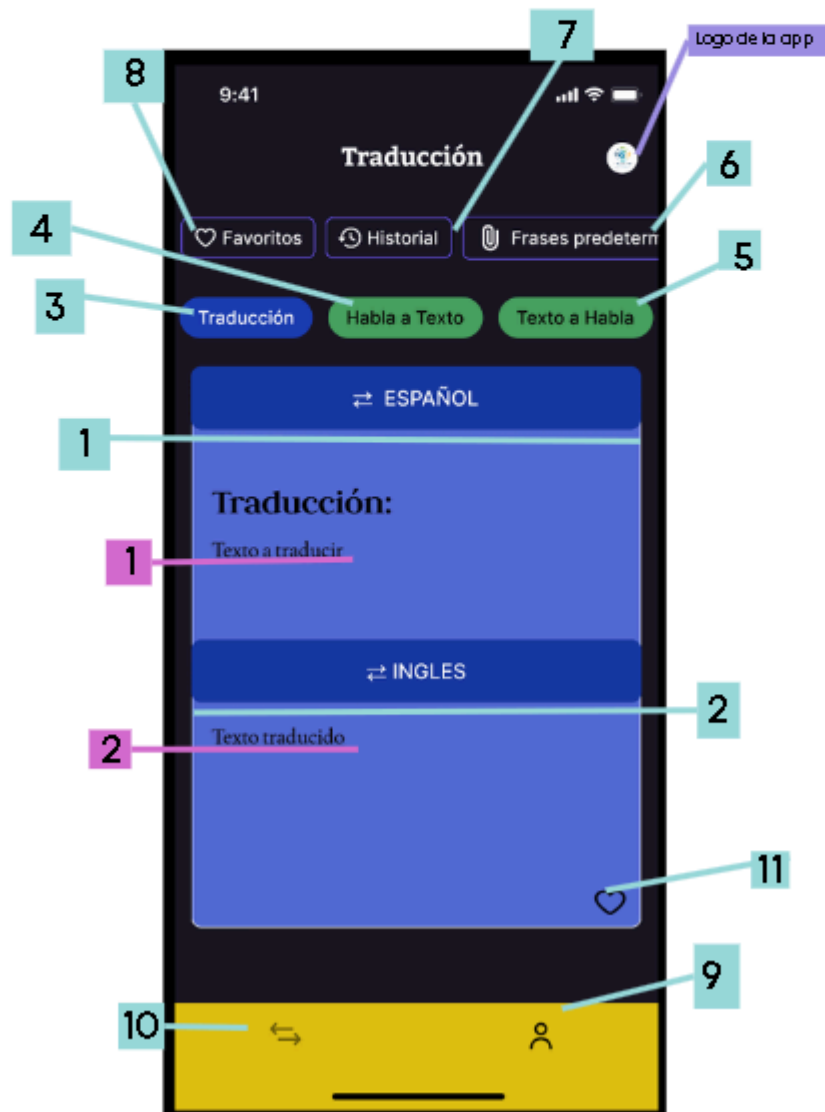
5: Es donde te encuentras, por lo cual este botón no hará nada, es el que te deja ver la configuración de usuario.

6: Te lleva a la pagina de "Traducción"



Opciones Menú Principal

- 1: Al tocarlo vamos a poder buscar el idioma que queramos, al elegirlo cambia el idioma en el que escribiremos el texto que deseamos traducir
 - 2: Al tocarlo vamos a poder buscar el idioma que queramos, al elegirlo cambia el idioma al que será traducido el texto
 - 3: Modo de traducción, si está en azules porque estás en ese modo, el modo "traducción" es el simple, traducción de texto a texto.
 - 4: Modo de traducción, si está en verde es porque no estás en ese modo, el modo "Habla a Texto", traducción de voz a texto. (Al tocarlo te lleva a ese modo)
 - 5: Son los modos de traducción, si está en verde es porque no estás en ese modo, el modo "Texto a Habla", traducción de texto a voz. (Al tocarlo te lleva a ese modo)
 - 6: Al hacer click te muestra "Frase s predeterminadas" que podrían ayudarte.
 - 7: Al hacer click te muestra "Historial" te muestra tu últimas 5 traducciones.
 - 8: Al hacer click te muestra "Favoritos" Te muestra las frases que hayas puesto en favoritos
 - 9: Al hacer click te muestra tu pagina de "Usuario", donde podrás configurar algunas cosas.
 - 10: Te lleva a la pagina de "Traducción" (Si ya estás en la pagina de traducción no hace nada)
 - 11: Se guarda la traducción en favoritos en su respectiva pagina, si el corazon se pone rojo, esa frase queda en favoritos
- 1: Ingresar el texto que deseas traducir
- 2: Aparecerá el texto traducido.



1: Al tocarlo nos mostrara los idiomas, al elegirlo cambia el idioma que se ve y es el como entra el audio
 2: Al tocarlo nos mostrara los idiomas, al elegirlo cambia el idioma que se ve y es el como sale el texto

1: Al tocar este audio podrás comenzar a hablar para poder traducir el texto

1: Es donde leeremos nuestro texto traducido.

2 Se transcribe tu audio a texto para traducirlo de una forma mas segura

3: Modo de traducción, si esta en verde es porque no estas en ese modo, el modo "traducción" es el simple, traducción de texto a texto, al tocarlo nos llevara a ese modo

4: Modos de traducción, si esta en azul es porque estas en ese modo, el modo "Habla a Texto", traducción de voz a texto.

5: Modos de traducción, si esta en verde es porque no estas en ese modo, el modo "Texto a Habla", traducción de texto a voz. al tocarlo nos llevara a ese modo

6: Al hacer click te muestra "Frasas predeterminadas" que podrían ayudarte.

7: Al hacer click te muestra "Historial" te muestra tus ultimas 5 traducciones.

8: Al hacer click te muestra "Favoritos" Te muestra las frases que hayas puesto en favoritos

9: Al hacer click te muestra tu pagina de "Usuario", donde podrás configurar algunas cosas.

10: Te lleva a la pagina de "Traducción" (Si ya estamos en la pagina de traducción no hace nada)

11: Guarda la traducción en favoritos en su respectiva pagina, si el corazon se pone rojo, esa frase queda en favoritos



1: Al tocarlo nos mostrara los idiomas, al elegirlo cambia el idioma que se ve y es el como entra el audio
 2: Al tocarlo nos mostrara los idiomas, al elegirlo cambia el idioma que se ve y es el como sale el texto

1: Al tocar este audio podras comenzar a escuchar el audio traducido

1: Es donde leseremos nuestro texto traducido.

2: Donde escribiras tu texto que quieres pasar a voz

3: Modo de traducción, si esta en verde es porque no estas en ese modo, el modo "traducción" es el simple, traducción de texto a texto, al tocarlo nos llevara a ese modo

4: Modos de traducción, si esta en verde es porque no estas en ese modo, el modo "Habla a Texto", traducción de voz a texto, al tocarlo nos llevara a ese modo.

5: Modos de traducción, en azules porque estas en ese modo, el modo "Texto a Habla", traducción de texto a voz

6: Al hacer click te muestra "Frasas predeterminadas" que podrían ayudarte.

7: Al hacer click te muestra "Historial" te muestra tus ultimas 5 traducciones.

8: Al hacer click te muestra "Favoritos" Te muestra las frases que hayas puesto en favoritos

9: Al hacer click te muestra tu pagina de "Usuario", donde podras configurar algunas cosas.

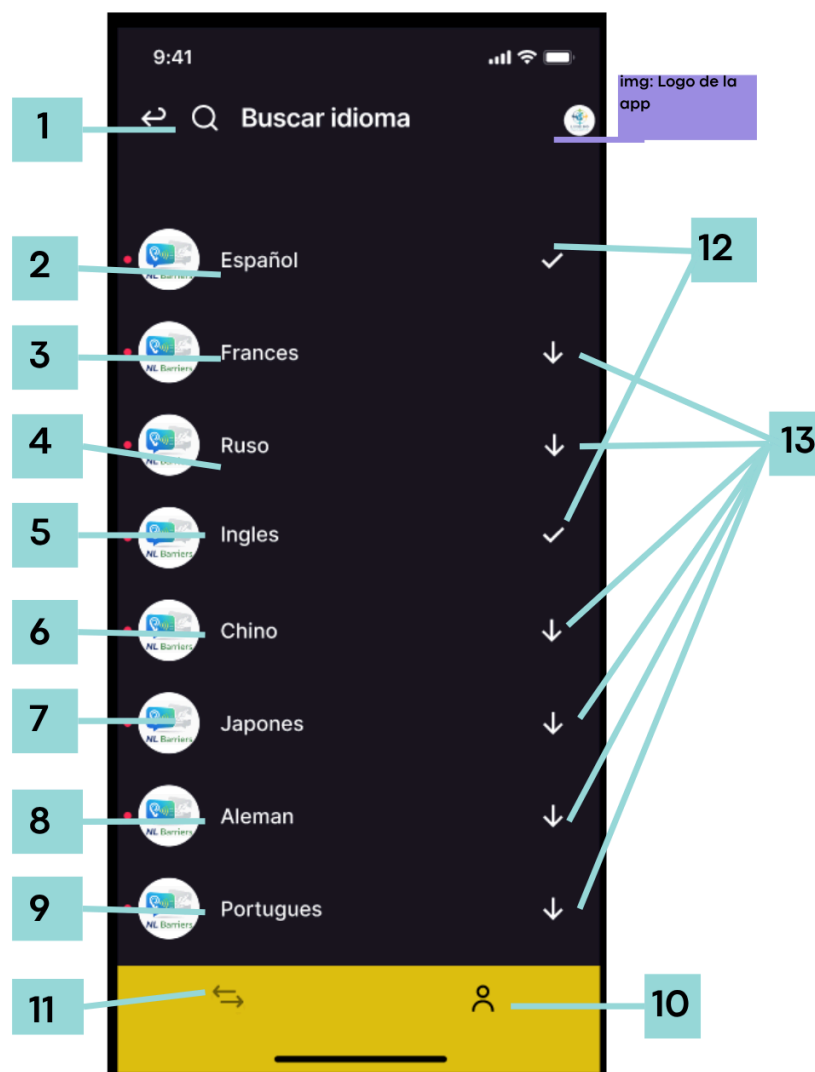
10: Te lleva a la pagina de "Traducción" (Si ya estamos en la pagina de traducción no hace nada)

11: Se guarda la traducción en favoritos en su respectiva pagina, si el corazon se pone rojo, esa frase queda en favoritos

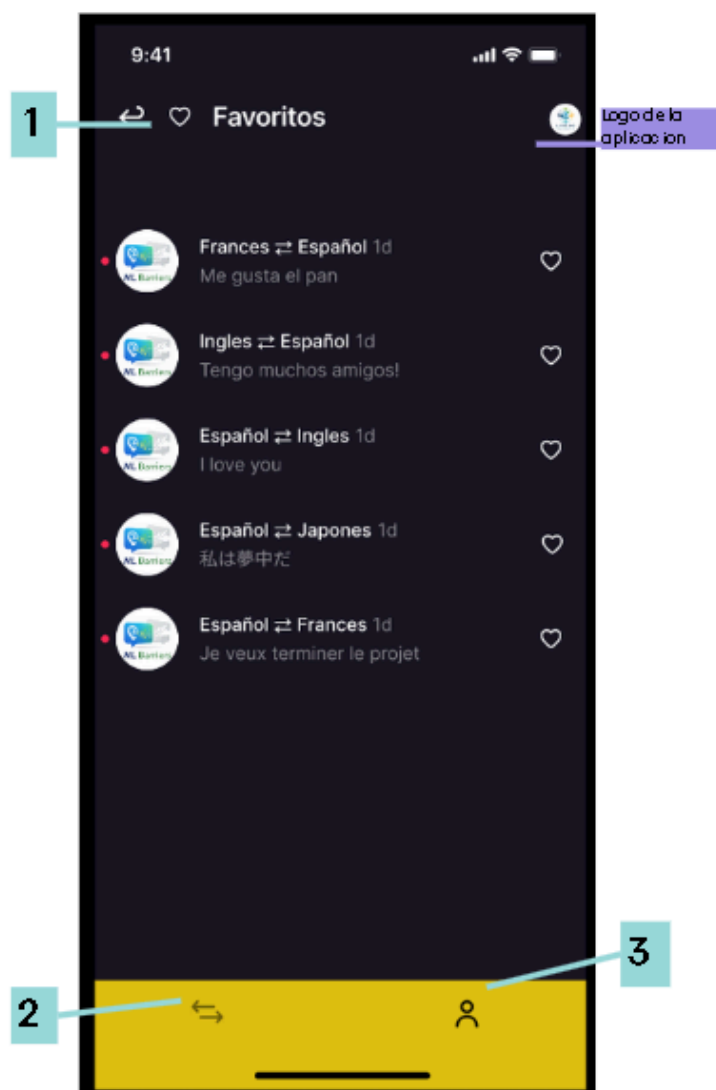


Idiomas/Favoritos

- 1 : Nos devuelve al traductor principal.
- 2 : Al tocarlo se selecciona el idioma Español
- 3 : Al tocarlo se selecciona el idioma Frances
- 4 : Al tocarlo se selecciona el idioma Ruso
- 5 : Al tocarlo se selecciona el idioma Ingles
- 6 : Al tocarlo se selecciona el idioma Chino
- 7 : Al tocarlo se selecciona el idioma Japones
- 8 : Al tocarlo se selecciona el idioma Alemán
- 9 : Al tocarlo se selecciona el idioma Portugués
- 10 : Al tocarlo nos llevara a la configuración de "Usuario"
- 11 : Al tocarlo nos llevara a la configuración "Traducción"
- 12 : Cuando tenes descargado un idioma aparecerá un check
- 13 : Cuando no tenes descargado aparece el icon de instalar, al tocarlo se descarga



- 1 : Nos devuelve al traductor principal.
2 : Al tocarlo nos llevara a la configuración de "Usuario"
3 : Al tocarlo nos llevara a la configuración "Traducción"

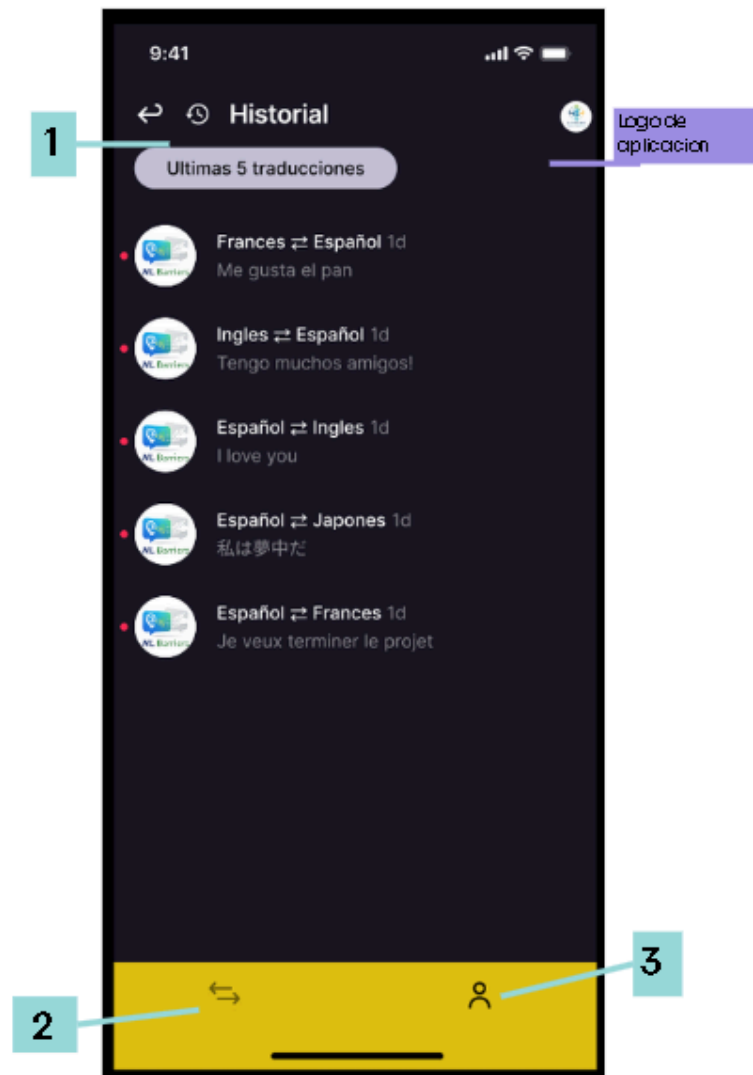


Historial/Frases Predefinidas

1 : Nos devuelve al traductor principal.

2 : Al tocarlo nos llevara a la configuración de "Usuario"

3 : Al tocarlo nos llevara a la configuración "Traducción"

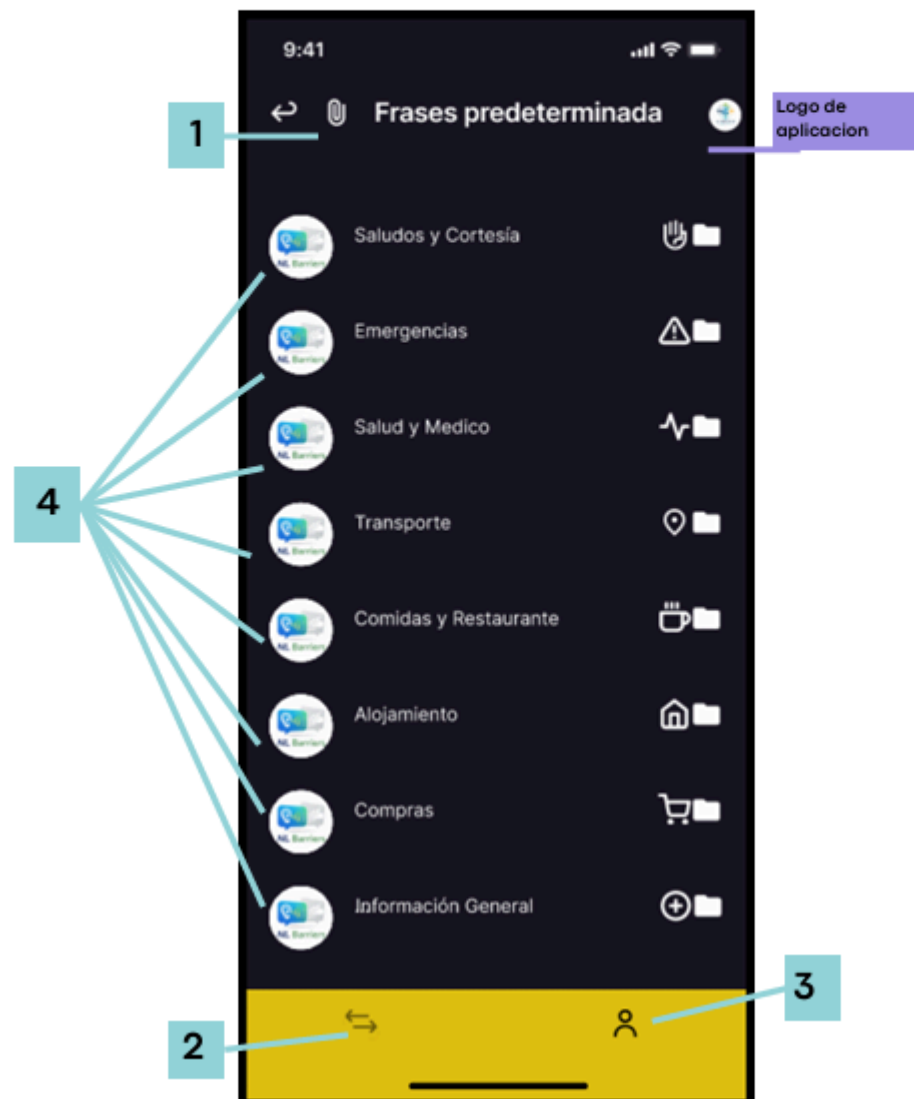


1: Nos devuelve al traductor principal.

2: Al tocarlo nos llevara a la configuración de "Usuario"

3: Al tocarlo nos llevara a la configuración "Traducción"

4: Estas son carpetas, cada una tiene diversas frases que te pueden ayudar a la hora de tener una conversacion mas sencilla.



- 1 : Nos devuelve al apartado de Frases predeterminadas.
- 2 : Al tocarlo nos llevara a la configuración de "Usuario"
- 3 : Al tocarlo nos llevara a la configuración "Traducción"
- 4 : Al tocar alguna de las frases nos devuelve a la pantalla del traductor con nuestra frase elegida, donde nos permite modificarla y mostrarla
- 5 : Con este boton podras cambiar el idioma de las frases predeterminadas.



1 : Nos devuelve al apartado de Frases predeterminadas.

2 : Al tocarlo nos lleva a la configuración de "Usuario"

3 : Al tocarlo nos lleva a la configuración "Traducción"

4 : Al tocar alguna de las frases nos devuelve a la pantalla del traductor con nuestra frase elegida, donde nos permite modificarla y mostrarla

5 : Con este boton podras cambiar el idioma de las frases predeterminadas.



1 : Nos devuelve al apartado de Frases predeterminadas.

2 : Al tocarlo nos llevara a la configuración de "Usuario"

3 : Al tocarlo nos llevara a la configuración "Traducción"

4 : Al tocar alguna de las frases nos devuelve a la pantalla del traductor con nuestra frase elegida, donde nos permite modificarla y mostrarla

5 : Con este boton podras cambiar el idioma de las frases predeterminadas.



1 : Nos devuelve al apartado de Frases predeterminadas.

2 : Al tocarlo nos llevara a la configuración de "Usuario"

3 : Al tocarlo nos llevara a la configuración "Traducción"

4 : Al tocar alguna de las frases nos devuelve a la pantalla del traductor con nuestra frase elegida, donde nos permite modificarla y mostrarla

5 : Con este boton podras cambiar el idioma de las frases predeterminadas.



1 : Nos devuelve al apartado de Frases predeterminadas.

2 : Al tocarlo nos llevara a la configuración de "Usuario"

3 : Al tocarlo nos llevara a la configuración "Traducción"

4 : Al tocar alguna de las frases nos devuelve a la pantalla del traductor con nuestra frase elegida, donde nos permite modificarla y mostrarla

5 : Con este boton podras cambiar el idioma de las frases predeterminadas.



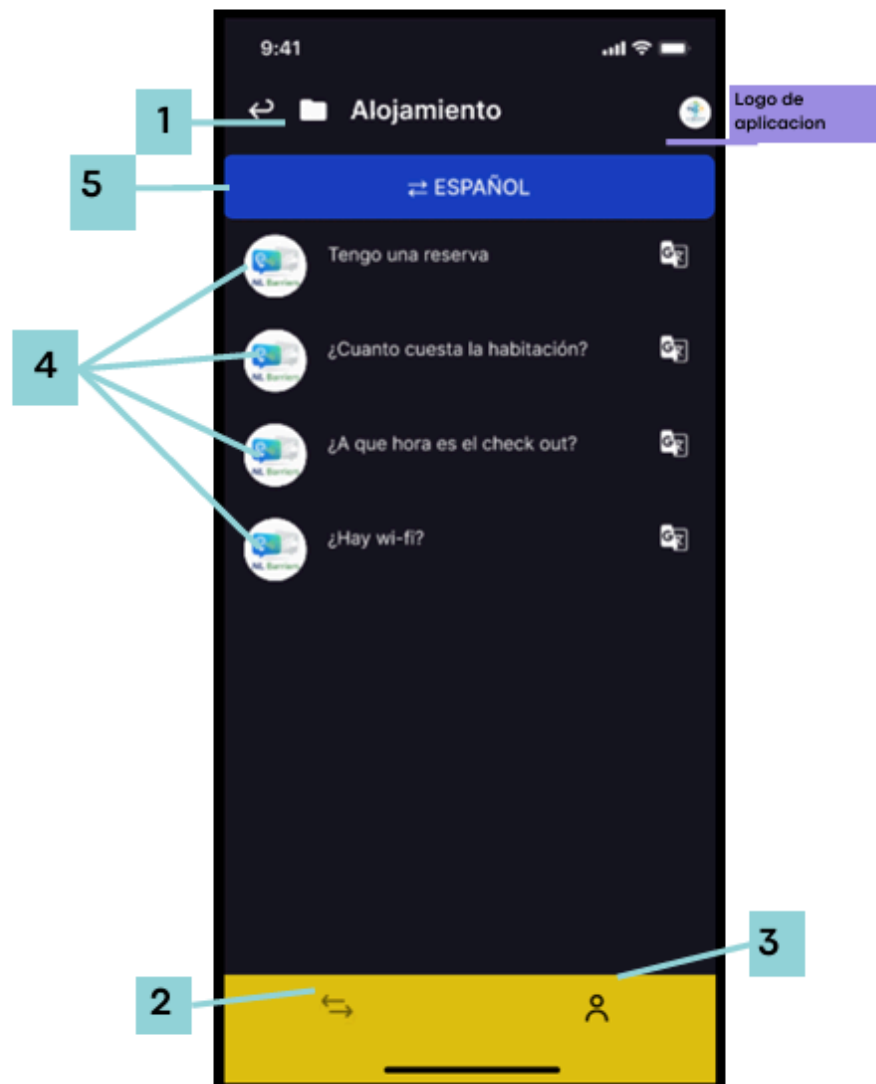
1 : Nos devuelve al apartado de Frases predeterminadas.

2 : Al tocarlo nos llevara a la configuración de "Usuario"

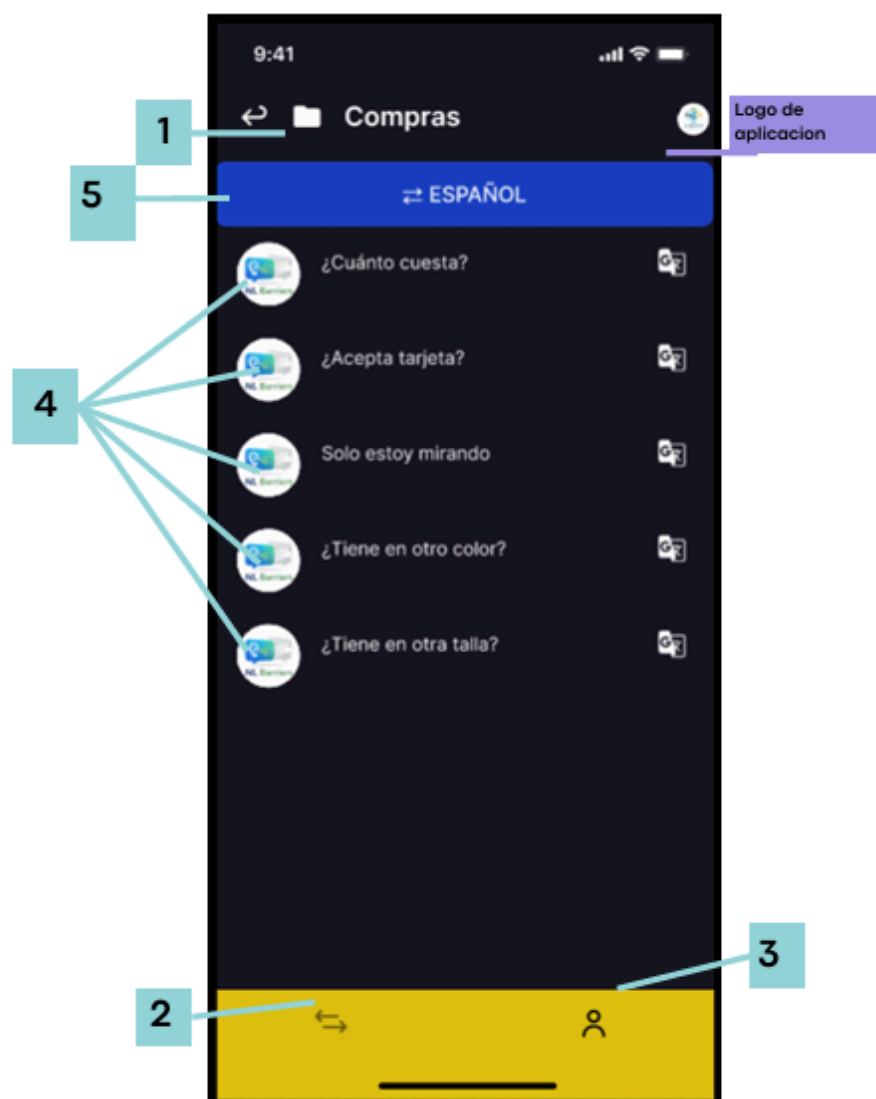
3 : Al tocarlo nos llevara a la configuración "Traducción"

4 : Al tocar alguna de las frases nos devuelve a la pantalla del traductor con nuestra frase elegida, donde nos permite modificarla y mostrarla

5 : Con este boton podras cambiar el idioma de las frases predeterminadas.



- 1 : Nos devuelve al apartado de Frases predeterminadas.
- 2 : Al tocarlo nos llevara a la configuración de "Usuario"
- 3 : Al tocarlo nos llevara a la configuración "Traducción"
- 4 : Al tocar alguna de las frases nos devuelve a la pantalla del traductor con nuestra frase elegida, donde nos permite modificarla y mostrarla
- 5 : Con este boton podras cambiar el idioma de las frases predeterminadas.



1 : Nos devuelve al apartado de Frases predeterminadas.

2 : Al tocarlo nos llevara a la configuración de "Usuario"

3 : Al tocarlo nos llevara a la configuración "Traducción"

4 : Al tocar alguna de las frases nos devuelve a la pantalla del traductor con nuestra frase elegida, donde nos permite modificarla y mostrarla

5 : Con este boton podras cambiar el idioma de las frases predeterminadas.

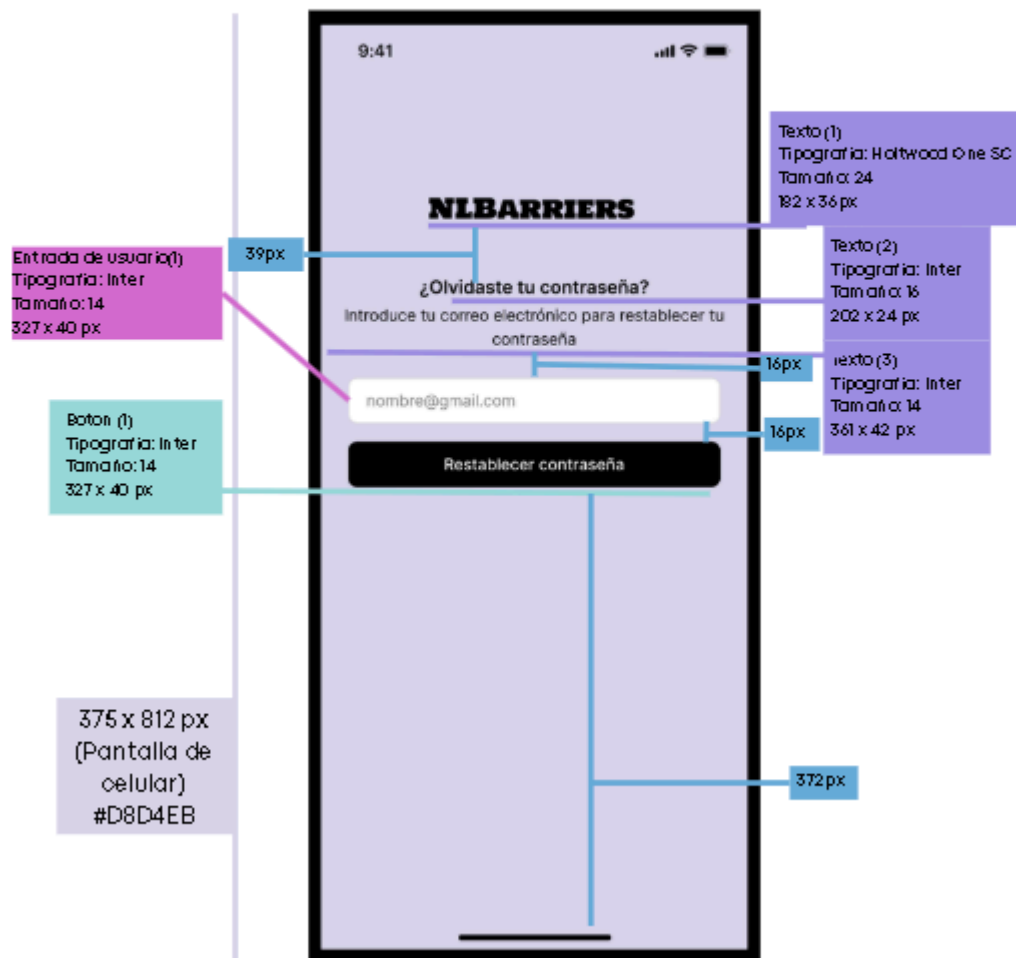


Modelo Pantalla Para Programación Modo Claro

Cambiar/Recuperar Contraseña

Entrada de usuario(1): Ingresar el gmail y se manda un gmail para que puedas cambiar tu contraseña

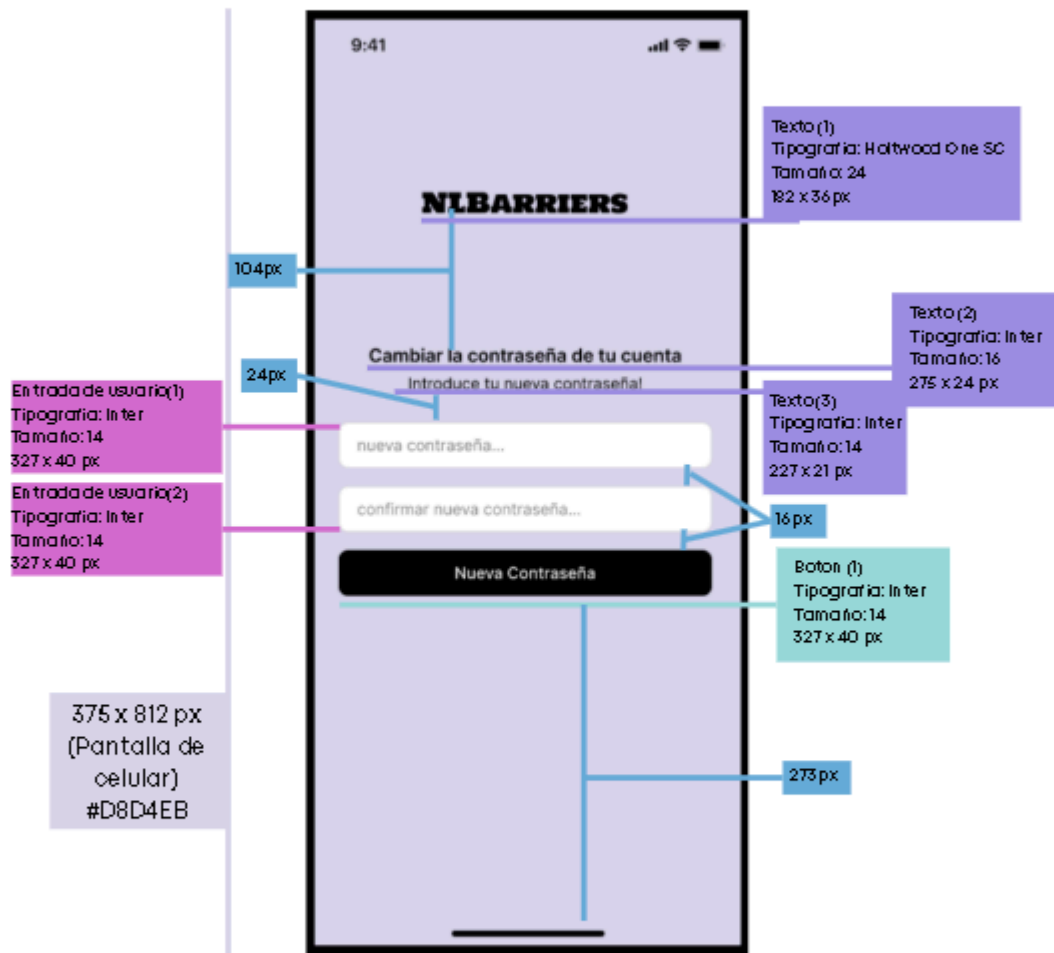
Boton (1): Al tocar el boton se manda un gmail al gmail del usuario para que este pueda ingresar a la pagina "Cambiar contraseña de la cuenta"



Entrada de usuario(1): el usuario ingresa su nueva contraseña.

Entrada de usuario(2): el usuario ingresa la misma contraseña, si coincide con la "Nueva contraseña", esta se guarda en la base de datos cambiando la anterior

Boton (1): Al tocar el boton guarda la nueva contraseña en la base de datos



Opciones Menú Principal

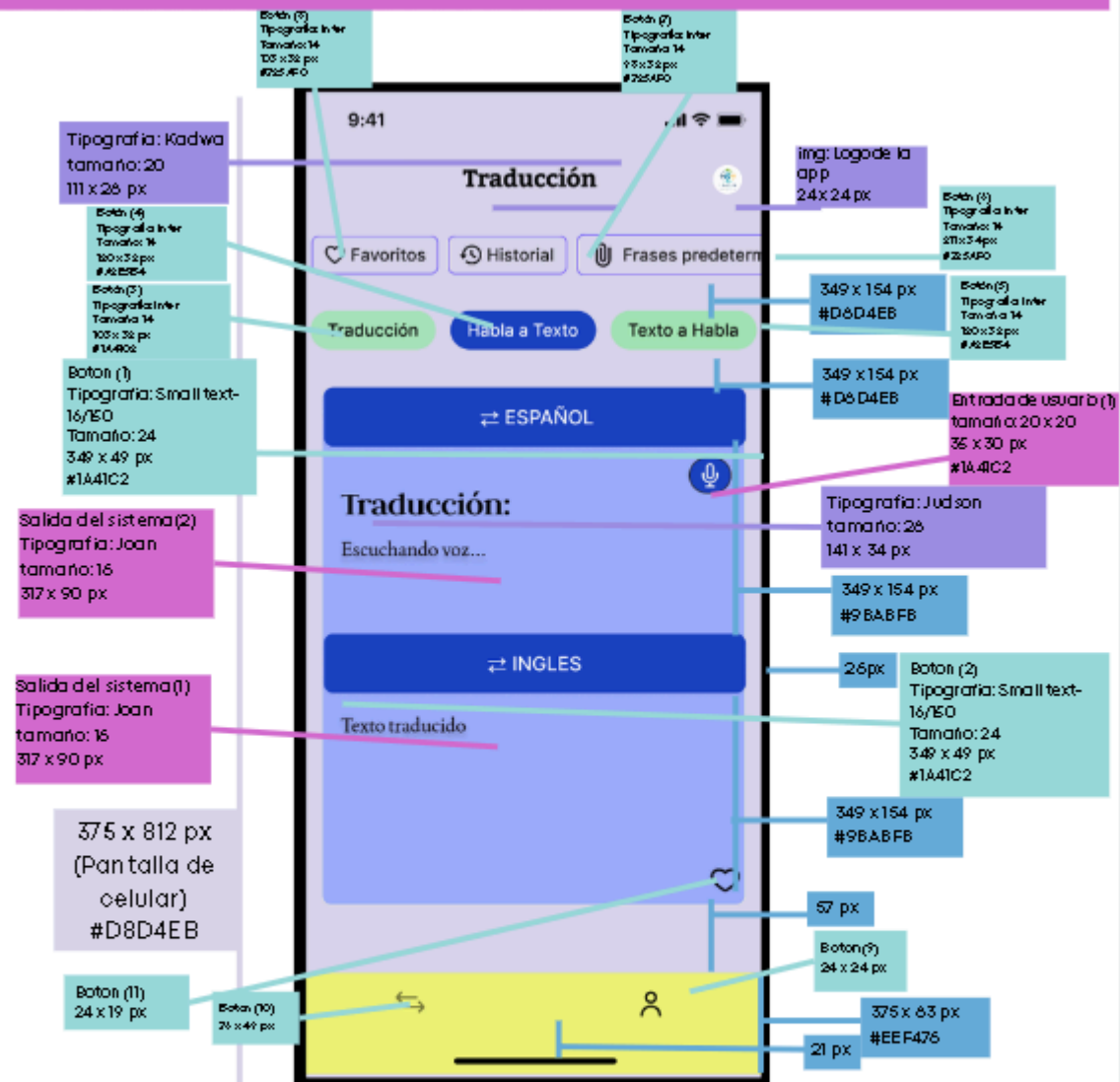
Botón (1): Al tocarlo vamos a entrar a la página de "Buscar Idioma", al elegirlo cambia el idioma que se ve y es el como entra el audio

Botón (2): Al tocarlo vamos a entrar a la página de "Buscar Idioma", al elegirlo cambia el idioma que se ve y es el como sale el texto

Entrada de usuario(1): Ingresar el audio gracias al boton, cuando se toque comienza a escuchar, al tocar nuevamente el sistema para de escribir

Salida del sistema (f): Salida del texto traducido.

Salida del sistema (2): Salida del audio pasado a texto.



Botón (3): Son los modos de traducción, si esta en verde es porque no estas en ese modo, el modo "traducción" es el simple, traducción de texto a texto. (Redirige a la pagina de texto a texto)

Botón (4): Son los modos de traducción, si esta en azul es porque estas en ese modo, el modo "Habla a Texto", traducción de voz a texto.

Botón (4): Son los modos de traducción, en verde en voz, porque estás en ese modo, en modo "Habla a Texto", traducción de habla a texto.
Botón (5): Son los modos de traducción, si está en verde es porque no estás en ese modo, el modo "Texto a Habla", traducción de texto a voz. (Redirige a la página de texto a voz)

Botón (6): Redirige a la página de de "Frases predeterminadas"

Botón (7): Redirige a la página de de "Historial"

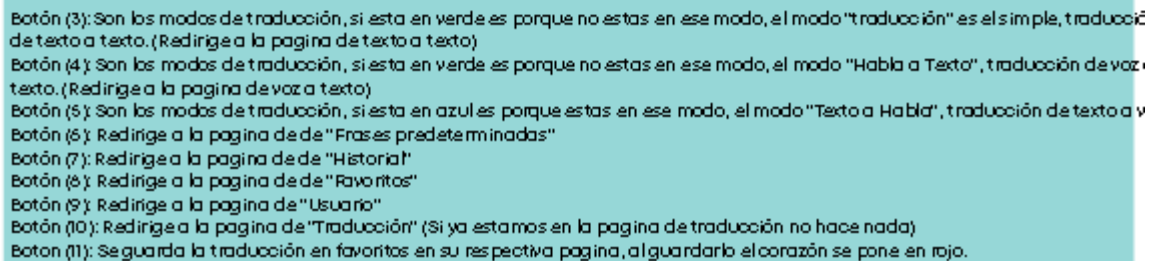
Botón (8): Redirige a la página de de "Favoritos"

Botón (9): Redirige a la página de "Usuario"

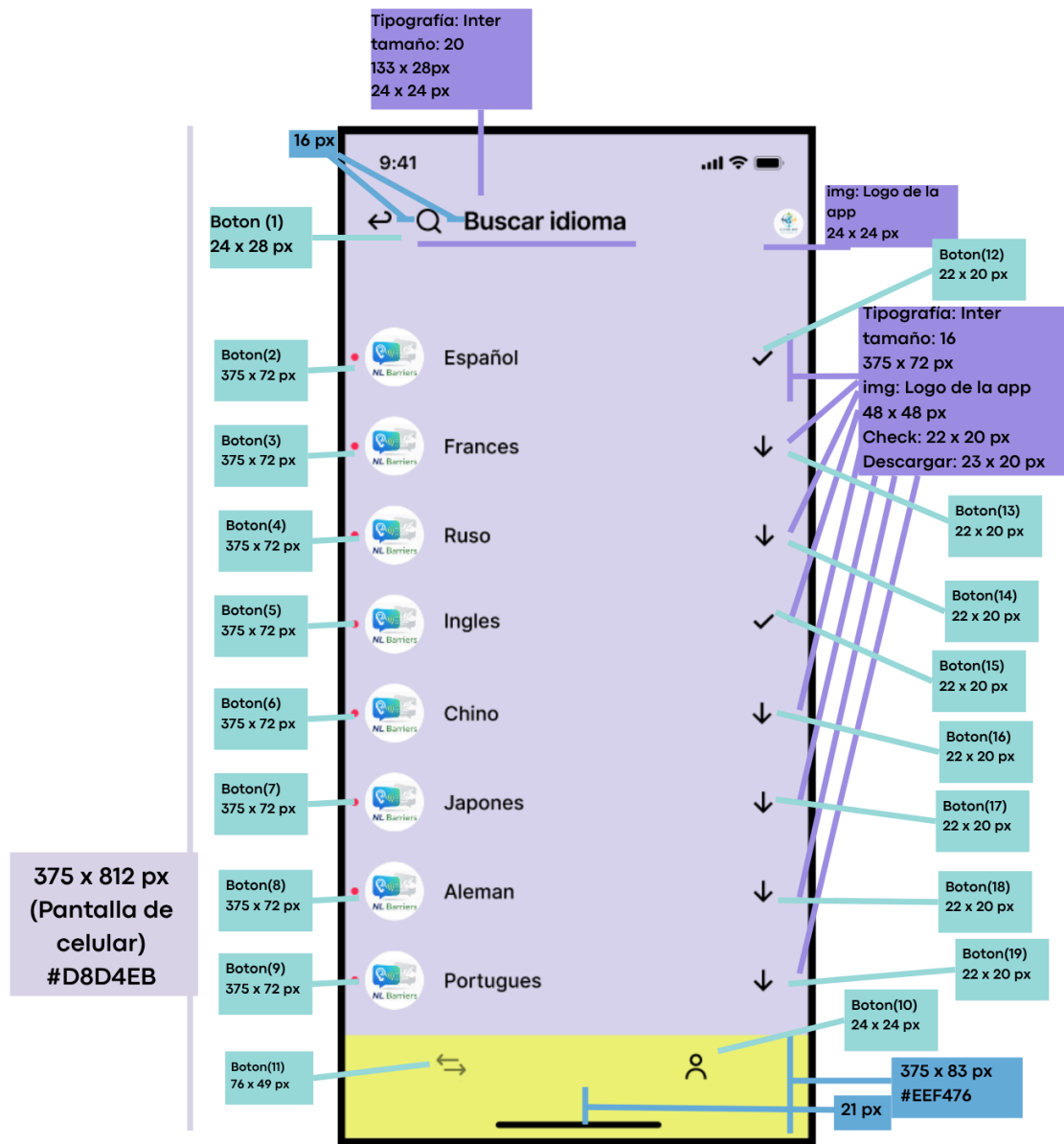
Botón (10): Redirige a la pagina de "Traducción" (Siya estamos en la pagina de traducción no hace nada)

Baton (11): Se guarda la traducción en favoritos en su respectiva página, al guardarlo el corazón se pone en rojo.

Entrada de usuario(1): Ingresar el texto que el usuario desea traducir.
Salida del sistema(1): Salida del texto traducido.
Salida del sistema(2): Salida del texto pasado a audio.



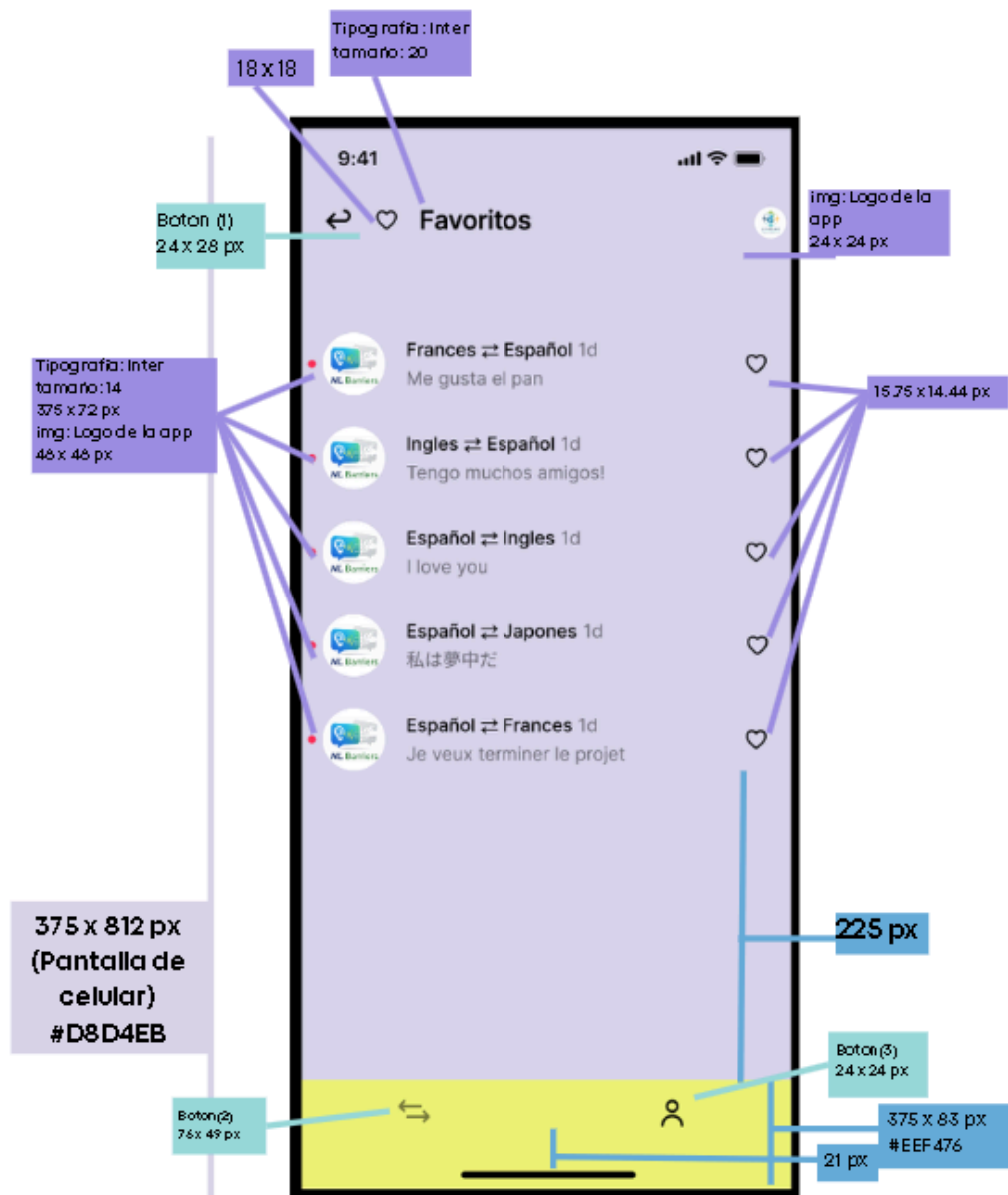
Idiomas/Favoritos



Botón (1): Redirige al traductor principal.
Botón (2): Se selecciona el idioma Español
Botón (3): Se selecciona el idioma Frances
Botón (4): Se selecciona el idioma Ruso
Botón (5): Se selecciona el idioma Ingles
Botón (6): Se selecciona el idioma Chino
Botón (7): Se selecciona el idioma Japones
Botón (8): Se selecciona el idioma Aleman
Botón (9): Se selecciona el idioma Portugues
Botón (10): Redirige a la pagina de "Usuario"
Botón (11): Redirige a la pagina de "Traducción" (Si ya estamos en la pagina de traducción no hace nada)

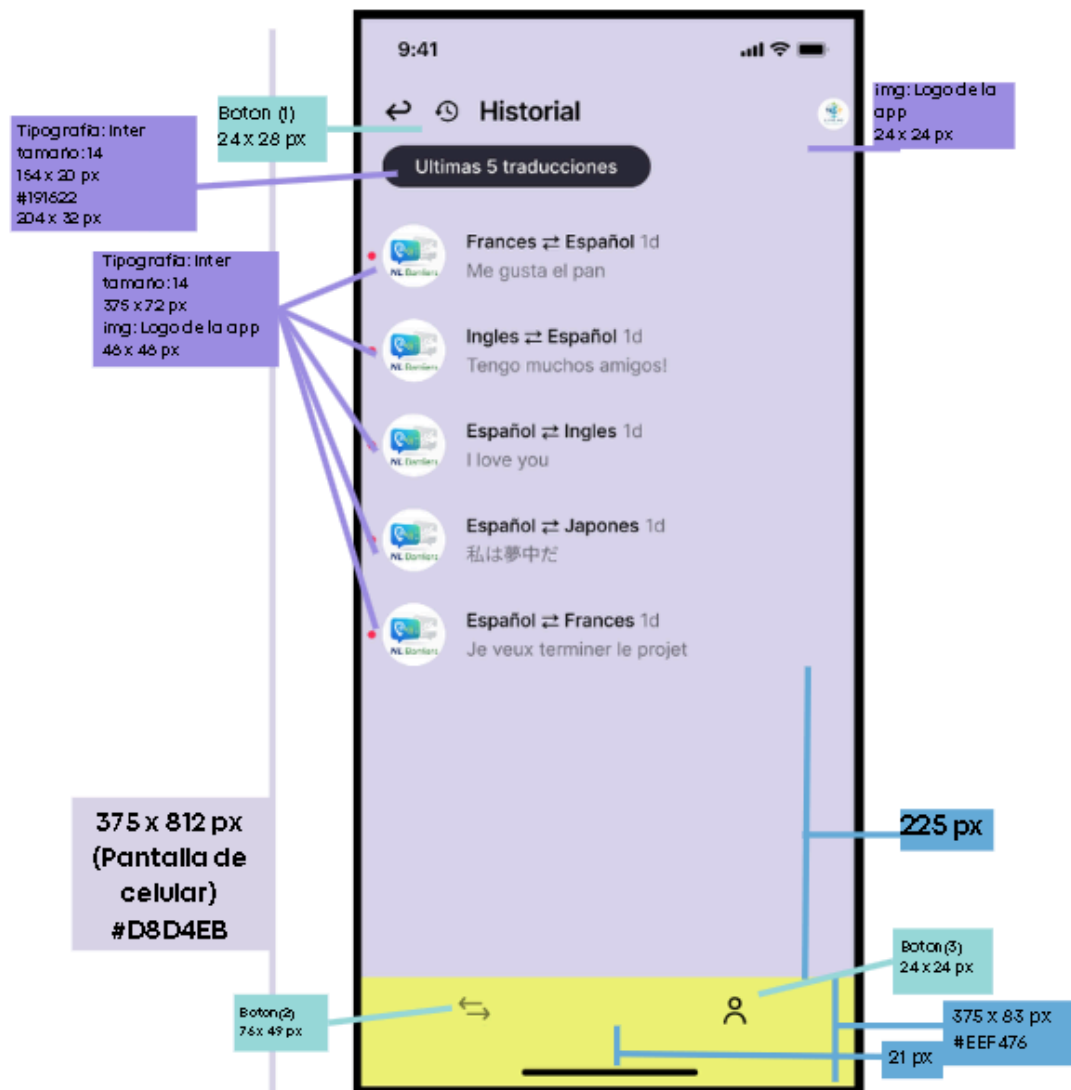
Botón (12):	Al descargar un idioma aparecerá un check
Botón (13):	Al no estar descargado aparece el icon de instalar
Botón (14):	Al no estar descargado aparece el icon de instalar
Botón (15):	Al descargar un idioma aparecerá un check
Botón (16):	Al no estar descargado aparece el icon de instalar
Botón (17):	Al no estar descargado aparece el icon de instalar
Botón (18):	Al no estar descargado aparece el icon de instalar
Botón (19):	Al no estar descargado aparece el icon de instalar

Botón (1): Redirige al traductor principal.
 Botón (3): Redirige a la página de "Usuario"
 Botón (2): Redirige a la página de "Traducción"

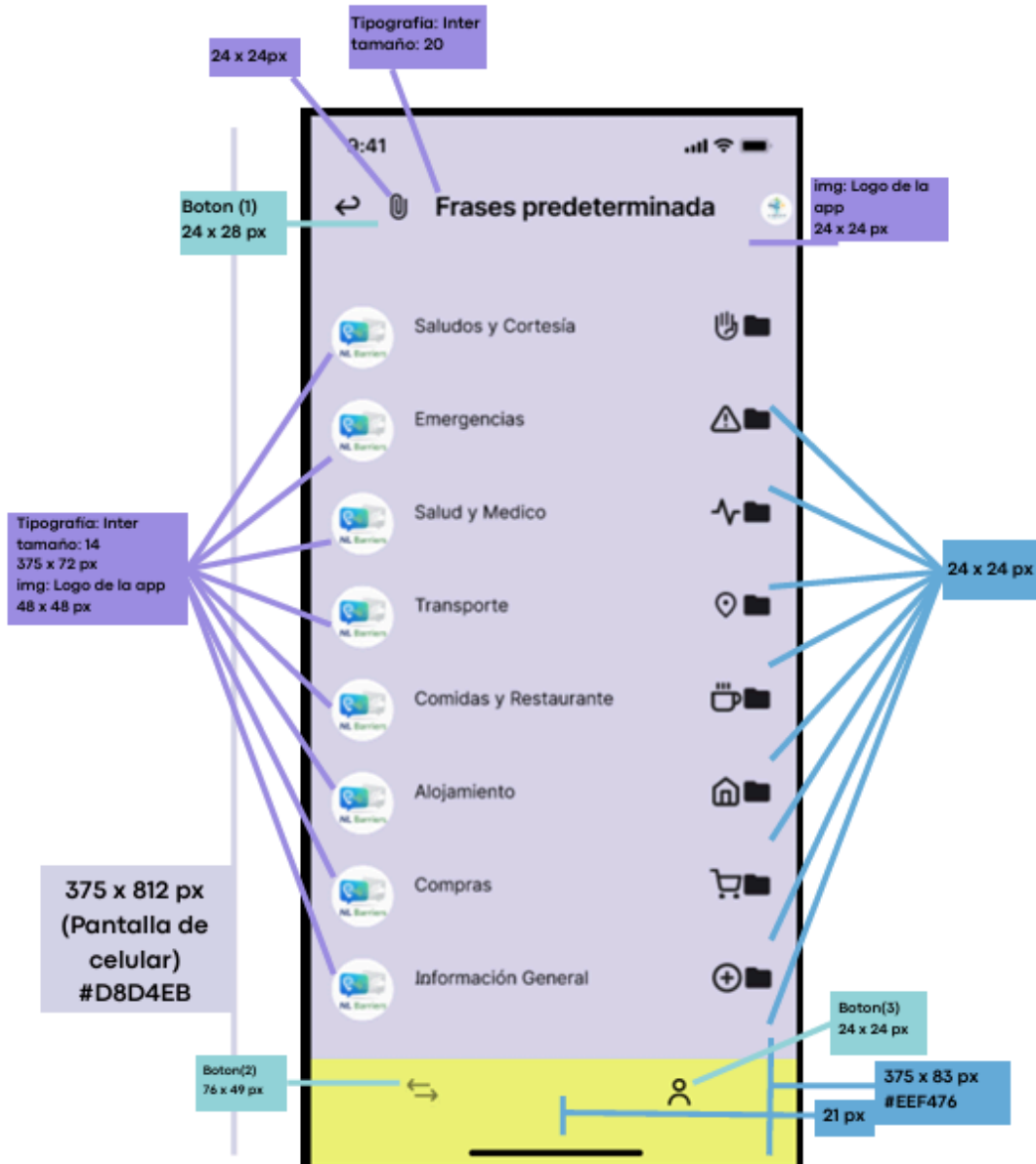


Historial/Frases Predefinidas

Botón (1): Redirige al traductor principal.
 Botón (3): Redirige a la página de "Usuario"
 Botón (2): Redirige a la página de "Traducción"

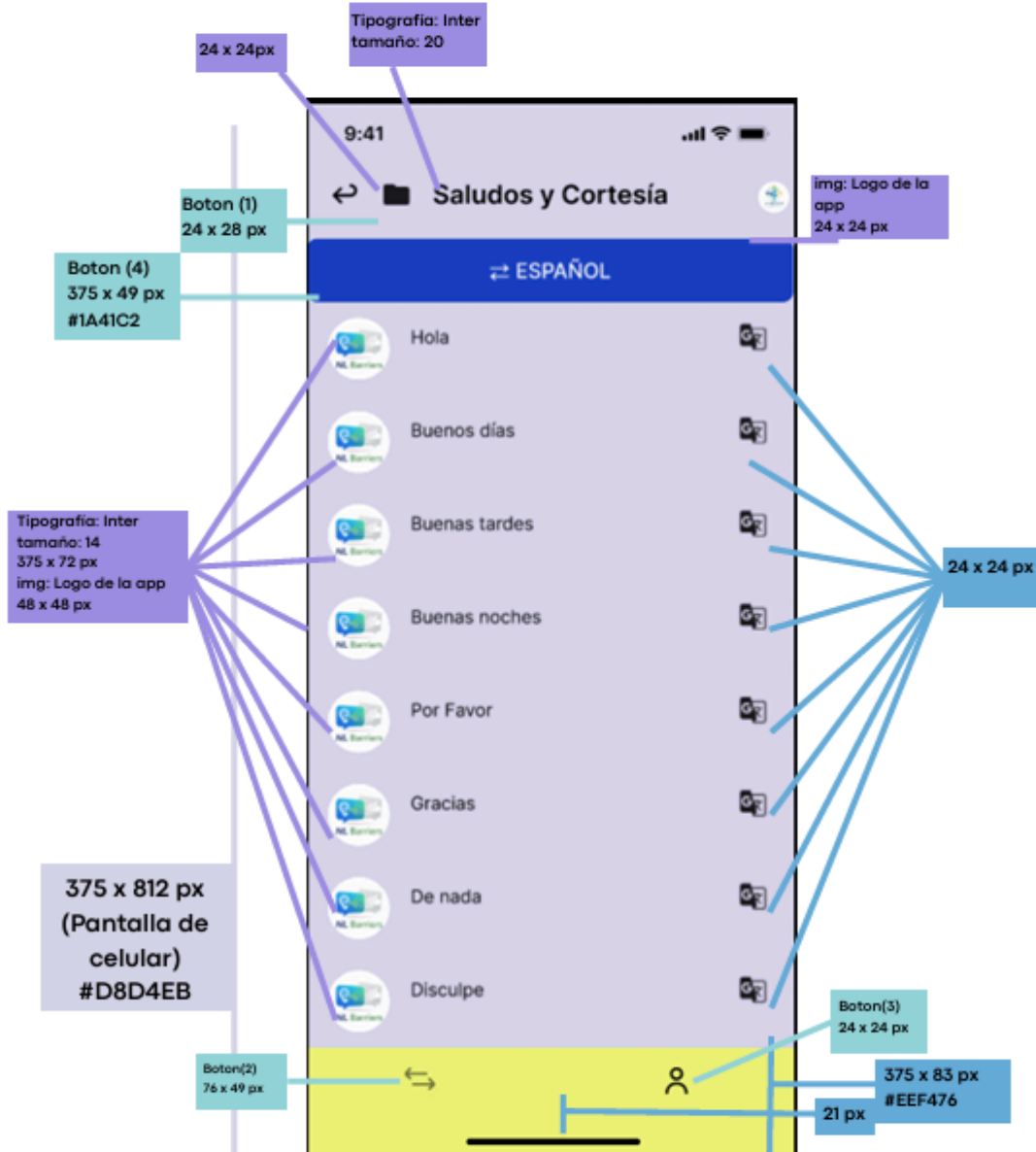


Botón (1): Redirige al traductor principal.
 Botón (3): Redirige a la pagina de "Usuario"
 Botón (2): Redirige a la pagina de "Traducción"



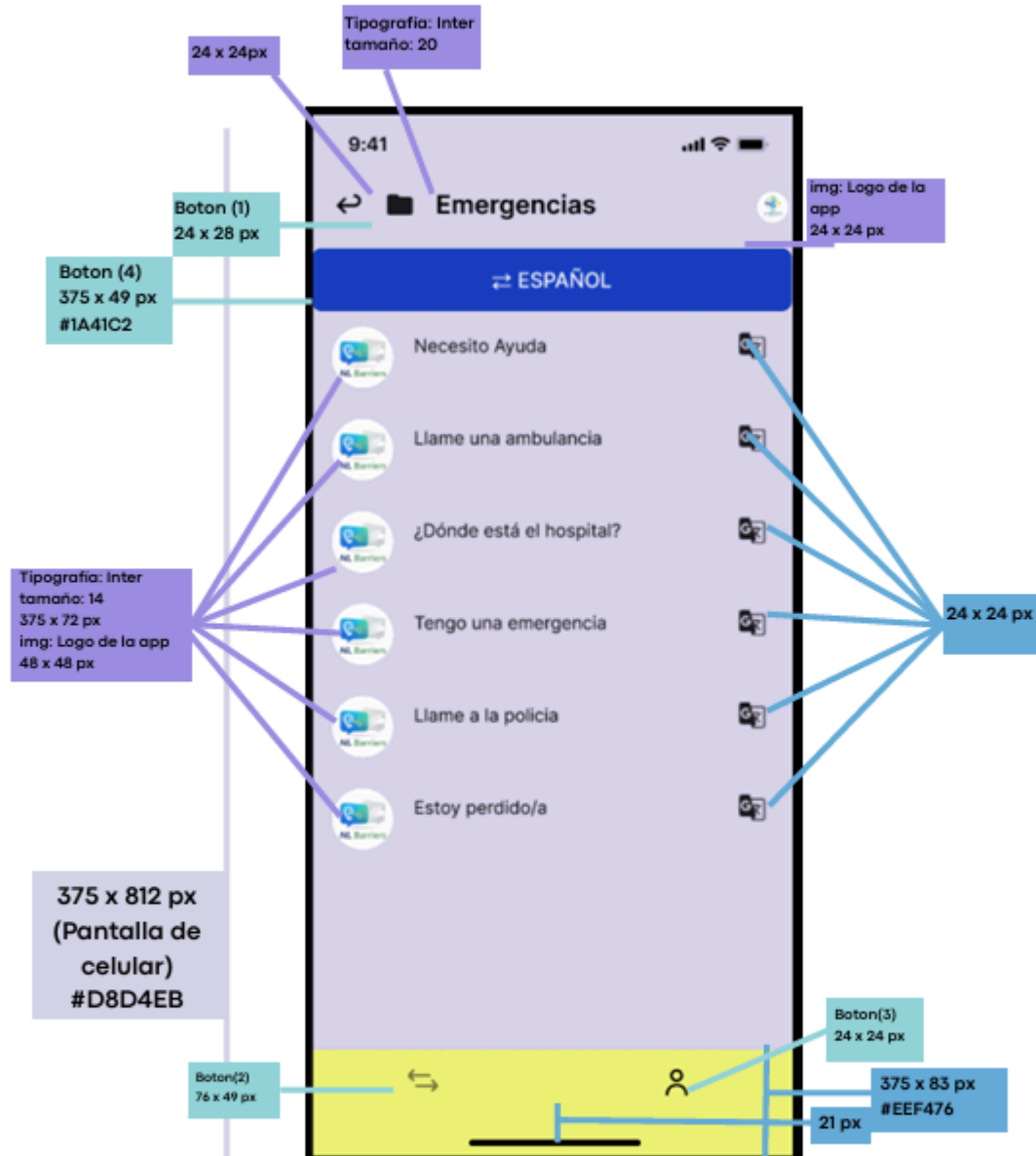
Cada carpeta de frase predeterminada te redirige al apartado de sus frases.

Botón (1): Redirige al apartado "Frases Predeterminadas"
 Botón (3): Redirige a la pagina de "Usuario"
 Botón (2): Redirige a la pagina de "Traducción"
 Botón (4): Cambia el idioma de las frases predeterminadas.



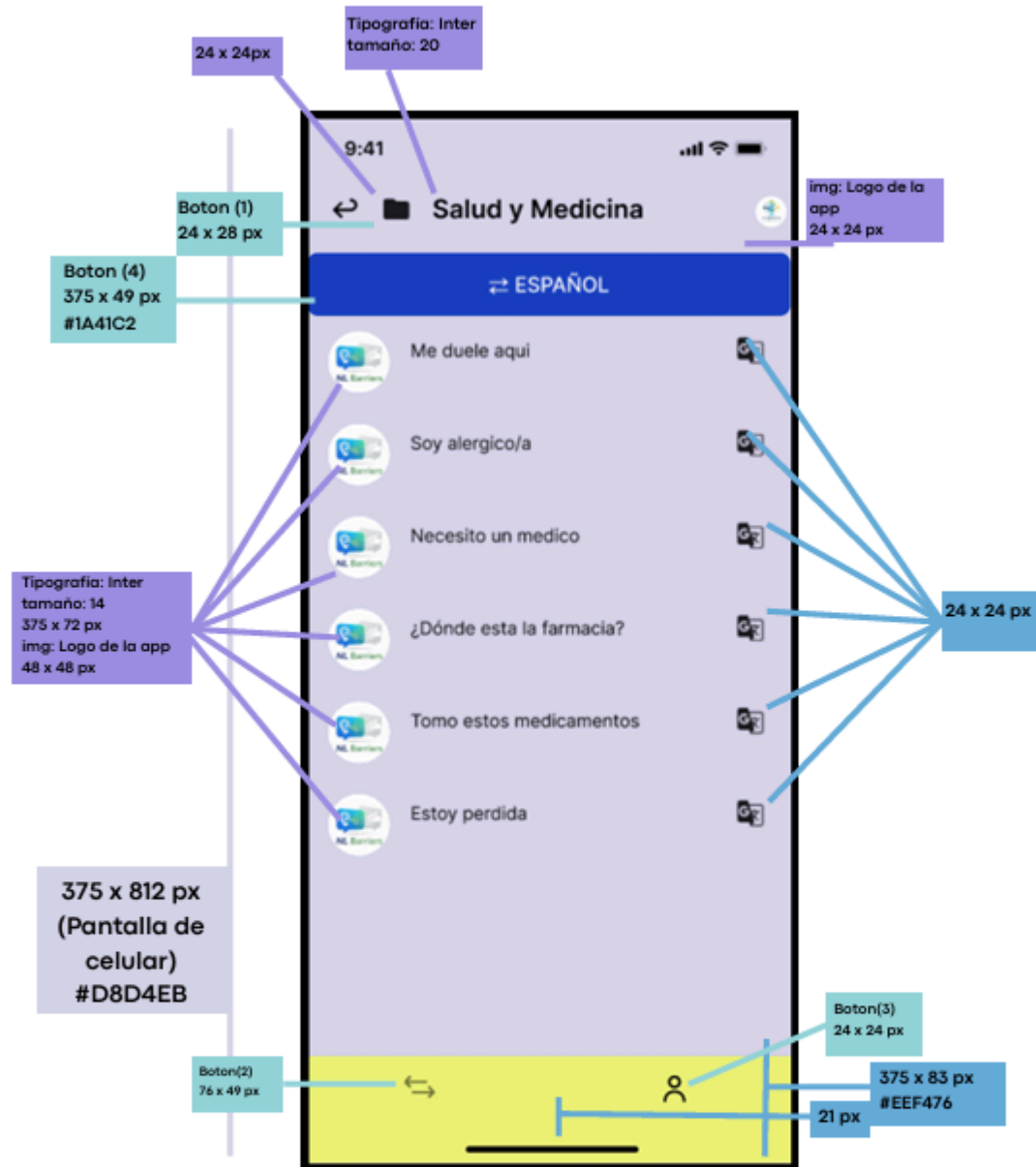
Cada frase predeterminada cuando sea seleccionada por el usuario a hacer click lo redirigue al traductor con la frase escrita por si desea modificarla o mostrarla a su alrededor

Botón (1): Redirige al apartado "Frases Predeterminadas"
 Botón (3): Redirige a la pagina de "Usuario"
 Botón (2): Redirige a la pagina de "Traducción"
 Botón (4): Cambia el idioma de las frases predeterminadas.



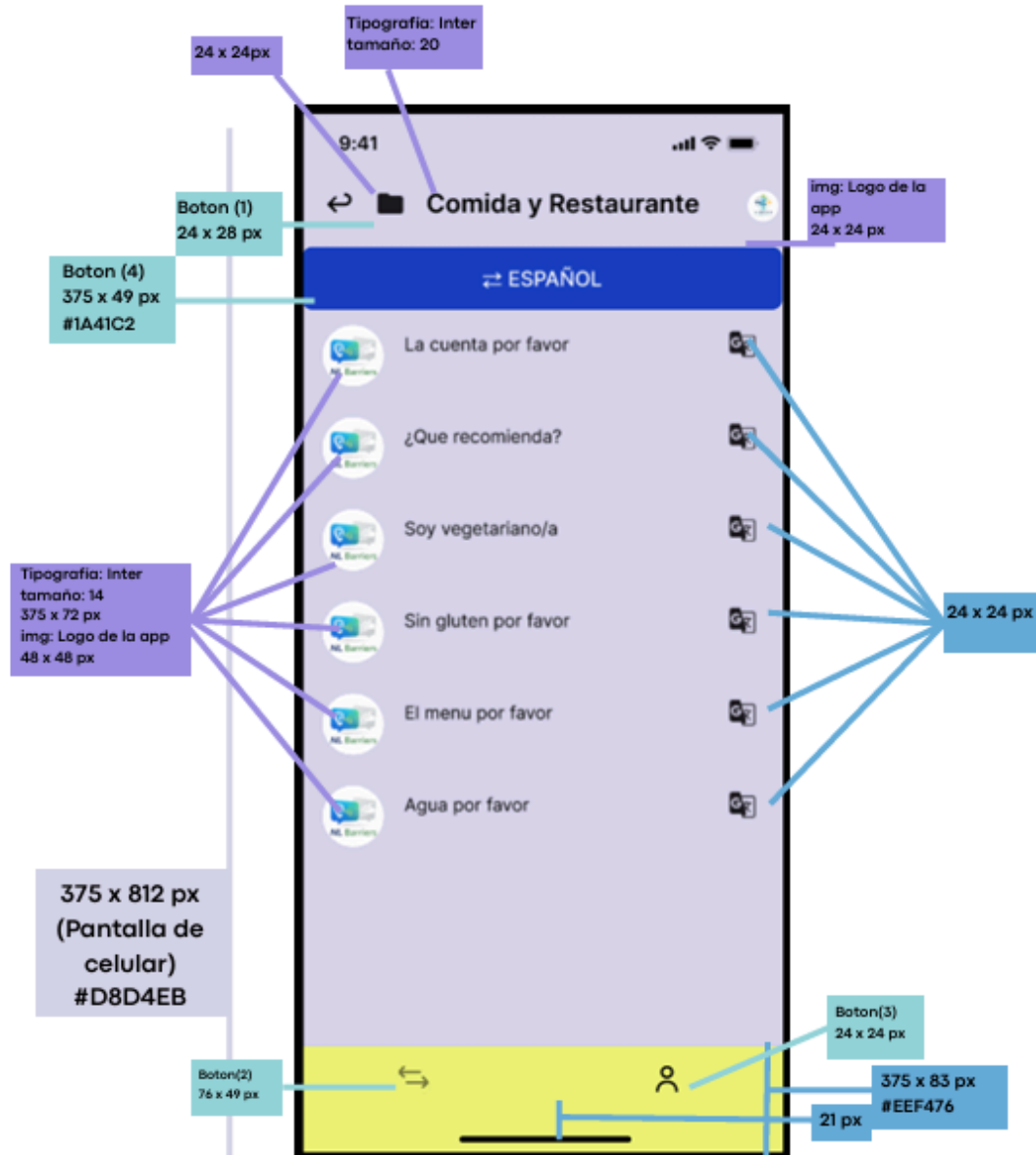
Cada frase predeterminada cuando sea seleccionada por el usuario a hacer click lo redirigue al traductor con la frase escrita por si desea modificarla o mostrarla a su alrededor

Botón (1): Redirige al apartado "Frases Predeterminadas"
 Botón (3): Redirige a la pagina de "Usuario"
 Botón (2): Redirige a la pagina de "Traducción"
 Botón (4): Cambia el idioma de las frases predeterminadas.



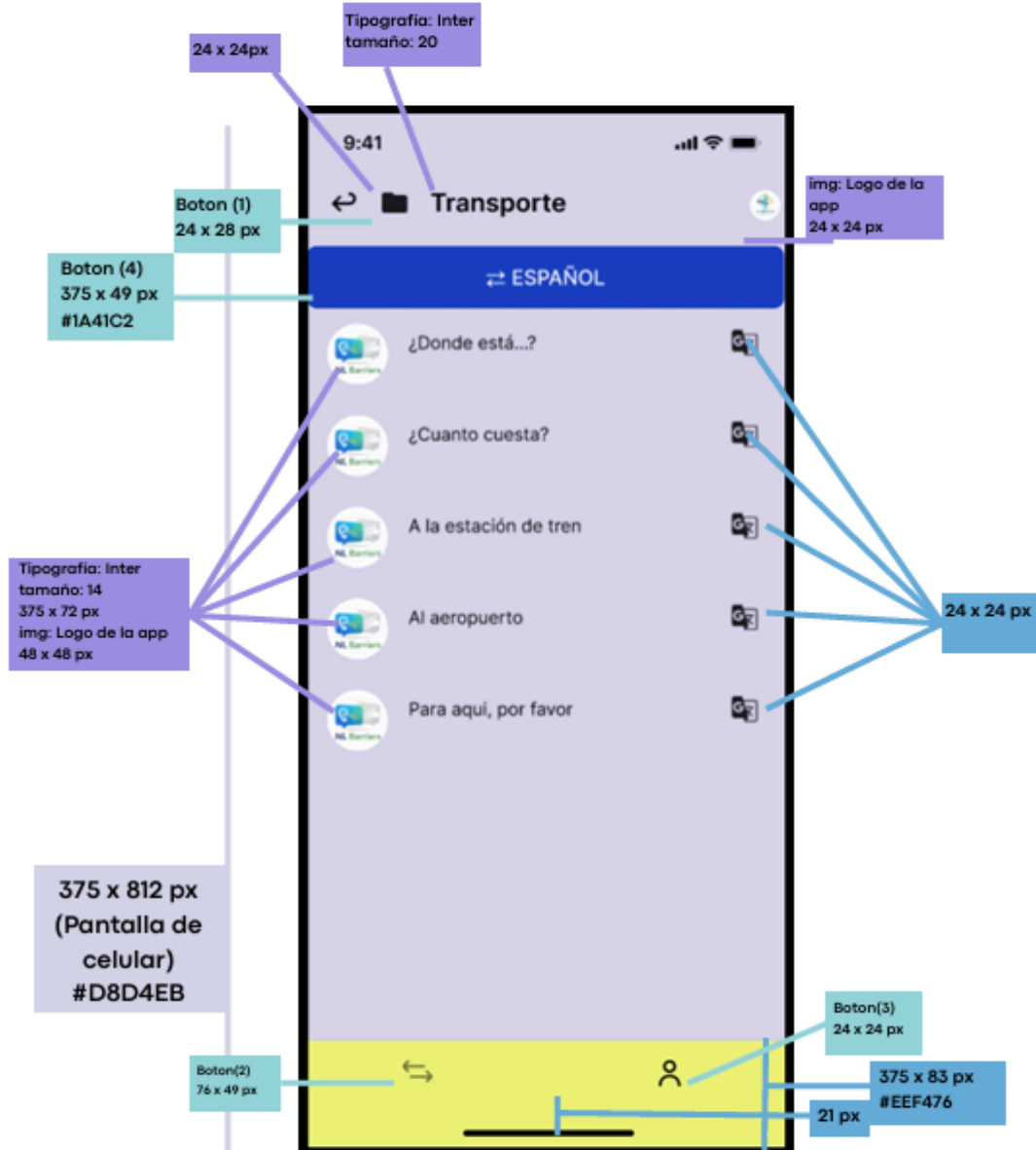
Cada frase predeterminada cuando sea seleccionada por el usuario a hacer click lo redirigue al traductor con la frase escrita por si desea modificarla o mostrarla a su alrededor

Botón (1): Redirige al apartado "Frases Predeterminadas"
 Botón (3): Redirige a la pagina de "Usuario"
 Botón (2): Redirige a la pagina de "Traducción"
 Botón (4): Cambia el idioma de las frases predeterminadas.



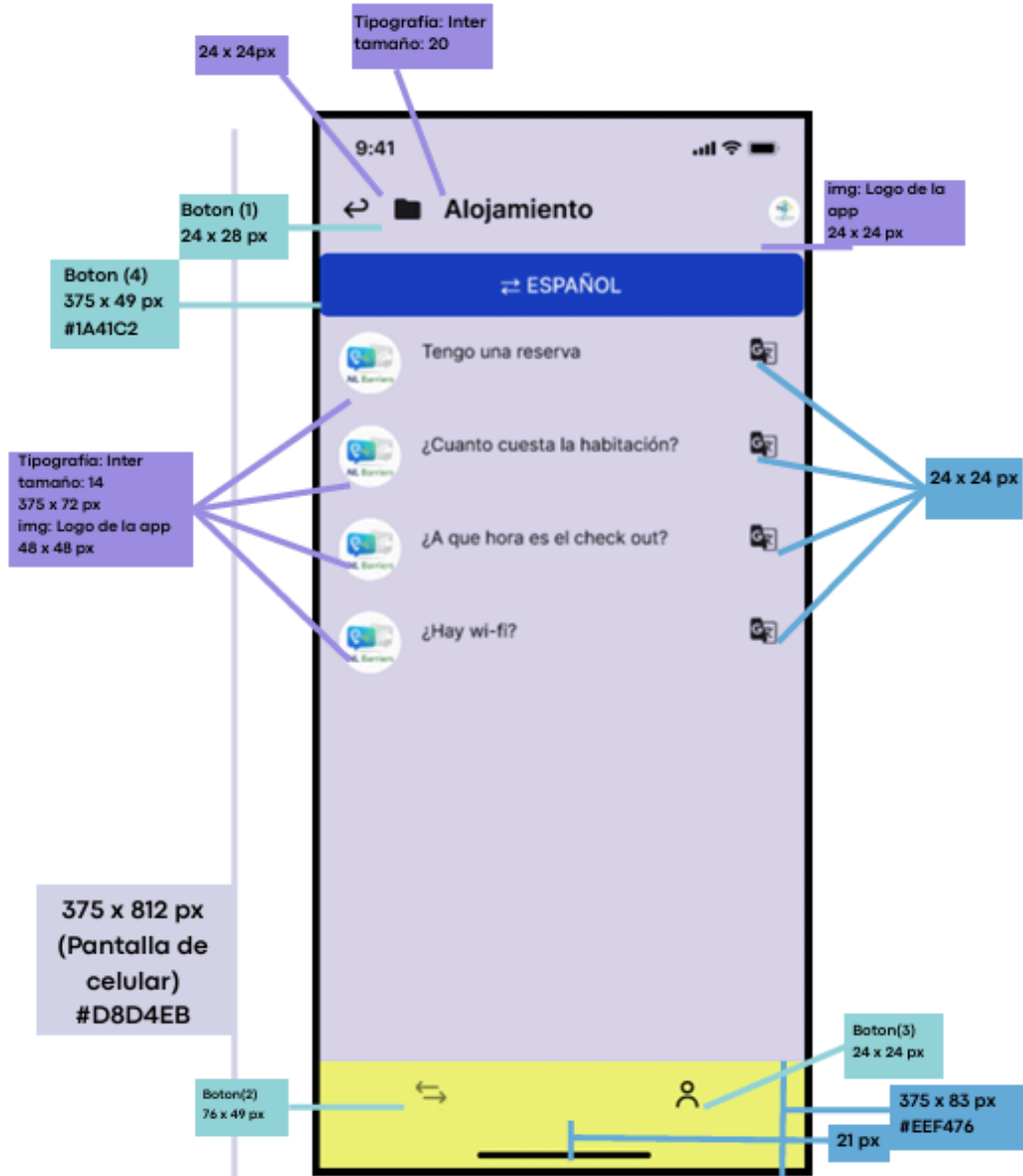
Cada frase predeterminada cuando sea seleccionada por el usuario a hacer click lo redirigue al traductor con la frase escrita por si desea modificarla o mostrarla a su alrededor

Botón (1): Redirige al apartado "Frases Predeterminadas"
 Botón (3): Redirige a la pagina de "Usuario"
 Botón (2): Redirige a la pagina de "Traducción"
 Botón (4): Cambia el idioma de las frases predeterminadas.



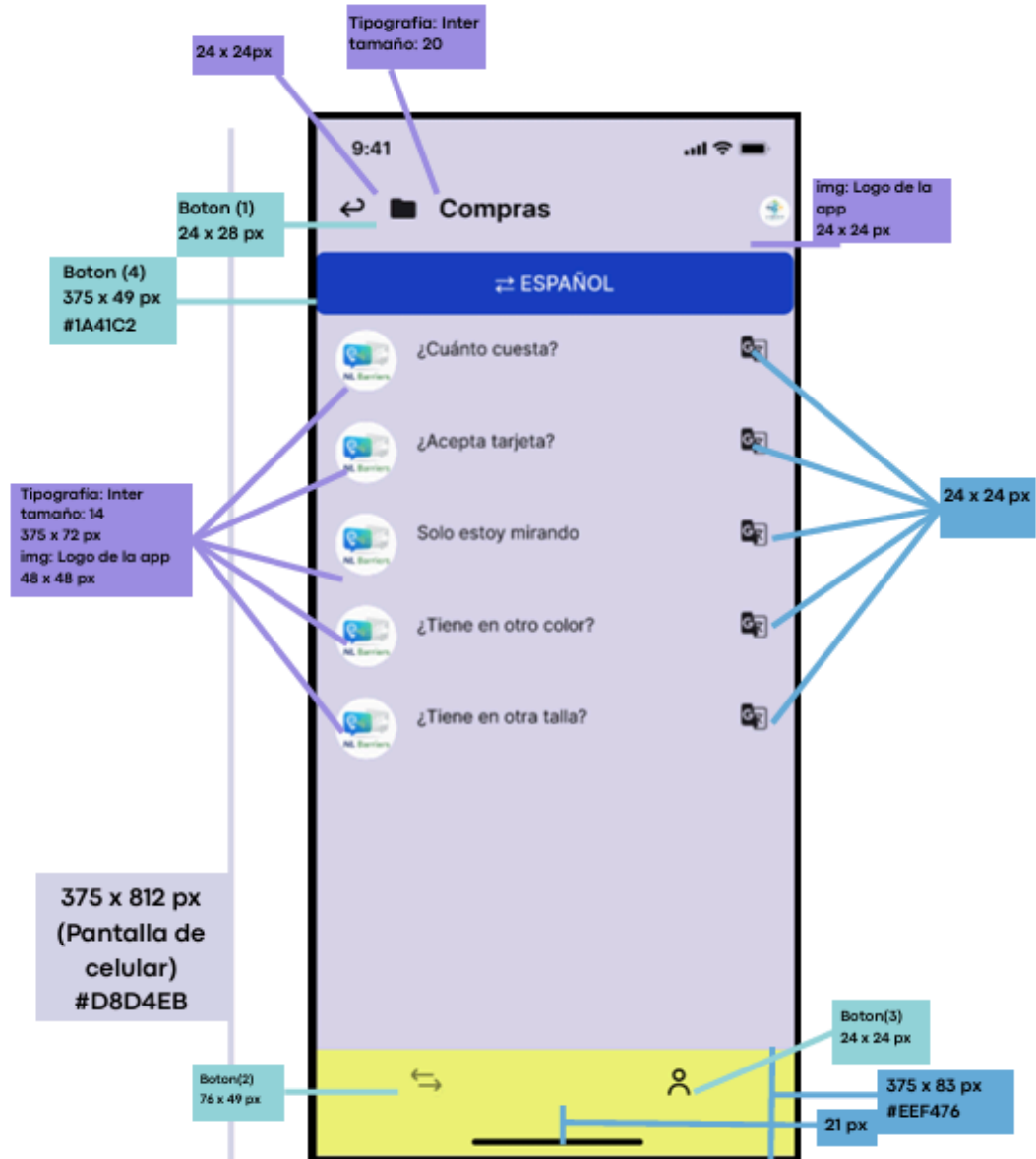
Cada frase predeterminada cuando sea seleccionada por el usuario a hacer click lo redirigue al traductor con la frase escrita por si desea modificarla o mostrarla a su alrededor

Botón (1): Redirige al apartado "Frases Predeterminadas"
Botón (3): Redirige a la pagina de "Usuario"
Botón (2): Redirige a la pagina de "Traducción"
Bóton (4): Cambia el idioma de las frases predeterminadas.



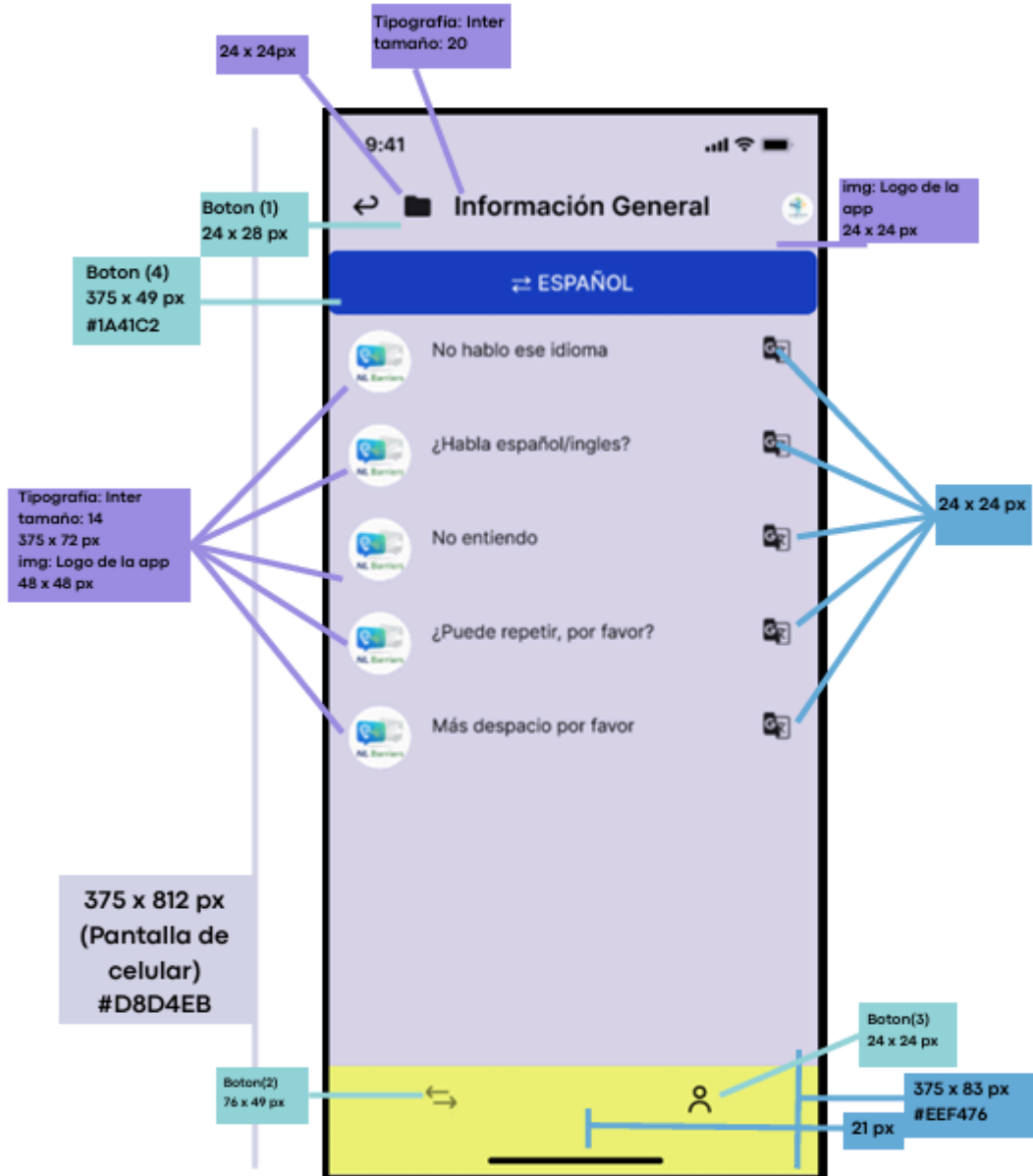
Cada frase predeterminada cuando sea seleccionada por el usuario a hacer click lo redirige al traductor con la frase escrita por si desea modificarla o mostrarla a su alrededor

Botón (1): Redirige al apartado "Frases Predeterminadas"
 Botón (3): Redirige a la pagina de "Usuario"
 Botón (2): Redirige a la pagina de "Traducción"
 Botón (4): Cambia el idioma de las frases predeterminadas.



Cada frase predeterminada cuando sea seleccionada por el usuario a hacer click lo redirigue al traductor con la frase escrita por si desea modificarla o mostrarla a su alrededor

Botón (1): Redirige al apartado "Frases Predeterminadas"
 Botón (3): Redirige a la pagina de "Usuario"
 Botón (2): Redirige a la pagina de "Traducción"
 Botón (4): Cambia el idioma de las frases predeterminadas.



Cada frase predeterminada cuando sea seleccionada por el usuario a hacer click lo redirigue al traductor con la frase escrita por si desea modificarla o mostrarla a su alrededor

Modelo Pantalla Para Programación Modo Oscuro

Usuario

Salida de sistema (1): Con el usuario que se creó la cuenta aparecerá el nombre de usuario

Botón (1): Con este botón, todas las paginas volverán a estar en el modo claro en caso de ser activado, si no se activa seguirá en modo claro

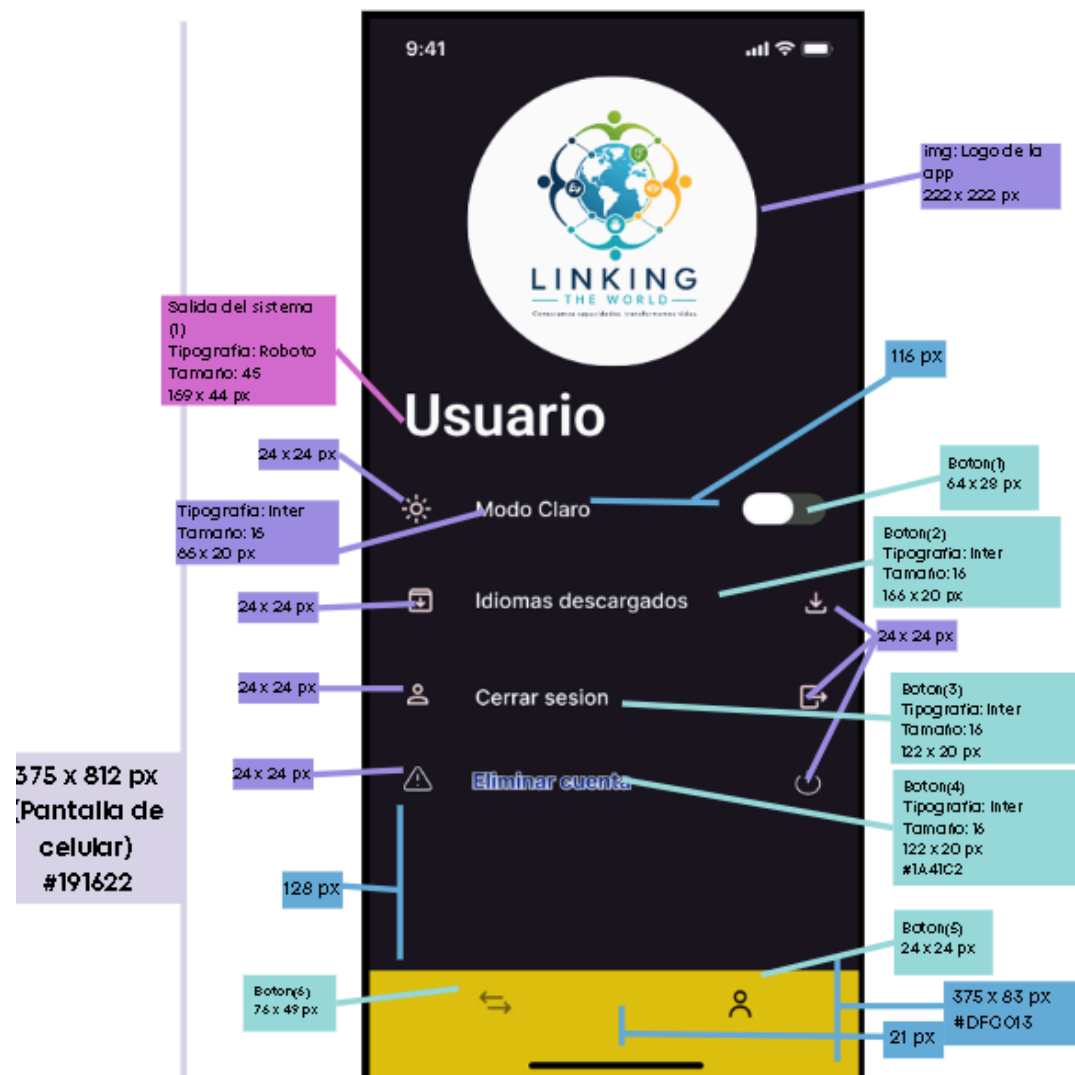
Botón (2): Al tocar este botón nos redirige a la pagina "Buscar idiomas" para que podamos ver que idiomas están descargados.

Botón (3): Al tocar este botón, nos aparecerá una alerta de "Estas seguro que quieres cerrar sesión?" en caso de tocar la respuesta "si", se cierra la sesión sin borrar al usuario de la base de datos, en caso de que la respuesta sea "no" la cuenta se mantiene abierta

Botón (4): Al tocar este botón, nos aparecerá una alerta de "Estas seguro que quieres Eliminar la cuenta?" en caso de tocar la respuesta "si", se cierra la sesión y se borra al usuario de la base de datos, en caso de que la respuesta sea "no" la cuenta se mantiene abierta

Botón (5): Redirige a la pagina de "Usuario" (Si ya estamos en la pagina de usuario no hace nada)

Botón (6): Redirige a la pagina de "Traducción"



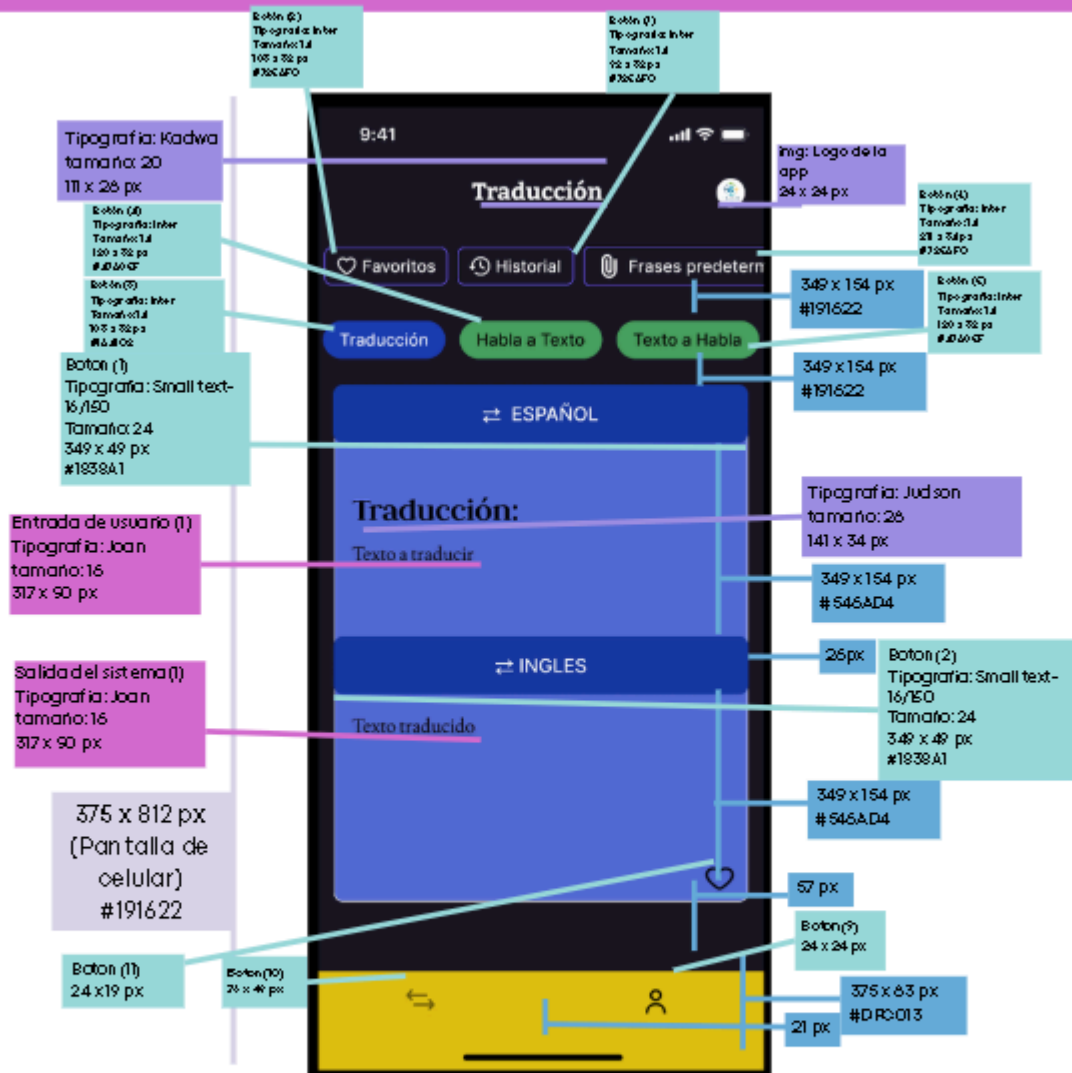
Opciones Menú Principal

Botón (1): Al tocarlo vamos a entrar a la pagina de "Buscar Idioma", al elegirlo cambia el idioma que se ve y es el como entra el texto

Botón (2): Al tocarlo vamos a entrar a la pagina de "Buscar Idioma", al elegirlo cambia el idioma que se ve y es el como sale el texto

Entrada de usuario(1): Ingresar el texto que el usuario desea traducir

Salida del sistema (1): Salida del texto traducido.



Botón (3): Son las modas de traducción, si esta en azul es porque estas en ese modo, el modo "traducción" es el simple, traducción de texto a texto.

Botón (4): Son las modas de traducción, si esta en verde es porque no estas en ese modo, el modo "Habla a Texto", traducción de voz a texto. (Redirige a la pagina de voz a texto)

Botón (5): Son las modas de traducción, si esta en verde es porque no estas en ese modo, el modo "Texto a Habla", traducción de texto a voz. (Redirige a la pagina de texto a voz)

Botón (6): Redirige a la pagina de de "Frases predeterminadas"

Botón (7): Redirige a la pagina de "Historial"

Botón (8): Redirige a la pagina de "Favoritos"

Botón (9): Redirige a la pagina de "Usuario"

Botón (10): Redirige a la pagina de "Traducción" (Si ya estamos en la pagina de traducción no hace nada)

Botón (11): Se guarda la traducción en favoritos en su respectiva pagina, al guardarlo el corazón se pone en rojo.

Salida del sistema (2): Salida del audio pasado a texto.



Botón (1): Al tocarlo vamos a entrar a la pagina de "Buscar Idioma", al elegirlo cambia el idioma que se ve y es el como entra el audio

Botón (2): Al tocarlo vamos a entrar a la pagina de "Buscar Idioma", al elegirlo cambia el idioma que se ve y es el como sale el texto

Entrada de usuario (1): Ingresar el texto que el usuario desea traducir

Salida del sistema (1): Salida del texto traducido.

Salida del sistema (2): Salida del texto pasado a audio



Botón (3): Son los modos de traducción, si esta en verde es porque no estas en ese modo, el modo "traducción" es el simple, traducción de texto a texto. (Redirige a la pagina de texto a texto)

Botón (4): Son los modos de traducción, si esta en verde es porque no estas en ese modo, el modo "Habla a Texto", traducción de voz a texto. (Redirige a la pagina de voz a texto)

Botón (5): Son los modos de traducción, si esta en azul es porque estas en ese modo, el modo "Texto a Habla", traducción de texto a voz.

Botón (6): Redirige a la pagina de de "Frases predeterminadas"

Botón (7): Redirige a la pagina de de "Historial"

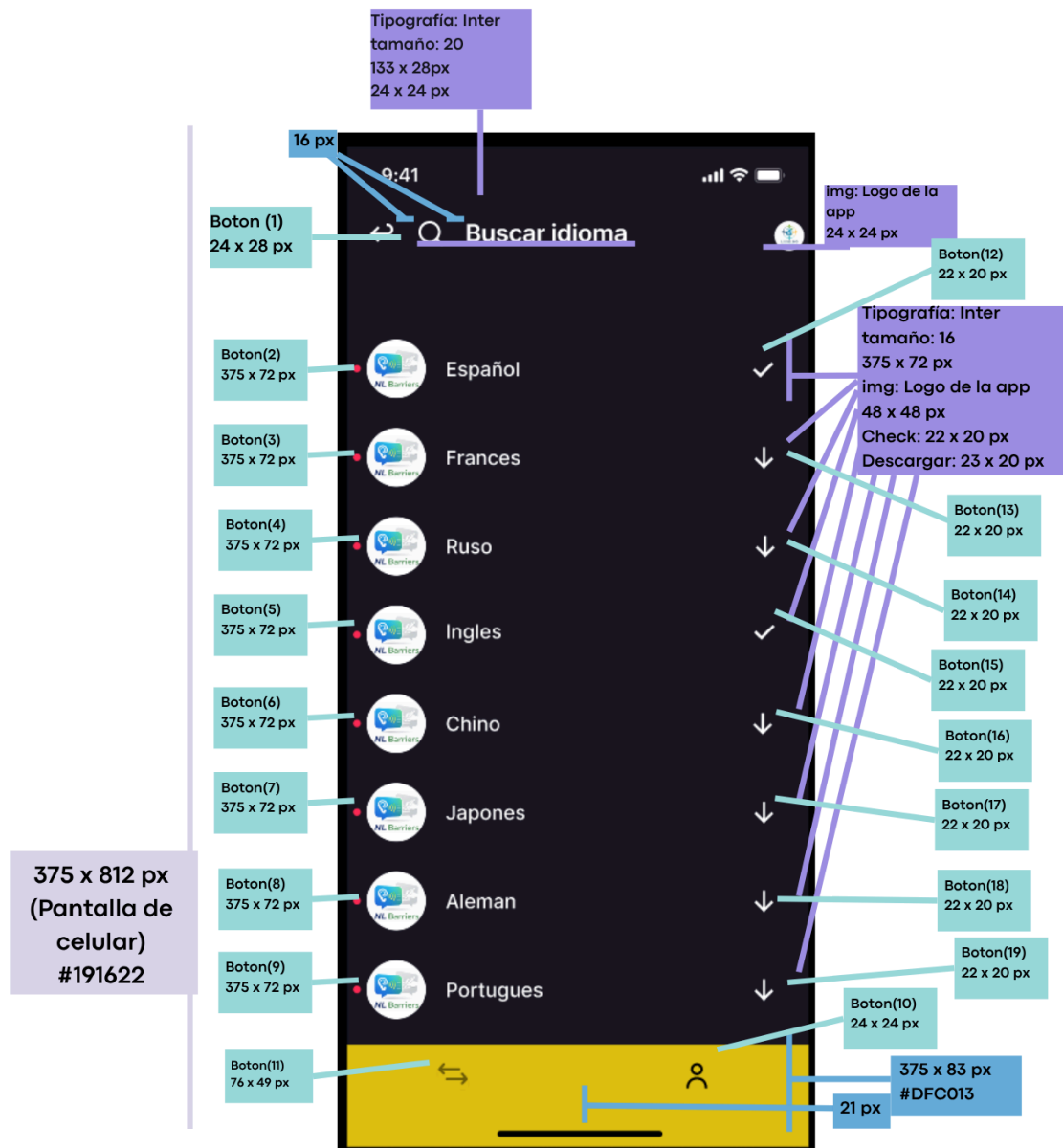
Botón (8): Redirige a la pagina de de "Favoritos"

Botón (9): Redirige a la pagina de "Usuario"

Botón (10): Redirige a la pagina de "Traducción" (Si ya estamos en la pagina de traducción no hace nada)

Botón (11): Se guarda la traducción en favoritos en su respectiva pagina, al guardarlo el corazón se pone en rojo.

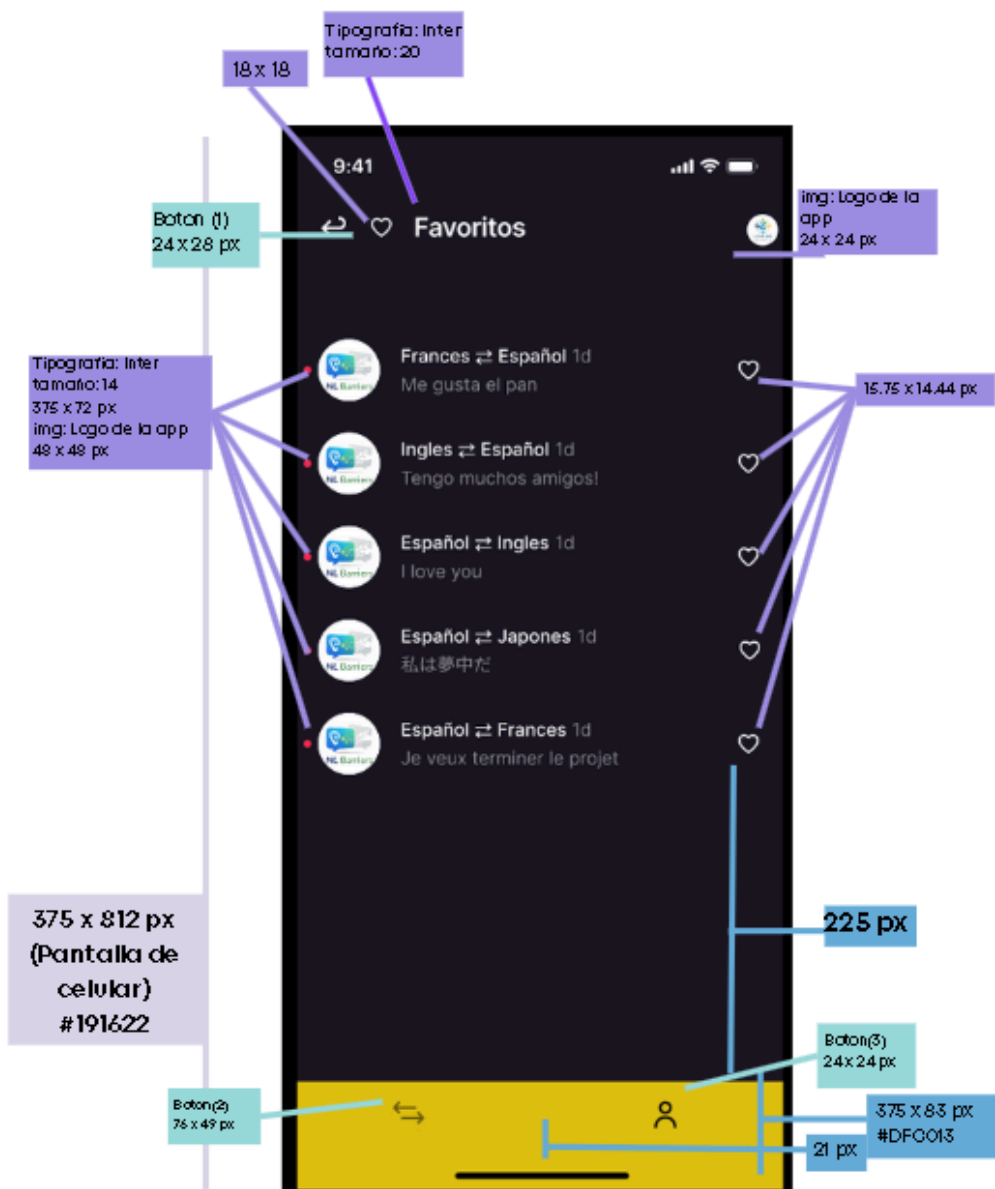
Idiomas/Favoritos



Botón (1): Redirige al traductor principal.
 Botón (2): Se selecciona el idioma Español
 Botón (3): Se selecciona el idioma Frances
 Botón (4): Se selecciona el idioma Ruso
 Botón (5): Se selecciona el idioma Ingles
 Botón (6): Se selecciona el idioma Chino
 Botón (7): Se selecciona el idioma Japones
 Botón (8): Se selecciona el idioma Aleman
 Botón (9): Se selecciona el idioma Portugues
 Botón (10): Redirige a la pagina de "Usuario"
 Botón (11): Redirige a la pagina de "Traducción" (Si ya estamos en la pagina de traducción no hace nada)

Botón (12): Al descargar un idioma aparecerá un check
 Botón (13): Al no estar descargado aparece el icon de instalar
 Botón (14): Al no estar descargado aparece el icon de instalar
 Botón (15): Al descargar un idioma aparecerá un check
 Botón (16): Al no estar descargado aparece el icon de instalar
 Botón (17): Al no estar descargado aparece el icon de instalar
 Botón (18): Al no estar descargado aparece el icon de instalar
 Botón (19): Al no estar descargado aparece el icon de instalar

Botón (1): Redirige al traductor principal.
 Botón (3): Redirige a la página de "Usuario"
 Botón (2): Redirige a la página de "Traducción"

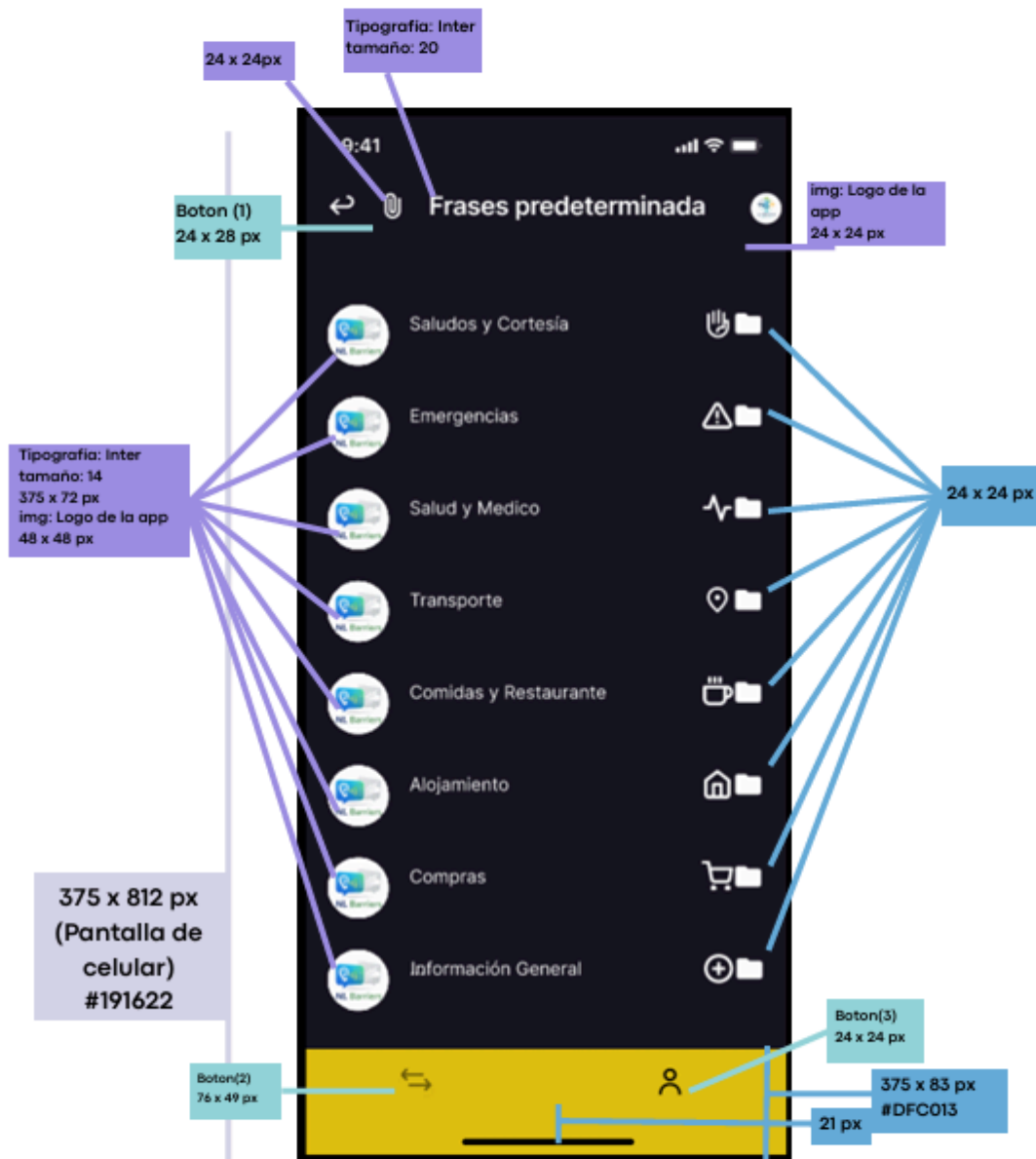


Historial/Frases Predefinidas

Botón (1): Redirige al traductor principal.
 Botón (3): Redirige a la página de "Usuario".
 Botón (2): Redirige a la página de "Traducción".

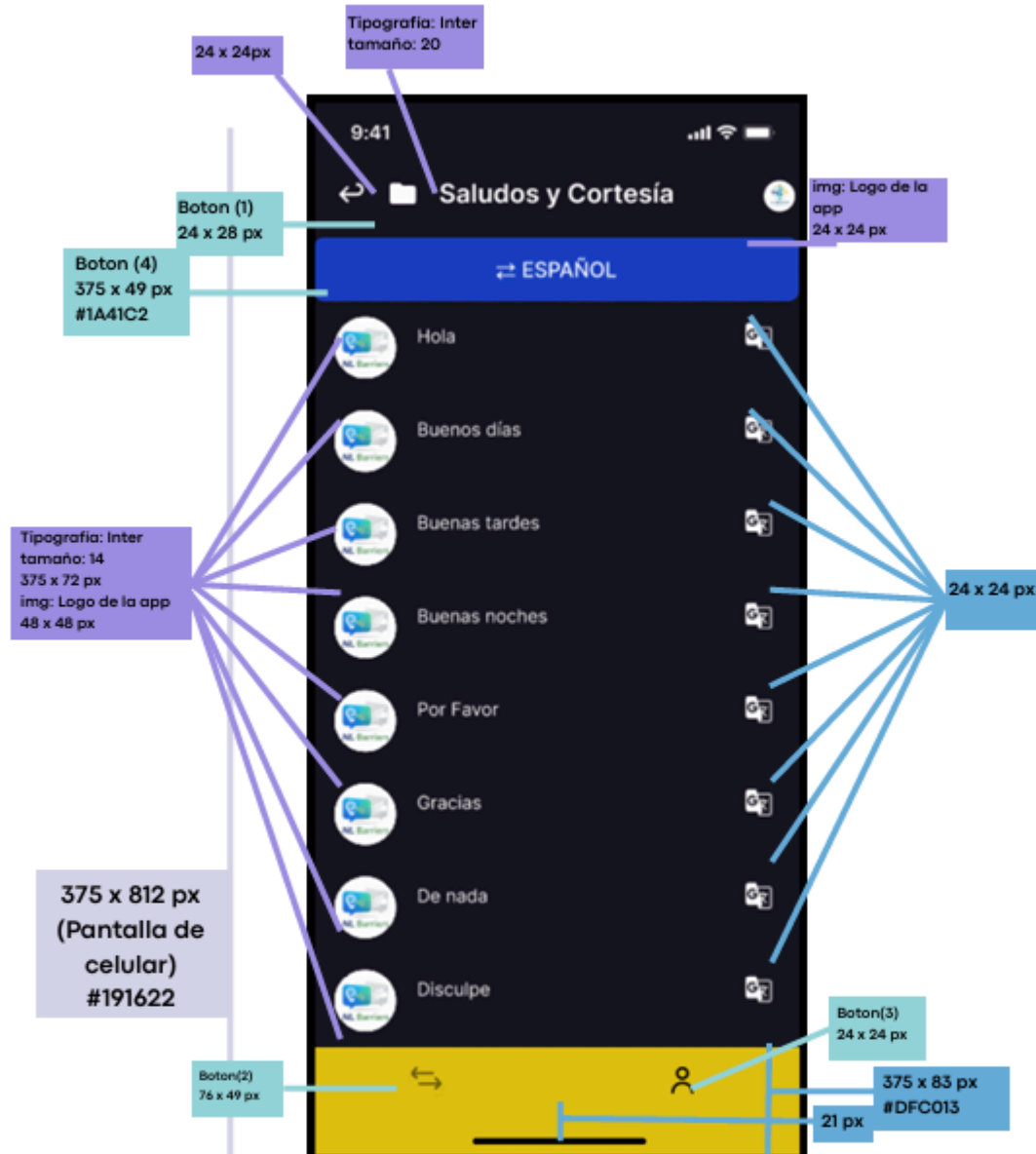


Botón (1): Redirige al traductor principal.
 Botón (3): Redirige a la pagina de "Usuario"
 Botón (2): Redirige a la pagina de "Traducción"



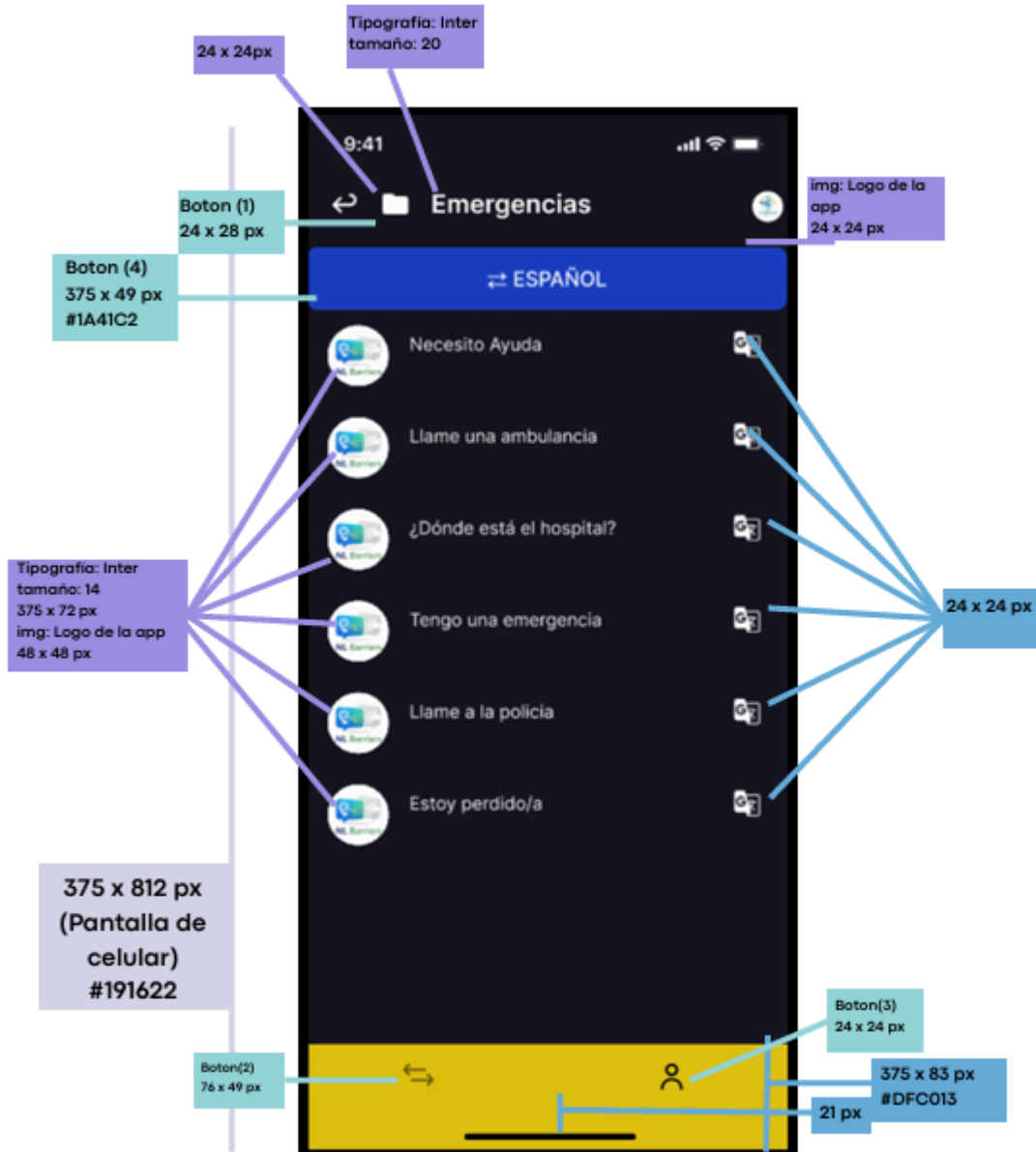
Cada carpeta de frase predeterminada te redirige al apartado de sus frases.

Botón (1): Redirige al apartado "Frases Predeterminadas"
 Botón (3): Redirige a la pagina de "Usuario"
 Botón (2): Redirige a la pagina de "Traducción"
 Botón (4): Cambia el idioma de las frases predeterminadas.



Cada frase predeterminada cuando sea seleccionada por el usuario a hacer click lo redirigue al traductor con la frase escrita por si desea modificarla o mostrarla a su alrededor

Botón (1): Redirige al apartado "Frases Predeterminadas"
 Botón (3): Redirige a la pagina de "Usuario"
 Botón (2): Redirige a la pagina de "Traducción"
 Botón (4): Cambia el idioma de las frases predeterminadas.



Cada frase predeterminada cuando sea seleccionada por el usuario a hacer click lo redirigue al traductor con la frase escrita por si desea modificarla o mostrarla a su alrededor

Botón (1): Redirige al apartado "Frases Predeterminadas"
 Botón (3): Redirige a la pagina de "Usuario"
 Botón (2): Redirige a la pagina de "Traducción"
 Botón (4): Cambia el idioma de las frases predeterminadas.



Cada frase predeterminada cuando sea seleccionada por el usuario a hacer click lo redirigue al traductor con la frase escrita por si desea modificarla o mostrarla a su alrededor

Botón (1): Redirige al apartado "Frases Predeterminadas"
 Botón (3): Redirige a la pagina de "Usuario"
 Botón (2): Redirige a la pagina de "Traducción"
 Botón (4): Cambia el idioma de las frases predeterminadas.



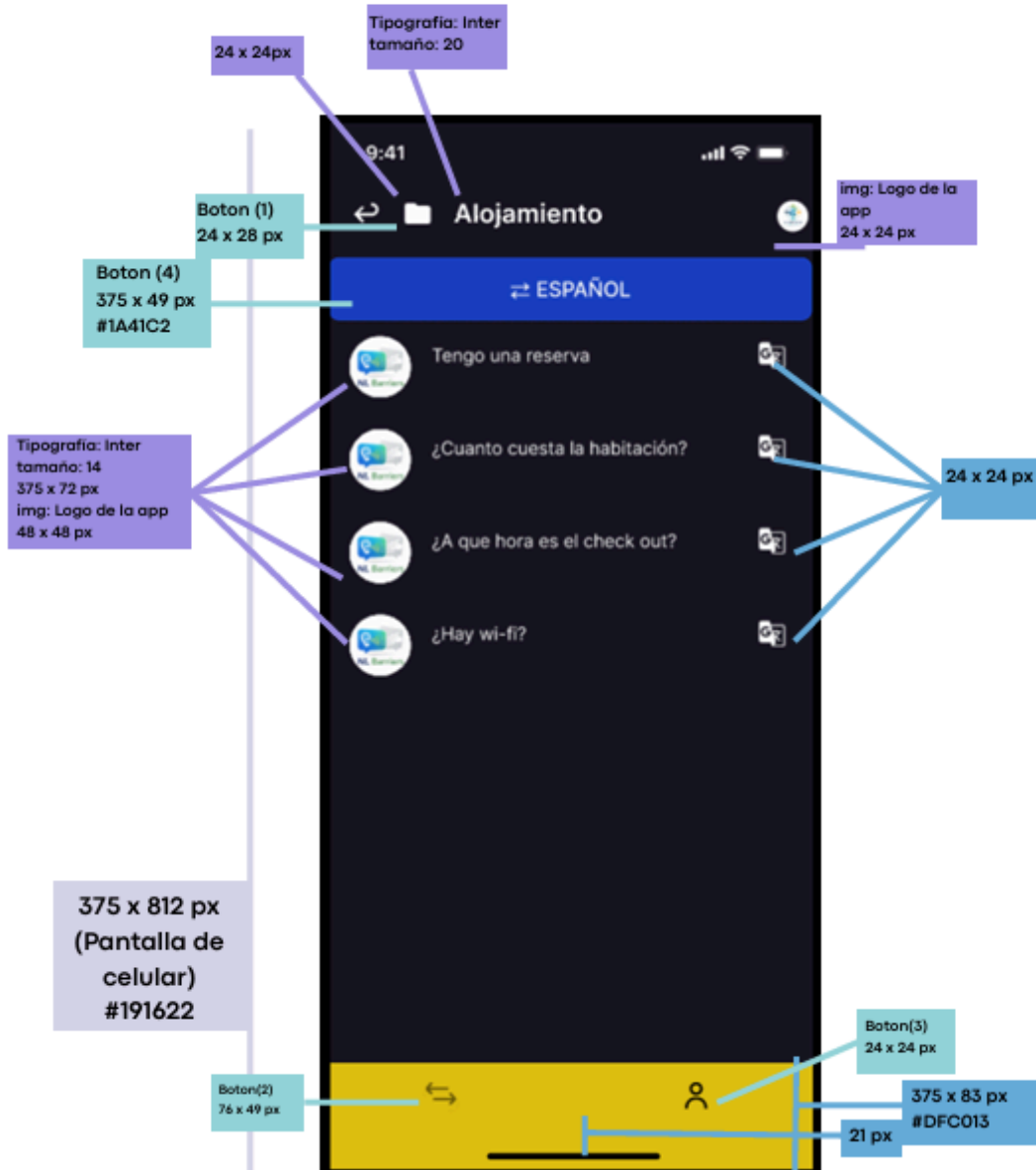
Cada frase predeterminada cuando sea seleccionada por el usuario a hacer click lo redirigue al traductor con la frase escrita por si desea modificarla o mostrarla a su alrededor

Botón (1): Redirige al apartado "Frases Predeterminadas"
 Botón (3): Redirige a la pagina de "Usuario"
 Botón (2): Redirige a la pagina de "Traducción"
 Botón (4): Cambia el idioma de las frases predeterminadas.



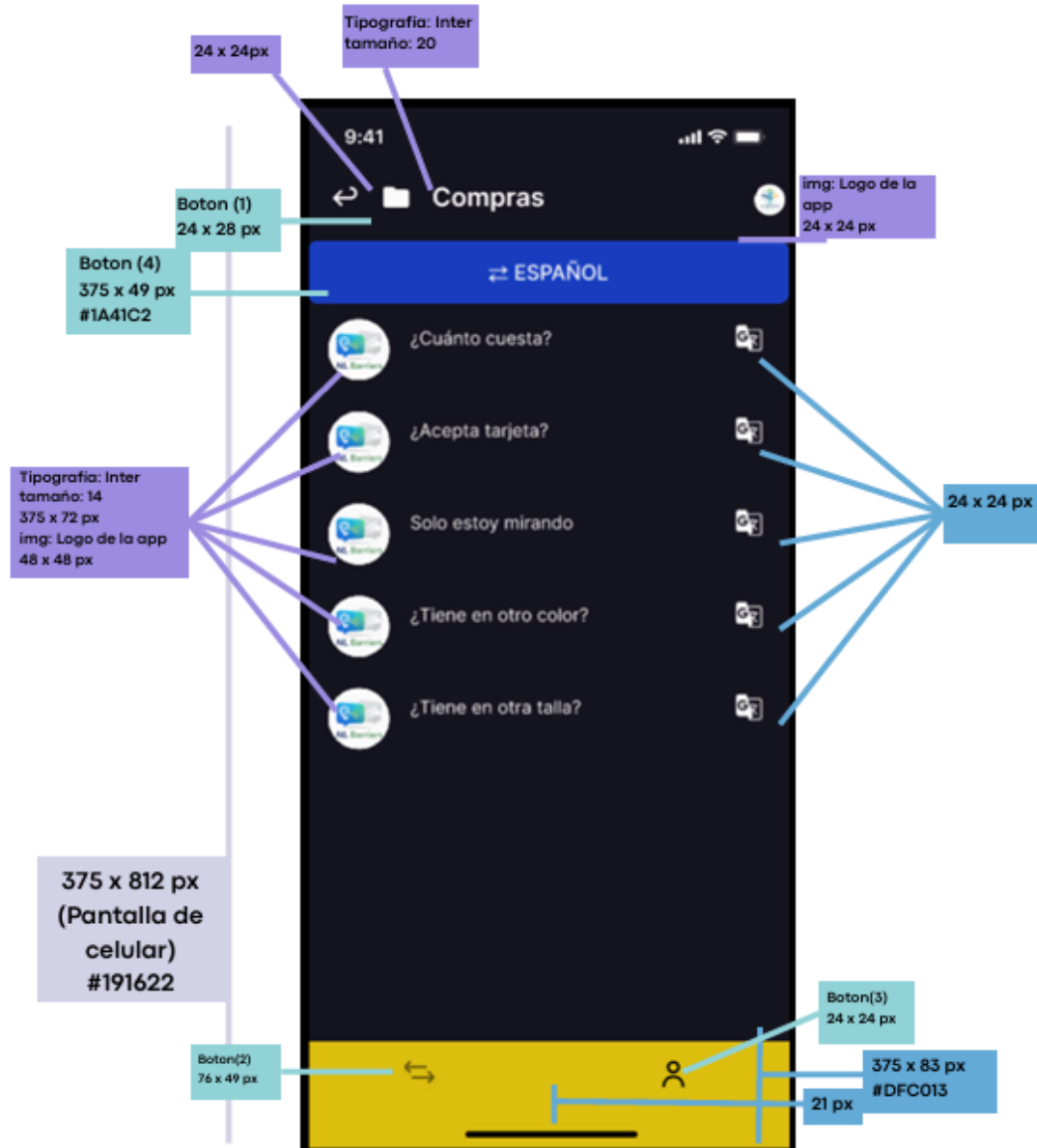
Cada frase predeterminada cuando sea seleccionada por el usuario a hacer click lo redirigue al traductor con la frase escrita por si desea modificarla o mostrarla a su alrededor

Botón (1): Redirige al apartado "Frases Predeterminadas"
 Botón (3): Redirige a la pagina de "Usuario"
 Botón (2): Redirige a la pagina de "Traducción"
 Botón (4): Cambia el idioma de las frases predeterminadas.



Cada frase predeterminada cuando sea seleccionada por el usuario a hacer click lo redirigue al traductor con la frase escrita por si desea modificarla o mostrarla a su alrededor

Botón (1): Redirige al apartado "Frases Predeterminadas"
 Botón (3): Redirige a la pagina de "Usuario"
 Botón (2): Redirige a la pagina de "Traducción"
 Botón (4): Cambia el idioma de las frases predeterminadas.



Cada frase predeterminada cuando sea seleccionada por el usuario a hacer click lo redirigue al traductor con la frase escrita por si desea modificarla o mostrarla a su alrededor

Botón (1): Redirige al apartado "Frases Predeterminadas"
 Botón (3): Redirige a la pagina de "Usuario"
 Botón (2): Redirige a la pagina de "Traducción"
 Botón (4): Cambia el idioma de las frases predeterminadas.



Cada frase predeterminada cuando sea seleccionada por el usuario a hacer click lo redirigue al traductor con la frase escrita por si desea modificarla o mostrarla a su alrededor

19º Consultas (Querys): ABM de usuarios.

1. Alta (Create / Insertar)

•Documentada

```
1 CREATE OR REPLACE FUNCTION create_usuario(  
2     p_email varchar,  
3     p_nombre varchar,  
4     p_frase_fk int4  
5 )  
6 RETURNS void  
7 LANGUAGE plpgsql  
8 SECURITY DEFINER  
9 AS $$  
10 BEGIN  
11     INSERT INTO public.usuarios (id_us, email, nombre, frase_fk)  
12     VALUES (auth.uid(), p_email, p_nombre, p_frase_fk);  
13 END;  
14 $$;
```

2. Baja (Delete / Eliminar)

•Documentada

```
1 CREATE OR REPLACE FUNCTION delete_usuario()  
2 RETURNS void  
3 LANGUAGE plpgsql  
4 SECURITY DEFINER  
5 AS $$  
6     DELETE FROM public.usuarios  
7     WHERE id_us = auth.uid();  
8 $$;
```

3. Modificación (Update / Actualizar)

•Documentada

```

CREATE OR REPLACE FUNCTION update_usuario(
    p_nombre varchar,
    p_email varchar,
    p_frase_fk int4
)
RETURNS void
LANGUAGE plpgsql
SECURITY DEFINER
AS $$
BEGIN
    UPDATE public.usuarios
    SET nombre = p_nombre,
        email = p_email,
        frase_fk = p_frase_fk
    WHERE id_us = auth.uid();
END;
$$;

```

4. Lectura / Consulta (Read / Seleccionar)

•Documentada

```

CREATE OR REPLACE FUNCTION get_usuario()
RETURNS TABLE (
    id_us uuid,
    email varchar,
    nombre varchar,
    frase_fk int4
)
LANGUAGE sql
SECURITY DEFINER
AS $$
    SELECT u.id_us, u.email, u.nombre, u.frase_fk
    FROM public.usuarios u
    WHERE u.id_us = auth.uid();
$$;

```

20º Demo funcional (Descripción y justificación).

Descripción

La demo funcional presenta las principales funcionalidades implementadas hasta el momento en la aplicación. En esta primera versión se incluye el inicio de sesión y el apartado de traducción de texto.

El módulo de traducción permite seleccionar el idioma de origen y el idioma al que se desea traducir el texto. Para la demo se encuentran disponibles los siguientes idiomas:

- Español
- Inglés
- Portugués
- Francés
- Ruso
- Japonés
- Chino
- Alemán

Además, el usuario podrá instalar únicamente los idiomas que vaya a utilizar, descargando sus respectivos paquetes. Esto permite evitar la instalación innecesaria de idiomas y optimizar el espacio de almacenamiento disponible en el dispositivo.

Esta funcionalidad se encuentra contemplada dentro del proyecto mediante un sistema de paquetes offline descargables por idioma, permitiendo que los modelos correspondientes queden almacenados en el dispositivo para su utilización sin conexión.

El inicio de sesión forma parte del sistema de autenticación de la aplicación, que contempla la creación de usuarios, inicio de sesión y recuperación o cambio de contraseña.

Justificación

La demo tiene como objetivo demostrar el funcionamiento de las funcionalidades principales de la aplicación, permitiendo comprobar de forma práctica el acceso mediante usuario y el funcionamiento del sistema de traducción.

La selección individual de idiomas permite que cada usuario pueda descargar solamente los paquetes que necesita, evitando ocupar espacio innecesario en el dispositivo.

Los paquetes de idiomas contienen los modelos necesarios para realizar las funciones correspondientes y pueden tener un tamaño aproximado de 50 a 200 MB por idioma, por lo que permitir una instalación selectiva resulta conveniente para optimizar el almacenamiento del dispositivo.

De esta manera, la demo permite validar una parte concreta del funcionamiento de NL Barriers, mostrando el acceso de usuarios, la selección de idiomas y la traducción de texto, además de la posibilidad de administrar los idiomas instalados según las necesidades de cada usuario

21° Presupuesto.



Presupuesto

Datos del Cliente	
Nombre	Mr. John Doe
Apellido	Smith
Edad	35
Sexo	Male
Profesión	Software Engineer
Industria	Technology
País	USA
Ciudad	New York
Código Postal	10001
Estado	NY
Fecha de Registro	2023-10-27
Última Actualización	2023-10-27

Linking the World

Berazategui

CUIT-NIF: 32-20261209-6

Telefono: 9 11 5896-4522

Email: linkingTheWorld@gmail.com

[illegible]

Fecha Presupuesto: 21/06/2026

Validez: 10 Días

Firma

Firma Cliente

Detalles del presupuesto
Planificación y gestión del proyecto: relevamiento de requisitos, cronograma, coordinación del equipo, seguimiento de avances y documentación
Desarrollo del frontend en React Native: interfaces de traducción (texto/voz), navegación y selección de idiomas
Desarrollo del backend y APIs: integración de ML Kit para la traducción, gestión de los modelos de idioma y APIs de comunicación con la base de datos .
Diseño, configuración y administración de la base de datos en Supabase: modelado, autenticación, almacenamiento y respaldos
Diseño de una interfaz accesible, clara y sencilla de utilizar.
Pruebas de calidad: casos de prueba, pruebas funcionales, de integración y de rendimiento, y reporte de errores
Publicación en Google Play Store y marketing inicial (por 6 meses): cuenta de desarrollador, ficha de la app y campañas en Google y similares
Soporte técnico y garantía post-lanzamiento: corrección de errores y atención de incidencias durante el período acordado

22° Justificación del presupuesto.

El presente presupuesto valoriza el trabajo del equipo de desarrollo de NL Barriers a tarifas de referencia para perfiles trainee/junior. Esta cotización permite dimensionar el costo que tendría el proyecto si fuera contratado externamente y sirve como referencia para futuras instancias de financiamiento institucional.

Las horas de trabajo se distribuyeron según las necesidades estimadas para cada actividad del proyecto, alcanzando un total de 500 horas de trabajo profesional. Las tarifas utilizadas fueron de USD 20 por hora para las tareas de gestión y desarrollo, USD 16 por hora para el análisis y gestión de datos, USD 15 por hora para el diseño UX/UI y USD 12 por hora para las tareas de testing y control de calidad. De esta manera, el costo total de la mano de obra asciende a USD 8.730.

Además, se incluye el único costo externo obligatorio considerado en esta etapa: la publicación de la aplicación en Google Play Store, correspondiente al pago único de USD 25 por la cuenta de desarrollador. Con este concepto incluido, el subtotal del presupuesto asciende a USD 8.755.

No se presupuestan equipos de desarrollo ni licencias adicionales de software, ya que el equipo cuenta con hardware propio y las tecnologías utilizadas para el desarrollo, como Expo/React Native, Supabase y Google ML Kit, funcionan mediante herramientas gratuitas, de código abierto o planes que no representan un costo adicional significativo para esta etapa del proyecto.

Sobre el subtotal de USD 8.755 se aplica un IVA del 21%, equivalente a USD 1.838,55, resultando en un importe final de USD 10.593,55 con IVA incluido. No se aplica ningún descuento en esta instancia.

Queda fuera del total presupuestado, por tratarse de un gasto opcional y no crítico para el funcionamiento del sistema, la inversión en marketing digital, estimada en USD 90 mensuales durante los primeros 6 meses. Esta inversión podrá incorporar posteriormente, a criterio de los patrocinadores, una vez validado el producto con usuarios reales.

23° Excel completo de testing: todos los casos de prueba.

[Testing_NIBarriers](#)

24° Contrato de constitución del emprendimiento.

CONTRATO DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

ESCRITURA NÚMERO 0405- De la localidad de Berazategui partido Berazategui a los 6 días del mes de julio del año 2026, ante mí ,Escribano Autorizante, comparecen los señores Maximo Leonel Bustos, de 32 años de edad, domiciliado en Calle 30 N° 5382 de la provincia de Buenos Aires, viudo, argentino, empleado, DNI 48596032; Victor Moyano, de 30 años de edad, domiciliado en Calle 133 N° 3340 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, soltero, argentino, comerciante, DNI 48670934 ; Rebeca Victoria Morais, de 25 años de edad, domiciliado en Calle 52 N° 3861 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, soltero, argentina, comerciante, DNI 25937173; Agustín Emil Giardino, de 69 años de edad, domiciliado en Calle 328 N° 1920 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, casado, argentino, comerciante, DNI 137490274 ; Cecilia Lescinskas, de 25 años de edad, domiciliado en Calle 14 N° 666 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, soltera, argentina, comerciante, DNI 46455666; quienes resuelven celebrar el siguiente contrato de Sociedad de Responsabilidad Limitada que se registrá por las cláusulas que se indican a continuación y las disposiciones de la Ley de Sociedades Comerciales, doy fe.

Primero: La sociedad girará bajo la denominación de "Linking The World S.R.L." y tendrá su sede social en Calle 138 N°1827, de la localidad Berazategui partido Berazategui, pudiendo

establecer sucursales, agencias o representaciones en cualquier parte del país y/o del extranjero.

Segundo: Su duración es de 99 años, contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Público de Comercio.

Tercero: El objeto social será la realización por cuenta propia, o de terceros, o asociada a terceros en el país o en el extranjero, de las siguientes actividades: la investigación, diseño, desarrollo, producción, comercialización, implementación, importación, exportación y prestación de servicios de soluciones tecnológicas, software, hardware, herramientas digitales y tecnologías asistivas, destinadas al desarrollo de la autonomía, inclusión social, laboral y accesibilidad integral de personas con discapacidad.

Cuarto: El capital social se fija en la suma de cincuenta millones (pesos \$500.000) dividido en 50 cuotas iguales de diez mil (pesos \$10.000) cada una que los socios suscriben completamente en este acto de acuerdo al siguiente detalle: El socio Maximo Leonel Bustos diez (10) cuotas sociales por un total de cien mil (pesos \$100.000) que representa un veinte por ciento (20%) del Capital Social; el socio Rebeca Victoria Morais (10) cuotas sociales por un total de cien mil (pesos \$100.000) que representa un Veinte por ciento (20%) del Capital Social; el socio Cecilia Lescinskas por un total de cien mil (pesos \$100.000) que representan un Veinte por ciento (20%) del Capital Social; el socio Victor Moyano por un total de cien mil (pesos \$100.000) que representan un Veinte por ciento (20%) del Capital Social el socio Agustin Emil Giardino por un total de cien mil (pesos \$100.000) que representan un Veinte por ciento (20%) del Capital Social.

Quinto: El capital suscrito se integra totalmente en este acto.

Sexto: La administración, representación legal y uso de la firma social estarán a cargo de uno o más gerentes en forma individual e indistinta, socios o no, por el término de un (1), ejercicio/s siendo reelegible/s. Los gerentes tendrán todas las facultades que sean necesarias para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto de la sociedad, inclusive los previstos en los artículos 1881 del Código Civil y 9° del decreto-ley 5965/63. A tal efecto, en este acto los socios designan para tal función al socio Maximo Leonel Bustos, DNI 48596032, domiciliado en Calle 30 N° 5382 de la provincia de Buenos Aires.

Séptimo: Las resoluciones sociales se adoptarán en la forma dispuesta por el 2° párrafo de la primera parte del artículo 159 de la ley 19550 y las mayorías serán las establecidas por el artículo 160 de la referida ley. Cada cuota da derecho a un voto. Toda citación o notificación a los socios deberá realizarse conforme lo dispuesto en el artículo 159, último párrafo de la ley 19550.

Octavo: : Las cuotas son libremente transmisibles, no existe prohibición acerca de la transmisibilidad de las cuotas, por lo cual, los socios podrán transmitir las a otros socios o a extraños a la sociedad siendo de aplicación el artículo 152 de la ley 19550.

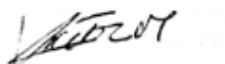
Noveno: El ejercicio social cierra el 31 de diciembre de cada año. La gerencia confeccionará a dicha fecha el balance general que se pondrá a disposición de los socios con la anticipación prevista por el artículo 67 de la Ley 19550 para su consideración

Décimo: De las ganancias realizadas y líquidas se destinará el 5% a reserva legal, hasta alcanzar el 20% del capital social (artículo 70 de la Ley 19550); el importe que fije la reunión de socios para retribución del/los gerente/s; y el remanente, previa deducción de cualquier otra reserva voluntaria que los socios dispusieron constituir, se distribuirá entre los socios según sus respectivas participaciones en el capital social

Décimo primero: Si se produjera el fallecimiento de alguno de los socios, sus herederos podrán incorporarse a la sociedad desde el momento que acrediten su calidad de tales.

En la Provincia de Buenos Aires a los 6 días del mes de julio de 2026, se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto, recibiendo cada parte el suyo en este acto.


Rebeca Victoria
Morales


Victor Mayno


Cecilia Escobedo


Agustina Gordin


Bustos Maximo

25° Contrato de venta, licitación de software.

LINKING THE WORLD

Desarrollo de software de accesibilidad e inclusión

CONTRATO DE PROVISIÓN DE SOFTWARE Y SERVICIOS PROFESIONALES

Sistema de Traducción Multilingüe Accesible — “NL Barriers”
Desarrollado por el Equipo “Linking the World”

Berazategui, Provincia de Buenos Aires, Argentina — Fecha: 01/10/2026

PARTES

De una parte, “NL Barriers”, en su carácter de Cliente, representado por Julieta García Da Rosa y Matías Tixeira, en su carácter de patrocinadores del proyecto (en adelante, “el Cliente”), con domicilio en Berazategui], Provincia de Buenos Aires.

Y de otra parte, el Equipo de Desarrollo “Linking the World” (en adelante, “el Desarrollador”), integrado por Bustos Máximo Leonel (Project Manager), Agustín Emil Giardino (Developer), Víctor Pierino Moyano Solla (Developer), Cecilia Lescinkas (Diseñadora UX/UI y Tester QA) y Rebeca Victoria Morais (BDA), con domicilio en Berazategui, Provincia de Buenos Aires.

CONSIDERANDO

Que las partes manifiestan su voluntad de contratar libremente y de determinar el contenido del presente contrato, conforme al principio de libertad de contratación (art. 958 del Código Civil y Comercial de la Nación);

Que el presente contrato, una vez celebrado válidamente, resulta obligatorio para ambas partes y tiene efecto vinculante equiparable a la ley misma entre quienes lo suscriben (art. 959 CCCN);

Que ambas partes se comprometen a celebrar, interpretar y ejecutar el presente contrato de buena fe (art. 961 CCCN);

Por todo lo expuesto, las partes acuerdan celebrar el presente CONTRATO DE PROVISIÓN DE SOFTWARE Y SERVICIOS PROFESIONALES, que se regirá por las cláusulas que se detallan a continuación.

1. OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto la provisión, por parte del Desarrollador, de servicios profesionales de desarrollo de software para la creación de “NL Barriers”, una aplicación móvil de traducción multilingüe destinada a facilitar la comunicación de personas con discapacidad auditiva y con dificultades del habla, mediante tecnologías de reconocimiento de voz (STT), síntesis de voz (TTS) y traducción automática, con funcionamiento online y offline, en al menos 20 idiomas.

Descripción del sistema

NL Barriers será una aplicación móvil (Android) estructurada en tres capas: una capa de presentación (frontend en React Native con componentes de UI accesibles), una capa de servicios (gestión de usuarios, autenticación y orquestación de APIs externas de traducción, STT y TTS) y una capa de datos (base de datos relacional PostgreSQL alojada en Supabase).

Alcance del proyecto — Funcionalidades incluidas

- Registro e inicio de sesión de usuarios.
- Traducción de texto y de voz a texto en al menos 20 idiomas.
- Reconocimiento de voz (STT) en español y síntesis de voz (TTS) multilingüe.
- Funcionamiento offline mediante paquetes de idiomas descargables.
- Historial de traducciones, favoritos y frases predefinidas por categoría.
- Interfaz accesible: alertas visuales, modo oscuro/alto contraste, soporte de lector de pantalla.
- Sincronización de historial, favoritos y preferencias entre dispositivos.

Plazos y entregas

El plazo estimado para la entrega del proyecto es de 6 (seis) meses corridos (20 semanas) desde la firma del presente contrato, organizados en los siguientes hitos:

- Semana 4 — Arquitectura definida y entorno de desarrollo configurado.
- Semana 8 — Primera traducción funcional end-to-end (español ↔ inglés).
- Semana 12 — (STT → traducción → TTS).
- Semana 16 — Validación de accesibilidad con usuarios reales de la comunidad sorda.
- Semana 20 — Entrega final, documentación completa y presentación del sistema.

2. PRECIO Y MONEDA

El precio total del desarrollo es de USD 4.872 (dólares estadounidenses), equivalente a ARS \$7.405.440 (pesos argentinos), IVA (21%) incluido, conforme a la Boleta de Presupuesto elaborada por el Desarrollador. Este monto representa el 100% (cien por ciento) del valor del presente contrato e incluye los honorarios profesionales del equipo de trabajo (Project Manager, Developers, BDA, Diseño UX/UI y Testing QA), el costo de publicación en Google Play Store, el marketing inicial por 6 meses y el soporte técnico y garantía posteriores al lanzamiento.

Moneda de referencia: Dólares estadounidenses (USD). Los montos informados en pesos argentinos (ARS) se consignan a modo de referencia, calculados al tipo de cambio de USD 1 = ARS 1.520, vigente a la fecha de elaboración del presupuesto (14/08/2026). Dicho tipo de cambio deberá actualizarse al vigente en la fecha efectiva de cada pago, dado el contexto de inflación y variación cambiaria propio de la economía argentina.

Forma de pago

Anticipo (20%)	USD 974 (ARS \$1.480.480 ref.) — a la firma del presente contrato, como condición de inicio de los trabajos.
Saldo (80%)	USD 3.898 (ARS \$5.924.960 ref.) — contra la aprobación del Test de Aceptación (Cláusula 4) y en forma previa a la entrega final y publicación del sistema.

En caso de no efectuarse el pago del saldo dentro de los 10 (diez) días hábiles posteriores a la aprobación del Test de Aceptación, se aplicará el recargo previsto en la Cláusula 5 (Cláusulas Penales).

3. TITULARIDAD DEL SOFTWARE

Las partes dejan constancia de haber evaluado los distintos modelos posibles de titularidad y modalidad de provisión del software, a saber: (a) licenciamiento máquina a máquina (M2M), propio de integraciones automatizadas entre sistemas; (b) modalidad on premise, en la cual el software se instala y aloja en infraestructura propia del Cliente; y (c) modalidad en la nube (cloud / As a Service), en la cual la infraestructura es provista y administrada por un tercero especializado.

Las partes acuerdan que NL Barriers se provee bajo modalidad en la nube (As a Service): el backend y la base de datos relacional se alojan en la plataforma Supabase, administrada y configurada por el Desarrollador, mientras que la aplicación móvil (frontend) se distribuye a los usuarios finales a través de Google Play Store. No resultan aplicables al presente contrato las modalidades M2M ni on premise.

El código fuente, la documentación técnica y los diseños (UX/UI, base de datos, arquitectura) desarrollados en el marco del presente contrato serán propiedad exclusiva del Desarrollador (Linking the World). El Cliente recibirá una licencia de uso y de publicación del software bajo la marca “NL Barriers”, incluyendo el derecho de distribuirlo gratuitamente a los usuarios finales a través de las tiendas de aplicaciones correspondientes, sin derecho a modificar, descompilar, copiar o reutilizar el código fuente en otros proyectos sin autorización escrita del Desarrollador.

4. TEST DE ACEPTACIÓN

Una vez entregado el sistema, el Cliente dispondrá de un período de prueba de 10 (diez) días hábiles para verificar que todas las funcionalidades incluidas en el alcance (Cláusula 1) operan correctamente, tomando como referencia los criterios de aceptación definidos para cada hito del cronograma del proyecto (traducción end-to-end, modo de conversación bidireccional, funcionamiento offline, validación de accesibilidad con usuarios reales).

Si el sistema cumple con los criterios de aceptación, las partes suscribirán un acta de conformidad, momento a partir del cual comienza a regir el período de garantía (Cláusula 7).

Si se detectan desvíos respecto del alcance acordado, el Desarrollador dispondrá de un plazo de 10 (diez) días hábiles para corregirlos sin costo adicional, tras lo cual el sistema corregido se someterá nuevamente al Test de Aceptación.

5. CLÁUSULAS PENALES

Pautas de incumplimiento de las partes:

Incumplimiento del Desarrollador

En caso de atraso en la entrega de un hito imputable al Desarrollador, se aplicará una penalidad del 2% (dos por ciento) del precio total del contrato por cada semana completa de atraso, con un tope máximo acumulado del 10% (diez por ciento) del precio total. Superado dicho tope, el Cliente podrá optar por continuar el contrato o rescindirlo conforme la Cláusula 10.

Incumplimiento del Cliente

En caso de no efectuarse el pago de una cuota en el plazo establecido en la Cláusula 2, se aplicará un recargo del 5% (cinco por ciento) sobre el saldo adeudado, aplicado una única

vez. Transcurridos 15 (quince) días corridos desde el vencimiento sin que se regularice el pago, el Desarrollador podrá suspender la ejecución de los trabajos hasta la normalización del pago, sin que ello genere responsabilidad alguna a su cargo por los plazos no cumplidos durante dicha suspensión.

Resolución de conflictos

En caso de surgir conflictos derivados de la interpretación o ejecución del presente contrato, las partes intentarán resolverlos de manera amistosa. De no alcanzarse un acuerdo, se someterán a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios competentes del domicilio del Desarrollador.

En prueba de conformidad, se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en la portada del presente contrato.

6. SOP Y GARANTÍA

El Desarrollador establece el siguiente Procedimiento Estándar de Soporte (SOP) para la gestión de incidencias y solicitudes posteriores a la entrega:

- Canal de reporte: correo electrónico designado por el Desarrollador, con formulario de reporte de incidencias (descripción, severidad, pasos para reproducir).
- Registro: toda incidencia recibe un número de ticket y queda registrada con fecha y hora de ingreso.
- Clasificación: cada incidencia se clasifica según su severidad (crítica, alta, media, baja), conforme a los tiempos de respuesta definidos en el SLA (Cláusula 8).
- Escalamiento: las incidencias no resueltas dentro del plazo comprometido se escalan al Project Manager del Desarrollador, quien informa al Cliente el nuevo plazo estimado de resolución.

7. SOPORTE Y GARANTÍA

Período

Se establece un período de garantía de 60 (sesenta) días corridos desde la firma del acta de conformidad (Cláusula 4). El plazo es mayor al estándar de mercado para este tipo de desarrollos, en atención a que las funcionalidades de accesibilidad requieren validación adicional con usuarios reales durante el uso cotidiano de la aplicación.

Cobertura

- Corrección sin costo de errores (bugs) en las funcionalidades incluidas en el alcance original (Cláusula 1).
- Fallas de funcionamiento de los módulos de traducción, STT, TTS, modo offline y modo conversación, atribuibles a la implementación realizada por el Desarrollador.
- Errores de sincronización de historial, favoritos y preferencias entre dispositivos.

No Cobertura

- Fallas originadas por cambios, interrupciones o modificaciones en las APIs externas utilizadas, ajenas al control del Desarrollador.
- Uso indebido de la aplicación o instalación en dispositivos con versiones de Android no soportadas (por debajo de la versión mínima documentada).
- Solicitudes de nuevas funcionalidades no contempladas en el alcance original, las cuales se tramitan conforme el procedimiento de Change Request (Cláusula 9).

Post-garantía

Vencido el período de garantía, el Desarrollador podrá continuar brindando soporte y mantenimiento correctivo o evolutivo bajo la modalidad de bolsa de horas o contrato de mantenimiento mensual, a convenir con el Cliente.

Qué incluye	Corrección de errores no cubiertos por garantía, actualizaciones por cambios en APIs externas, optimización de rendimiento y soporte ante crecimiento de usuarios por encima de los límites gratuitos de los servicios utilizados.
Por qué tiene costo	Una vez vencida la garantía, el mantenimiento deja de formar parte de los servicios profesionales originalmente contratados y pasa a requerir nueva asignación de horas del equipo.
Costo	Se factura por hora según las tarifas vigentes del equipo (PM y QA: USD \$6,91 /hora; Developers y BDA: USD \$8,29 /hora; UX/UI: USD \$7,37 /hora), sujetas a actualización por inflación y tipo de cambio al momento de la prestación.

8. SLA (SERVICE LEVEL AGREEMENT)

Service

El servicio comprendido es la disponibilidad del backend y la base de datos alojados en Supabase, y la correcta operación de las funciones online de traducción, STT y TTS provistas por las APIs de Google Cloud.

Level

Disponibilidad objetivo	99% mensual del backend, en línea con el nivel de servicio del proveedor de infraestructura (Supabase).
Incidencia crítica (app inutilizable)	Respuesta en un plazo máximo de 24 horas hábiles.
Incidencia alta (funcionalidad clave afectada)	Respuesta en un plazo máximo de 48 horas hábiles.
Incidencia media o baja	Respuesta en un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles.

Agreement

El soporte se presta en días hábiles, en horario comercial de la República Argentina. El Desarrollador emitirá un reporte mensual de cumplimiento del SLA durante el período de garantía. El incumplimiento reiterado de los plazos de respuesta establecidos habilita al Cliente a reclamar conforme lo previsto en la Cláusula 5 (Cláusulas Penales).

9. CHANGE REQUEST

Toda funcionalidad adicional o modificación del alcance original deberá tramitarse mediante el siguiente procedimiento:

- 1. Solicitud: el Cliente presenta por escrito la funcionalidad solicitada y el motivo, indicando si cuenta con expectativas de costo y/o tiempo.
- 2. Evaluación: el Desarrollador analiza el impacto técnico de la solicitud, el tiempo adicional requerido, el riesgo que representa para el sistema ya desarrollado y el costo adicional asociado.

- 3. Propuesta de aceptación: el Desarrollador presenta al Cliente una propuesta formal por escrito, detallando nuevo plazo, costo adicional y eventual impacto sobre los hitos ya acordados.
- 4. Aceptación: el Cliente aprueba la propuesta mediante conformidad escrita y firmada.
- 5. Ejecución con aprobación: el cambio de alcance se incorpora al proyecto y comienza a ejecutarse únicamente una vez firmada la aprobación. Ningún cambio de alcance se ejecutará sin la aprobación escrita previa del Cliente.

10. TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Mutuo acuerdo

Las partes podrán rescindir el presente contrato de común acuerdo en cualquier momento, debiendo suscribir un acta de rescisión que liquide el trabajo efectivamente realizado hasta la fecha y defina la situación de los pagos pendientes.

Incumplimiento

Ante el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones esenciales del presente contrato, la parte cumplidora deberá notificar por escrito a la incumplidora, otorgando un plazo de subsanación de 10 (diez) días hábiles. Transcurrido dicho plazo sin que el incumplimiento sea subsanado, el contrato quedará resuelto de pleno derecho, sin perjuicio del derecho de la parte afectada a reclamar los daños y perjuicios que correspondan.

Sin causa

Cualquiera de las partes podrá rescindir el presente contrato sin expresión de causa, mediante preaviso por escrito con una antelación mínima de 15 (quince) días corridos.

Consecuencias de la terminación

- El Desarrollador entregará al Cliente el avance del software y la documentación generada hasta la fecha de terminación, en la medida en que corresponda según los hitos y pagos efectivamente realizados.
- El Cliente abonará los honorarios correspondientes al trabajo efectivamente ejecutado hasta la fecha de terminación, en forma proporcional al avance del proyecto.
- Las obligaciones de soporte, garantía y confidencialidad subsistirán respecto de lo ya entregado y aceptado, cesando las obligaciones futuras de ambas partes.

Firma y aclaración Cliente —	Firma y aclaración Desarrollador — Linking the World
---------------------------------	---

- Argumentación del modelo elegido

26° Manual de usuario.

Manual de Usuario — NL Barriers

Versión del manual: 1.0

Última actualización: 25/09/2026

Versión de la aplicación cubierta: v1.0

Tabla de Contenidos

1. Introducción
2. Requisitos del sistema
3. Primeros pasos
4. Funcionalidades principales
5. Casos de uso comunes
6. Preguntas frecuentes (FAQ)
7. Solución de problemas
8. Contacto y soporte

1. Introducción

¿Qué es NL Barriers?

NL Barriers es una aplicación móvil gratuita de traducción multilingüe con accesibilidad universal, desarrollada por el microemprendimiento Linking the World. Permite traducir texto y voz entre más de 20 idiomas, convertir voz a texto (STT) y reproducir texto como voz (TTS), y funciona por completo sin conexión a internet.

Está diseñada desde el inicio para personas con discapacidad auditiva o del habla: incluye alertas visuales, interfaz de alto contraste con modo oscuro/claro y frases predefinidas por categorías.



¿A quién está dirigida?

- Usuarios primarios: personas sordas, hipoacúsicas y con dificultades del habla.
- Entorno cercano: familiares, docentes y compañeros que interactúan con estas personas.
- Instituciones: profesionales de la salud, personal de asistencia social y organismos públicos.
- Público general: viajeros y turistas que necesitan traducción accesible y offline.

La aplicación está pensada para usarse en situaciones cotidianas, médicas, de emergencia, laborales y turísticas donde se requiera comunicación multilingüe accesible.

¿Qué problema resuelve / qué beneficio principal ofrece?

Las personas con discapacidad auditiva o dificultades del habla enfrentan barreras significativas en la comunicación diaria. Las soluciones de traducción existentes (Google Translate, DeepL, Microsoft Translator) no fueron diseñadas para estos usuarios: carecen de alertas visuales, no funcionan offline y no incluyen frases predefinidas para emergencias o salud. Se estima que

más de 466 millones de personas en el mundo tienen pérdida auditiva discapacitante (OMS), y alrededor de 3 millones en Argentina (INDEC).

Beneficio principal: NL Barriers permite a estas personas comunicarse de forma autónoma, gratuita, multilingüe y sin depender de conexión a internet, usando tecnología inclusiva y de diseño accesible.

2. Requisitos del sistema

- Sistemas operativos compatibles: Android (desarrollada con React Native/Expo; versión mínima soportada a definir según ficha técnica).
 - Navegadores compatibles (si es web): No aplica — es una aplicación móvil nativa.
 - Conexión a internet requerida: No. La app funciona de forma totalmente offline (traducción, STT y TTS). Solo se necesita conexión para descargar la aplicación y los paquetes de idiomas.
 - Cuenta o registro necesario: Sí, para guardar el historial, los favoritos y sincronizar datos entre dispositivos.
 - Permisos especiales requeridos:
-

3. Primeros pasos

3.1 Instalación / Acceso

1. Paso 1: Descarga la app NL Barriers desde Google Play Store (canal de distribución principal).
2. Paso 2: Instala la aplicación en tu dispositivo Android.
3. Paso 3: Abre la aplicación desde la pantalla de inicio o el menú de aplicaciones.

3.2 Registro y creación de cuenta

1. Paso 1: En la pantalla de inicio, toca "Crear cuenta".
2. Paso 2: Ingresa tu correo electrónico y crea una contraseña segura.
3. Paso 3: Acepta los términos de uso y la política de privacidad (se rigen por la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales; se otorga consentimiento informado sobre qué datos se recopilan y su finalidad).
4. Paso 4: Confirma tu cuenta con el mensaje de verificación enviado a tu correo e inicia sesión.

3.3 Inicio de sesión

1. Paso 1: Ingresa tu correo electrónico y tu contraseña.
2. Paso 2: Toca "Iniciar sesión".
3. Paso 3: Si olvidaste tu contraseña, usa la opción "¿Olvidaste tu contraseña?" para recuperarla por correo.

3.4 Recorrido inicial / Onboarding

- Primera pantalla: pantalla de inicio de sesión / creación de cuenta.
 - Segunda pantalla: menú principal, desde donde se accede a las funciones de la app.
 - Elementos clave de la interfaz:
-

4. Funcionalidades principales

4.1 Traducción de texto

¿Qué hace?

Traduce texto escrito entre más de 20 idiomas, de forma totalmente offline. Las traducciones se realizan con los modelos de Google ML Kit que se descargan junto con el paquete de idioma.

¿Cómo se usa?

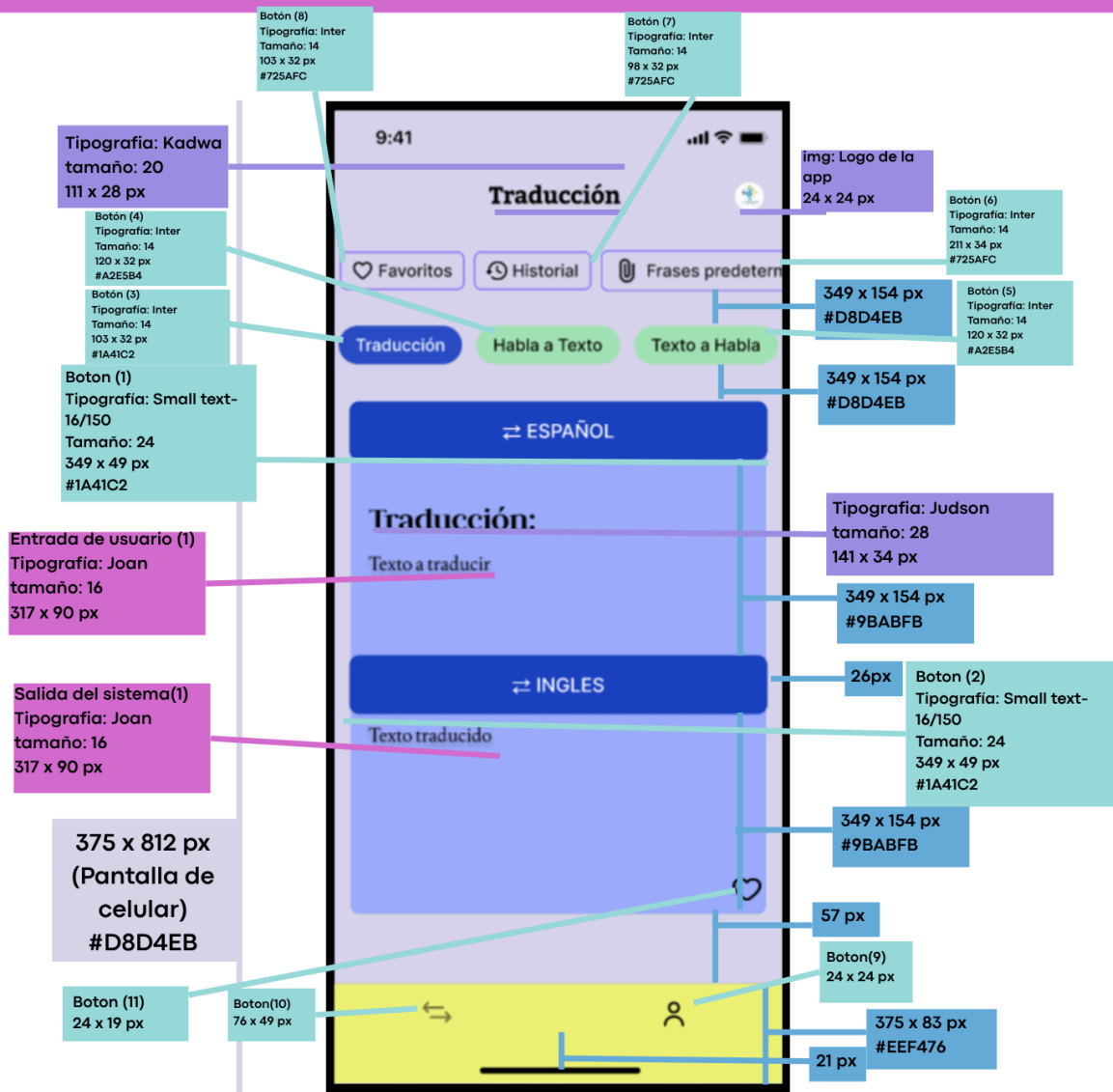
1. En el menú principal, toca Traducir.
2. Selecciona el idioma de origen y el idioma de destino.
3. Escribe o pega el texto, o dictalo con el micrófono.
4. Toca Traducir para ver el resultado.
5. Opcional: toca el botón de altavoz para escuchar la traducción (TTS), o el ícono de favorito para guardarla.

Boton (1): Al tocarlo vamos a entrar a la pagina de "Buscar Idioma", al elegirlo cambia el idioma que se ve y es el como entra el texto

Boton (2): Al tocarlo vamos a entrar a la pagina de "Buscar Idioma", al elegirlo cambia el idioma que se ve y es el como sale el texto

Entrada de usuario(1): Ingresar el texto que el usuario desea traducir

Salida del sistema (1): Salida del texto traducido.



Botón (3): Son los modos de traducción, si esta en azul es porque estas en ese modo, el modo "traducción" es el simple, traducción de texto a texto.

Botón (4): Son los modos de traducción, si esta en verde es porque no estas en ese modo, el modo "Habla a Texto", traducción de voz a texto. (Redirige a la pagina de voz a texto)

Botón (5): Son los modos de traducción, si esta en verde es porque no estas en ese modo, el modo "Texto a Habla", traducción de texto a voz. (Redirige a la pagina de texto a voz)

Botón (6): Redirige a la pagina de de "Frases predeterminadas"

Botón (7): Redirige a la pagina de "Historial"

Botón (8): Redirige a la pagina de "Favoritos"

Botón (9): Redirige a la pagina de "Usuario"

Botón (10): Redirige a la pagina de "Traducción" (Si ya estamos en la pagina de traducción no hace nada)

Boton (11): Se guarda la traducción en favoritos en su respectiva pagina, al guardarlo el corazón se pone en rojo.

4.2 Reconocimiento de voz a texto (STT)

¿Qué hace?

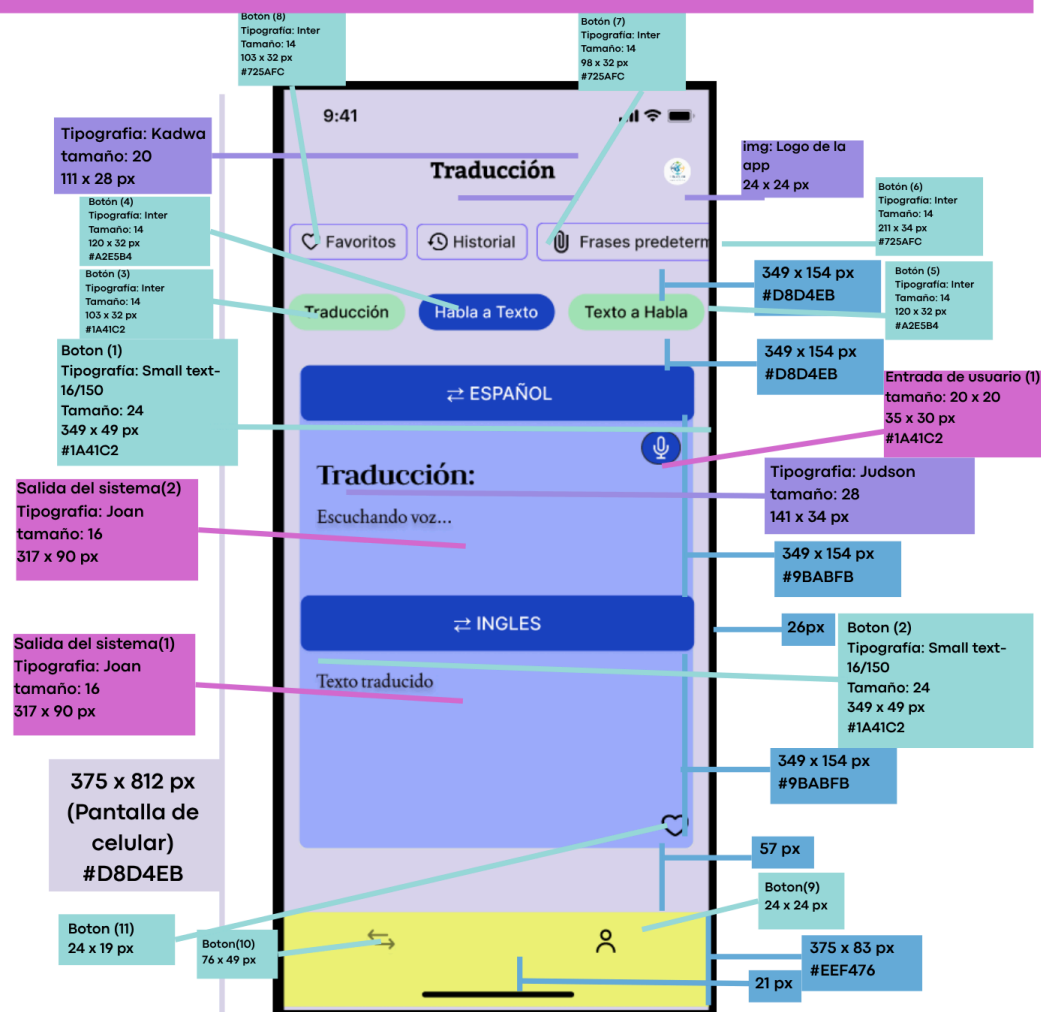
Convierte la voz en español a texto usando el reconocedor de voz nativo del dispositivo, sin conexión a internet.

¿Cómo se usa?

1. En la pantalla de Traducción, toca el botón del micrófono.
2. Habla con claridad; el texto reconocido aparecerá en el campo de origen.
3. Si el texto contienen errores, editálo manualmente con el teclado.
4. Traduce normalmente.

Boton (1): Al tocarlo vamos a entrar a la pagina de "Buscar Idioma", al elegirlo cambia el idioma que se ve y es el como entra el audio
Boton (2): Al tocarlo vamos a entrar a la pagina de "Buscar Idioma", al elegirlo cambia el idioma que se ve y es el como sale el texto

Entrada de usuario(1): Ingresar el audio gracias al boton, cuando se toque comienza a escuchar, al tocar nuevamente el sistema para de escribir
Salida del sistema (1): Salida del texto traducido.
Salida del sistema (2): Salida del audio pasado a texto.



Botón (3): Son los modos de traducción, si esta en verde es porque no estas en ese modo, el modo "traducción" es el simple, traducción de texto a texto. (Redirige a la pagina de texto a texto)
Botón (4): Son los modos de traducción, si esta en azul es porque estas en ese modo, el modo "Habla a Texto", traducción de voz a texto.
Botón (5): Son los modos de traducción, si esta en verde es porque no estas en ese modo, el modo "Texto a Habla", traducción de texto a voz. (Redirige a la pagina de texto a voz)
Botón (6): Redirige a la pagina de de "Frases predeterminadas"
Botón (7): Redirige a la pagina de de "Historial"
Botón (8): Redirige a la pagina de de "Favoritos"
Botón (9): Redirige a la pagina de "Usuario"
Botón (10): Redirige a la pagina de "Traducción" (Si ya estamos en la pagina de traducción no hace nada)
Boton (11): Se guarda la traducción en favoritos en su respectiva pagina, al guardarlo el corazón se pone en rojo.

4.3 Síntesis de voz (TTS)

¿Qué hace?

Reproduce en voz el texto traducido en el idioma de destino (en esta version solo funciona la voz en español) , usando el motor de voz del dispositivo. Funciona sin conexión a internet.

¿Cómo se usa?

1. Realiza una traducción (sección 4.1).
2. Toca el botón de altavoz junto al resultado.
3. La app leerá el texto en voz alta en el idioma seleccionado.

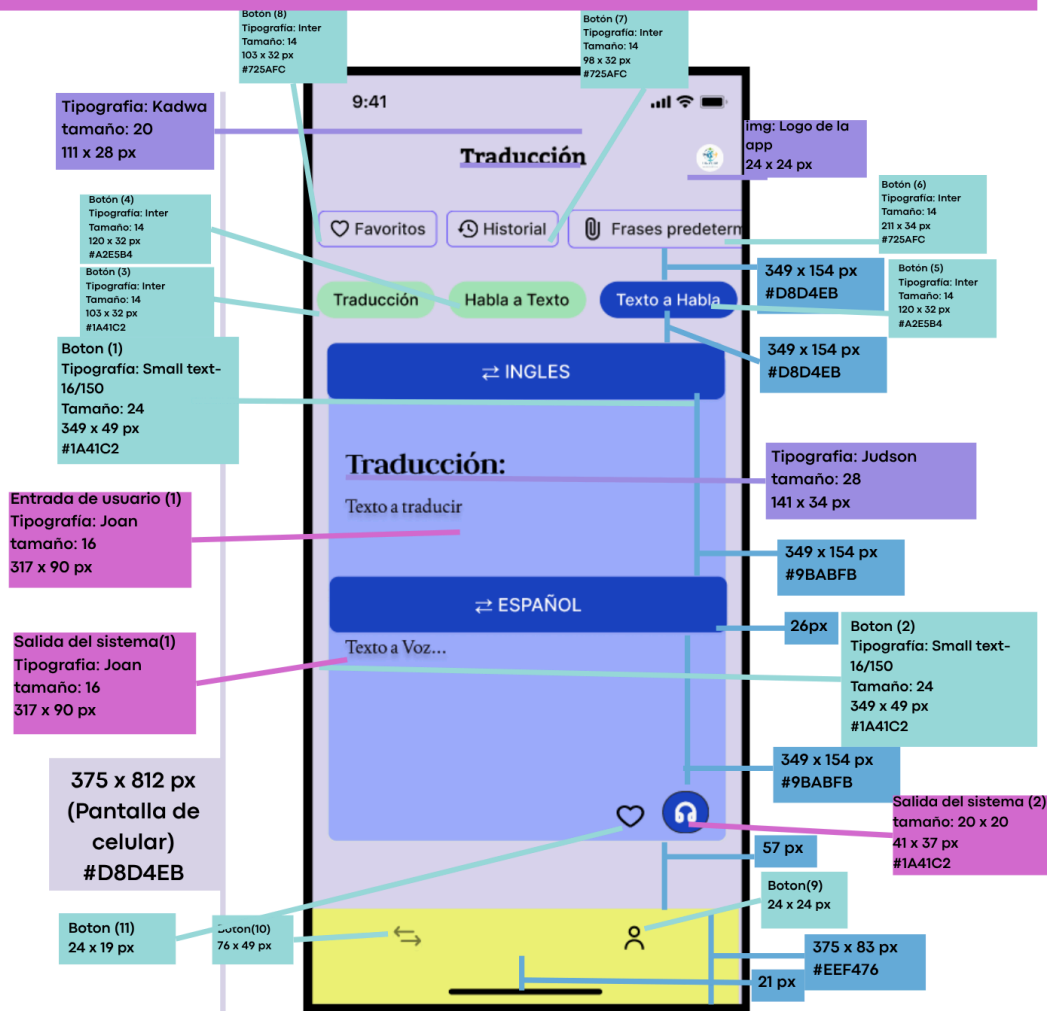
Boton (1): Al tocarlo vamos a entrar a la pagina de "Buscar Idioma", al elegirlo cambia el idioma que se ve y es el como entra el audio

Boton (2): Al tocarlo vamos a entrar a la pagina de "Buscar Idioma", al elegirlo cambia el idioma que se ve y es el como sale el texto

Entrada de usuario(1): Ingresar el texto que el usuario desea traducir

Salida del sistema (1): Salida del texto traducido.

Salida del sistema (2): Salida del texto pasado a audio



Botón (3): Son los modos de traducción, si esta en verde es porque no estas en ese modo, el modo "traducción" es el simple, traducción de texto a texto. (Redirige a la pagina de texto a texto)

Botón (4): Son los modos de traducción, si esta en verde es porque no estas en ese modo, el modo "Habla a Texto", traducción de voz a texto. (Redirige a la pagina de voz a texto)

Botón (5): Son los modos de traducción, si esta en azul es porque estas en ese modo, el modo "Texto a Habla", traducción de texto a voz. (Redirige a la pagina de "Frases predeterminadas")

Botón (6): Redirige a la pagina de de "Frases predeterminadas"

Botón (7): Redirige a la pagina de de "Historial"

Botón (8): Redirige a la pagina de de "Favoritos"

Botón (9): Redirige a la pagina de "Usuario"

Botón (10): Redirige a la pagina de "Traducción" (Si ya estamos en la pagina de traducción no hace nada)

Boton (11): Se guarda la traducción en favoritos en su respectiva pagina, al guardarlo el corazón se pone en rojo.

4.4 Paquetes de idiomas offline

¿Qué hace?

Descarga modelos de traducción y voz (TTS) para usar la app sin conexión a internet, respetando así la privacidad del audio (que nunca sale del dispositivo) y logrando respuestas en menos de 500 ms.

¿Cómo se usa?

1. En Ajustes → Idiomas, abre la sección de idiomas disponibles.
 2. Revisa el tamaño estimado de cada paquete (aprox. 50–200 MB por idioma).
 3. Toca Descargar en el idioma deseado (se recomienda no descargar muchos idiomas a la vez).
 4. Para liberar espacio, toca Eliminar en los paquetes que ya no necesites.
-

4.5 Historial y favoritos

¿Qué hace?

Guarda las traducciones realizadas y permite recuperarlas fácilmente. Los datos se sincronizan en la nube y están vinculados a tu cuenta.

¿Cómo se usa?

1. Toca Historial en el menú para ver las traducciones anteriores; toca una para reutilizarla.
 2. Toca el ícono de favorito en cualquier traducción para guardarla en Favoritos.
 3. Para borrar tus datos, en Historial usa la opción de eliminar historial (la eliminación es permanente en la base de datos).
-

4.6 Frases predefinidas por categorías

¿Qué hace?

Ofrece frases de uso frecuente y listas para traducir, organizadas por categorías como emergencias, salud, transporte y turismo, para comunicación rápida en situaciones críticas.

¿Cómo se usa?

1. Toca Frases en el menú principal.
 2. Selecciona una categoría (emergencias, salud, transporte, etc.).
 3. Toca la frase que necesites; la app la traduce y/o la reproduce con voz (TTS).
-

4.7 Accesibilidad visual y modo oscuro/claro

¿Qué hace?

Adapta la interfaz a las necesidades de usuarios con discapacidad auditiva: alertas visuales, vibración en lugar de sonido, modo oscuro/claro con alto contraste y diseño inclusivo.

¿Cómo se usa?

1. En Ajustes → Accesibilidad, activa las opciones que prefieras.
 2. Cambia entre modo claro y modo oscuro según tu entorno.
 3. Configura alertas visuales / vibración para avisos (por ejemplo, cuando se completa una traducción).
-

4.8 Cuenta, privacidad y sincronización

¿Qué hace?

Gestiona tu cuenta y protege tus datos: autenticación segura (JWT, contraseñas con bcrypt), comunicaciones cifradas (HTTPS/TLS), bases de datos con Row Level Security (RLS) y cumplimiento de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales.

¿Cómo se usa?

1. Tu historial y favoritos se sincronizan automáticamente entre dispositivos al iniciar sesión.

2. El audio grabado no se almacena: se procesa en memoria y se descarta al obtener el texto.
 3. La app no envía tus textos ni audios a servicios externos: todo el procesamiento de traducción y voz ocurre en el dispositivo.
-

5. Casos de uso comunes

- Caso 1: "Quiero comunicarme con un médico que no habla mi idioma"
→ Usa las frases de salud (sección 4.6) para comunicarte rápido.
 - Caso 2: "Necesito pedir ayuda en una emergencia"
→ Abre Frases → Emergencias y selecciona la frase; se traduce y reproduce con voz (sección 4.6).
 - Caso 3: "Voy a viajar a otro país y no tendré internet"
→ Descarga el paquete offline del idioma en Ajustes (sección 4.4) y usa la traducción sin conexión (sección 4.1).
 - Caso 4: "Quiero reutilizar una traducción que uso seguido"
→ Guárdala en Favoritos (sección 4.5) y accede desde el menú.
 - Caso 5: "Necesito expresarme por voz pero tengo dificultades del habla"
→ Escribe el texto y usa TTS para que la app lo lea en voz alta (sección 4.3).
-

6. Preguntas frecuentes (FAQ)

¿NL Barriers funciona sin conexión a internet?

Sí. La app es completamente offline: solo necesitas conexión para descargar los paquetes de idiomas en Ajustes. Una vez descargados, la traducción, el reconocimiento de voz (STT) y la síntesis de voz (TTS) funcionan íntegramente en el dispositivo, sin internet.

¿Qué idiomas soporta?

En su versión inicial soporta 20 idiomas: español, inglés, portugués, francés, alemán, italiano, chino, japonés, coreano, árabe, ruso, hindi, holandés, sueco, noruego, danés, polaco, turco, griego y hebreo.

¿Se guardan mis grabaciones de voz?

No. El audio se procesa en memoria y se descarta inmediatamente después de obtener el texto. Las grabaciones nunca salen del dispositivo.

¿Cómo se protegen mis datos?

Contraseñas con hash (bcrypt), tokens JWT, comunicaciones cifradas HTTPS, y aislamiento por usuario en la base de datos (RLS). La app cumple la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales.

¿En qué dispositivos puedo usarla?

Smartphones Android. La plataforma está desarrollada con tecnología multiplataforma, por lo que el soporte para iOS está previsto en versiones futuras.

7. Solución de problemas

ID	Módulo	Pasos a probar	Resultado esperado
TC-01	Traducción de texto	Instalar el paquete de idiomas en Ajustes, seleccionar idioma de origen y destino, escribir el texto y tocar Traducir	Muestra el texto traducido en el idioma de destino
TC-02	Traducción de texto	Realizar traducciones seguidas	Las últimas 10 traducciones se guardan automáticamente en el historial
TC-03	Reconocimiento de voz (STT)	Tocar el micrófono y hablar en español	Activa el indicador de escucha ("Escuchando...") y muestra el texto transcrito
TC-04	Reconocimiento de voz (STT)	Tocar el botón de detener	Deja de escuchar y procesa el audio capturado
TC-05	Síntesis de voz (TTS)	Escribir un texto y tocar el altavoz	Reproduce el texto en voz alta en el idioma de destino, con indicador de reproducción
TC-06	Frases predefinidas	Abrir Frases → Emergencias y tocar una frase	Traduce la frase y/o la reproduce con voz
TC-07	Historial	Realizar traducciones y abrir el Historial	Lista las traducciones recientes con idiomas y texto traducido; el pop-up muestra entrada y salida
TC-08	Favoritos	Guardar una traducción como favorita y luego quitarla	La traducción aparece en Favoritos; la eliminada ya no se muestra

8. Contacto y soporte

Proyecto: NL Barriers — microemprendimiento Linking the World (Grupo 1)

- Correo de soporte (Project Manager): linkingtheworld@gmail.com
- Colaboración / código: GitHub
(https://github.com/Bustos19/Grupo1_NLbarriers_ESTFA_2026)

- centro de ayuda (<https://singular-beijinho-2d92a1.netlify.app/>)

27º Metodología de implementación elegida y justificación de los mismos.

28º Soporte -> Guías de resolución de errores comunes y configuraciones.

ID	Módulo	Pasos a probar	Resultado esperado
TC-01	Traducción de texto	Instalar el paquete de idiomas en Ajustes, seleccionar idioma de origen y destino, escribir el texto y tocar Traducir	Muestra el texto traducido en el idioma de destino
TC-02	Traducción de texto	Realizar traducciones seguidas	Las últimas 10 traducciones se guardan automáticamente en el historial
TC-03	Reconocimiento de voz (STT)	Tocar el micrófono y hablar en español	Activa el indicador de escucha ("Escuchando...") y muestra el texto transcrito
TC-04	Reconocimiento de voz (STT)	Tocar el botón de detener	Deja de escuchar y procesa el audio capturado
TC-05	Síntesis de voz (TTS)	Escribir un texto y tocar el altavoz	Reproduce el texto en voz alta en el idioma de destino, con indicador de reproducción

TC-06	Frases predefinidas	Abrir Frases → Emergencias y tocar una frase	Traduce la frase y/o la reproduce con voz
TC-07	Historial	Realizar traducciones y abrir el Historial	Lista las traducciones recientes con idiomas y texto traducido; el pop-up muestra entrada y salida
TC-08	Favoritos	Guardar una traducción como favorita y luego quitarla	La traducción aparece en Favoritos; la eliminada ya no se muestra